BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN CHỮ SỐ ĐỒNG HỒ ĐIỆN/NƯỚC BẰNG OCR

(MeterReadAI: A Deep Learning-based Utility Meter Digit Recognition System)

Ngành/Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã chuyên ngành: 7480101

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Lê Thị Vĩnh Thanh

SVTH - MSSV: Nguyễn Lê Nguyên Khánh – 23718971
Lâm Gia Thịnh – 23703881
Trần Quang Hưng – 23686381
Huỳnh Quốc Anh – 23691681
Phạm Đăng Khoa – 23685151
Võ Nguyên Bảo Duy – 23719461
Nguyễn Ngô Công Hùng – 23680801

LỚP: DHKHMT19A **KHÓA:** 19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

Nhóm chúng em xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của riêng chúng em và được sự hướng dẫn của TS. Lê Thị Vĩnh Thanh. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm 7 chúng em xin gửi lời cảm ơn đến cô Lê Thị Vĩnh Thanh, giảng viên hướng dẫn môn Thị giác máy tính và ứng dụng, đã giảng dạy và định hướng chuyên môn để nhóm thực hiện đề tài này. Những kiến thức của học phần là cơ sở để nhóm tiếp cận bài toán đọc chỉ số đồng hồ từ ảnh, tổ chức thực nghiệm và phân tích kết quả.

Nhóm chúng em cũng muốn gửi lời cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo môi trường học tập, nghiên cứu cho sinh viên. Nhóm cũng trân trọng các tác giả đã công bố công trình, bộ dữ liệu và thư viện mã nguồn mở được sử dụng trong đề tài.

Trong quá trình thực hiện, các thành viên nhóm chúng em đã cùng tham gia chuẩn bị dữ liệu, nghiên cứu mô hình, tổng hợp kết quả và xây dựng thiết kế hệ thống. Tuy nhiên do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo vẫn còn những điểm cần hoàn thiện. Nhóm chúng em mong nhận được nhận xét và góp ý của cô để tiếp tục cải thiện phương pháp nghiên cứu và chất lượng sản phẩm.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm .....

Giảng viên đánh giá

(ký và ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT

Đọc chỉ số đồng hồ nước từ ảnh giúp giảm thao tác nhập liệu và hỗ trợ đối soát trong công tác ghi số. Tuy nhiên, ảnh chụp có thể bị nghiêng, thiếu sáng, phản xạ mặt kính hoặc chứa chữ số đang chuyển bánh. Nhóm chúng em phát triển MeterReadAI theo hướng phân đoạn vùng đọc bằng YOLO, nhận dạng chuỗi bằng CRNN và thiết kế kết nối với hệ thống quản lý, tính tiền nước WaterFlow.

Nhóm chúng em chuẩn hóa 3 nguồn dữ liệu WaterMeters, Word-Wheel Water Meter và OCR Water meters, tạo tập gộp D1 gồm 57.939 ảnh và khảo sát 7 cấu hình phân đoạn trên 4 kịch bản dữ liệu. Với 28 kết quả baseline, nhóm đánh giá chất lượng hộp bao, mặt nạ, tốc độ xử lý và phân tích lỗi bằng TIDE. Việc đánh giá xét đến sự khác biệt giữa nhãn toàn vùng số và nhãn từng chữ số, cũng như tỷ trọng không cân bằng của các nguồn trong D1.

Trên D1, YOLO11n-seg đạt Mask $mAP_{50–95}$ bằng 0,690. Trên D4, YOLO26n-seg đạt 0,316, cao nhất trong bảng baseline ở thước đo này. Điều chỉnh siêu tham số và tăng cường dữ liệu cho YOLO11n-seg trên D4 nâng Mask mAP_{50} từ 0,827 lên 0,847, trong khi Mask $mAP_{50–95}$ giữ ở mức 0,311. Mức cải thiện tập trung ở ngưỡng chồng lấp 0,50; phép so sánh còn chịu ảnh hưởng của khác biệt phiên bản thư viện.

Khối CRNN kết hợp CNN, 2 lớp LSTM 2 chiều và hàm mất mát CTC. Trên 2.400 ảnh vùng số, tỷ lệ đọc đúng toàn chuỗi đạt 93,62%, độ chính xác ký tự đạt 98,52% và CER đạt 1,63%. Đây là kết quả nhận dạng trên vùng số đã cắt.

Đối với WaterFlow, nhóm thiết kế vai trò người dùng, mô hình dữ liệu, giao diện, thiết kế API, quy tắc xác nhận chỉ số và tính tiền theo biểu giá. Chỉ số do AI đề xuất phải được kiểm tra trước khi lập hóa đơn và luôn gắn với ảnh minh chứng. Kết quả đồ án gồm quy trình dữ liệu, các mô hình đã thực nghiệm và thiết kế nghiệp vụ; bước tích hợp, kiểm thử liên thông và đánh giá trên ảnh hiện trường Việt Nam là nội dung tiếp tục hoàn thiện.

MỤC LỤC

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM i
LỜI CẢM ƠN ii
ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN iii
TÓM TẮT iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH viii
DANH MỤC SƠ ĐỒ (BIỂU ĐỒ) ix
DANH MỤC BẢNG xi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
1.1. Bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát 2
1.2.2. Các mục tiêu cụ thể 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 3
1.3.1. RQ1 về lựa chọn mô hình phân đoạn 3
1.3.2. RQ2 về hiệu quả điều chỉnh mô hình 3
1.3.3. RQ3 về nhận dạng chuỗi chỉ số 3
1.3.4. RQ4 về khác biệt dữ liệu và khả năng chuyển miền 3
1.3.5. RQ5 về lỗi và điều kiện tích hợp ứng dụng 3
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.5. Phương pháp nghiên cứu 4
1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 4
1.7. Bố cục báo cáo 5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾTVÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 6
2.1. Bản chất của bài toán đọc chỉ số đồng hồ nước 6
2.2. Khó khăn của ảnh đồng hồ trong điều kiện thực tế 6
2.3. Phát hiện đối tượng và phân đoạn từng đối tượng 7
2.4. Định dạng nhãn đa giác YOLO 8
2.5. Họ mô hình YOLO và nguyên tắc học chuyển giao 8
2.6. Chỉ số đánh giá định vị và phân đoạn 9
2.7. Đánh giá thời gian xử lý và khả năng triển khai 10
2.8. Phân tích lỗi thay vì chỉ báo cáo điểm tổng hợp 10
2.9. Nhận dạng chuỗi bằng CRNN và CTC 11
2.10. Các nghiên cứu quốc tế và trong nước 12
2.10.1. Nền tảng phát hiện đối tượng một giai đoạn của YOLO 12
2.10.2. Đọc đồng hồ trong điều kiện thu nhận không kiểm soát 12

2.10.3. Bộ dữ liệu Word-Wheel cho đồng hồ nước trong điều kiện khó 12
2.10.4. YOLOv12 và mô hình hóa quan hệ bằng cơ chế chú ý 13
2.10.5. YOLOE và khả năng chuyển giao sang bài toán phân đoạn chuyên biệt 13
2.10.6. TIDE và phân tích nguồn sai số phát hiện, phân đoạn 14
2.10.7. CRNN cho nhận dạng chuỗi từ ảnh 14
2.10.8. Tesseract như một phương án đối chứng OCR tổng quát 15
2.10.9. Nghiên cứu trong nước về đọc đồng hồ nước bằng R2CNN 15
2.11. Tổng hợp khoảng trống và định hướng của nhóm 15
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
3.1. Tổ chức thực nghiệm 17
3.2. Luồng thu thập ảnh đồng hồ tại Việt Nam 17
3.3. Bộ dữ liệu WaterMeters và quy trình chuẩn hóa nhãn 18
3.4. Bộ dữ liệu Word-Wheel dùng cho định vị 21
3.5. Bộ dữ liệu OCR Water meters và khác biệt về đối tượng 22
3.6. Xây dựng tập dữ liệu tổng hợp D1 25
3.7. Thiết kế bộ thực nghiệm phân đoạn 27
3.8. Chuẩn bị dữ liệu nhận dạng chuỗi 5 và 6 chữ số 27
3.9. Kiến trúc CRNN được cài đặt 28
3.10. Huấn luyện và giải mã CRNN 30
3.11. Giao thức đánh giá 31
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 32
4.1. Điều kiện thực nghiệm 32
4.2. Kết quả trên tập dữ liệu tổng hợp D1 32
4.3. Kết quả theo từng nguồn dữ liệu 34
4.3.1. Đường cong Precision–Recall và ma trận nhầm lẫn 36
4.3.2. So sánh dự đoán trên cùng các ảnh kiểm thử 40
4.4. Kết quả của các cấu hình YOLOE 43
4.5. Thí nghiệm điều chỉnh YOLO11n-seg trên D4 44
4.6. Kết quả nhận dạng CRNN 47
4.7. Phân tích lỗi bằng TIDE 48
4.8. Khả năng sử dụng kết quả trong hệ thống MeterReadAI 51
4.9. Những giới hạn còn lại của thực nghiệm 52
4.10. Đánh giá đóng góp và hướng hoàn thiện 52
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ KẾT LUẬN 53
5.1. Phạm vi triển khai và kiến trúc tổng thể 53
5.1.1. Kết nối MeterReadAI với WaterFlow 53
5.1.2. Các khối chức năng và luồng xử lý 53
5.1.3. Ranh giới giữa suy luận và nghiệp vụ 54

5.2. Thiết kế vai trò, dữ liệu và truy vết 55
5.2.1. Vai trò người sử dụng 55
5.2.2. Thực thể dữ liệu 56
5.2.3. Chuỗi bằng chứng của một lần ghi số 57
5.3. Thiết kế API và dịch vụ suy luận 58
5.3.1. Tiếp nhận ảnh và nạp mô hình 58
5.3.2. Nội dung phản hồi đề xuất 58
5.3.3. Ghi nhận, xác nhận và phát hành hóa đơn 59
5.4. Tính tiêu thụ và lập hóa đơn theo tham số 59
5.4.1. Chỉ số chính thức và lượng tiêu thụ 59
5.4.2. Biểu giá có hiệu lực theo thời gian 60
5.4.3. Ví dụ minh họa có giả định 60
5.5. Thiết kế giao diện và trải nghiệm sử dụng 61
5.6. Kế hoạch kiểm thử hệ thống 72
5.6.1. Kiểm thử chức năng và nghiệp vụ 72
5.6.2. Kiểm thử AI sau tích hợp 73
5.6.3. Kiểm thử hiệu năng và luồng liên thông 73
5.6.4. Đặc tả Use Case và đối chiếu luồng hoạt động 74
5.7. Kết luận và hướng phát triển 140
TÀI LIỆU THAM KHẢO 141

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Quy trình thu thập và gán nhãn do nhóm thiết kế 18
Hình 3.2. Ví dụ ảnh và vùng nhãn trong WaterMeters 20
Hình 3.3. Ví dụ ảnh và vùng đọc trong Word-Wheel 22
Hình 3.4. 4 ảnh và các đối tượng nhỏ trong OCR Water meters 24
Hình 3.5. Luồng biến đổi đặc trưng trong khối nhận dạng CRNN 30
Hình 4.1. Dự đoán của YOLOv8n-seg trên 4 ảnh kiểm thử D4 41
Hình 4.2. Dự đoán của YOLO11n-seg trên 4 ảnh kiểm thử D4 42
Hình 4.3. Dự đoán của YOLO26n-seg trên 4 ảnh kiểm thử D4 43
Hình 4.4. 4 ví dụ dự đoán YOLO11n-seg sau điều chỉnh 46
Hình 4.5. Ví dụ nhãn và chuỗi dự đoán của CRNN trên ảnh vùng số 48
Hình 5.1. Luồng thiết kế từ mô hình đến người sử dụng 53
Hình 5.2. Sơ đồ Use Case hệ thống quản lý và tính tiền nước 55
Hình 5.3. Sơ đồ lớp và quan hệ dữ liệu nghiệp vụ 57
Hình 5.4. Các trạng thái của một lần ghi chỉ số trong thiết kế hệ thống 61
Hình 5.5. Thiết kế màn hình tổng quan của khách hàng 62
Hình 5.6. Thiết kế chi tiết hóa đơn và ảnh minh chứng 63
Hình 5.7. Thiết kế tác nghiệp ghi số và xác nhận kết quả AI 64
Hình 5.8. Thiết kế quản lý biểu giá và các bậc sử dụng 65
Hình 5.9. Thiết kế tra cứu lịch sử tiêu thụ của khách hàng 67
Hình 5.10. Thiết kế thanh toán hóa đơn trực tuyến 68
Hình 5.11. Thiết kế quản lý danh mục tuyến đường 69
Hình 5.12. Thiết kế phân công nhân viên theo tuyến đường 70
Hình 5.13. Thiết kế quản lý nhân viên ghi số 71
Hình 5.14. Thiết kế xử lý khiếu nại và đối chiếu ảnh minh chứng 72

DANH MỤC BIỂU ĐỒ / SƠ ĐỒ

Biểu đồ 3.1. Phân bố vị trí tâm mặt nạ trong WaterMeters 21
Biểu đồ 3.2. Phân bố vị trí tâm đối tượng trong OCR Water meters 25
Biểu đồ 3.3. Số ảnh train validation và test của tập gộp D1 26
Biểu đồ 3.4. Cơ cấu nguồn ảnh kiểm thử trong tập gộp D1 26
Biểu đồ 4.1. Chất lượng mặt nạ và tốc độ của các cấu hình trên D1 34
Biểu đồ 4.2. Đối chiếu Mask trên D1 đến D4 36
Biểu đồ 4.3. Đường cong Precision–Recall hộp bao của YOLOv8n-seg trên tập xác thực D4 37
Biểu đồ 4.4. Ma trận nhầm lẫn của YOLOv8n-seg trên tập xác thực D4 37
Biểu đồ 4.5. Đường cong Precision–Recall hộp bao của YOLO11n-seg trên tập xác thực D4 38
Biểu đồ 4.6. Ma trận nhầm lẫn của YOLO11n-seg trên tập xác thực D4 38
Biểu đồ 4.7. Đường cong Precision–Recall hộp bao của YOLO26n-seg trên tập xác thực D4 39
Biểu đồ 4.8. Ma trận nhầm lẫn của YOLO26n-seg trên tập xác thực D4 39
Biểu đồ 4.9. Mức thay đổi theo ngưỡng đánh giá của YOLO11n-seg trên D4 46
Biểu đồ 4.10. Đường cong mất mát trong huấn luyện CRNN 48
Biểu đồ 4.11. Phân tích đóng góp lỗi TIDE trên D1 50
Biểu đồ 4.12. Phân tích đóng góp lỗi TIDE trên D4 51
Sơ đồ 5.1. Luồng hoạt động đăng nhập 76
Sơ đồ 5.2. Luồng hoạt động đăng xuất 78
Sơ đồ 5.3. Luồng hoạt động đăng ký tài khoản 80
Sơ đồ 5.4. Luồng hoạt động xem thống kê báo cáo 82
Sơ đồ 5.5. Luồng hoạt động xem hóa đơn tiền nước 84
Sơ đồ 5.6. Luồng hoạt động xem lịch sử tiêu thụ 87
Sơ đồ 5.7. Luồng hoạt động thanh toán trực tuyến 90
Sơ đồ 5.8. Luồng hoạt động xem ảnh minh chứng 93
Sơ đồ 5.9. Luồng hoạt động gửi khiếu nại 96
Sơ đồ 5.10. Luồng hoạt động xử lý khiếu nại 99
Sơ đồ 5.11. Luồng hoạt động xem danh sách tuyến đường 102
Sơ đồ 5.12. Luồng hoạt động chụp ảnh đồng hồ nước 105
Sơ đồ 5.13. Luồng hoạt động xác nhận/chỉnh sửa chỉ số 108
Sơ đồ 5.14. Luồng hoạt động gửi chỉ số 111
Sơ đồ 5.15. Luồng hoạt động ghi nhận bất thường 114
Sơ đồ 5.16. Luồng hoạt động phân công tuyến đường 117
Sơ đồ 5.17. Luồng hoạt động quản lý biểu giá 120
Sơ đồ 5.18. Luồng lập hóa đơn từ kết quả nhận diện đã xác nhận 123

Sơ đồ 5.19. Luồng hoạt động quản lý hóa đơn 124
Sơ đồ 5.20. Luồng hoạt động thêm tuyến đường 126
Sơ đồ 5.21. Luồng hoạt động xem và tìm kiếm tuyến đường 128
Sơ đồ 5.22. Luồng hoạt động cập nhật tuyến đường 130
Sơ đồ 5.23. Luồng hoạt động xóa tuyến đường 132
Sơ đồ 5.24. Luồng hoạt động thêm nhân viên 134
Sơ đồ 5.25. Luồng hoạt động xem và tìm kiếm nhân viên 136
Sơ đồ 5.26. Luồng hoạt động cập nhật nhân viên 138
Sơ đồ 5.27. Luồng hoạt động xóa nhân viên 140

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Ví dụ minh họa phép rút gọn CTC với chữ số lặp 11
Bảng 3.1. Quy mô dữ liệu phân đoạn trong phiên bản nhóm sử dụng 17
Bảng 3.2. Cấu hình baseline phổ biến và điều kiện diễn giải 27
Bảng 3.3. Các thành phần CRNN 29
Bảng 4.1. Kết quả baseline trên D1 33
Bảng 4.2. Kết quả baseline trên D2 35
Bảng 4.3. Kết quả baseline trên D3 35
Bảng 4.4. Kết quả baseline trên D4 35
Bảng 4.5. So sánh baseline và cấu hình điều chỉnh trên D4 45
Bảng 4.6. Kết quả nhận dạng CRNN trên 2.400 ảnh vùng số 47
Bảng 4.7. Kết quả TIDE của mô hình D1 trên 4 tập kiểm thử 49
Bảng 5.1. Minh họa thiết kế API cho giai đoạn tích hợp 58
Bảng 5.2. Các trường hợp biên cần kiểm tra khi xác nhận chỉ số 73
Bảng 5.3. Đặc tả Use Case đăng nhập 74
Bảng 5.4. Đặc tả Use Case đăng xuất 77
Bảng 5.5. Đặc tả Use Case đăng ký tài khoản 79
Bảng 5.6. Đặc tả Use Case xem thống kê báo cáo 81
Bảng 5.7. Đặc tả Use Case xem hóa đơn tiền nước 83
Bảng 5.8. Đặc tả Use Case xem lịch sử tiêu thụ 85
Bảng 5.9. Đặc tả Use Case thanh toán trực tuyến 88
Bảng 5.10. Đặc tả Use Case xem ảnh minh chứng 91
Bảng 5.11. Đặc tả Use Case gửi khiếu nại 94
Bảng 5.12. Đặc tả Use Case xử lý khiếu nại 97
Bảng 5.13. Đặc tả Use Case xem danh sách tuyến đường 100
Bảng 5.14. Đặc tả Use Case chụp ảnh đồng hồ nước 103
Bảng 5.15. Đặc tả Use Case xác nhận/chỉnh sửa chỉ số 106
Bảng 5.16. Đặc tả Use Case gửi chỉ số 109
Bảng 5.17. Đặc tả Use Case ghi nhận bất thường 112
Bảng 5.18. Đặc tả Use Case phân công tuyến đường 115
Bảng 5.19. Đặc tả Use Case quản lý biểu giá 118
Bảng 5.20. Đặc tả Use Case quản lý hóa đơn 121
Bảng 5.21. Đặc tả Use Case thêm tuyến đường 125
Bảng 5.22. Đặc tả Use Case xem và tìm kiếm tuyến đường 127
Bảng 5.23. Đặc tả Use Case cập nhật tuyến đường 129
Bảng 5.24. Đặc tả Use Case xóa tuyến đường 131
Bảng 5.25. Đặc tả Use Case thêm nhân viên 133

Bảng 5.26. Đặc tả Use Case xem và tìm kiếm nhân viên 135
Bảng 5.27. Đặc tả Use Case cập nhật nhân viên 137
Bảng 5.28. Đặc tả Use Case xóa nhân viên 139
Bảng A.1. Phân công trách nhiệm thành viên nhóm 7 140
Bảng A.2. Tiến độ và kết quả thực hiện 141

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AMR	Automatic Meter Reading	Đọc chỉ số đồng hồ tự động
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CER	Character Error Rate	Tỷ lệ lỗi ký tự
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ ron tích chập
CRNN	Convolutional Recurrent Neural Network	Mạng tích chập kết hợp hồi tiếp
CTC	Connectionist Temporal Classification	Phân loại chuỗi chưa căn chỉnh
EDA	Exploratory Data Analysis	Phân tích khám phá dữ liệu
FPS	Frames Per Second	Số ảnh xử lý mỗi giây
IoU	Intersection over Union	Tỷ lệ giao trên hợp
LSTM	Long Short-Term Memory	Mạng bộ nhớ dài ngắn hạn
mAP	Mean Average Precision	Trung bình độ chính xác trung bình
OCR	Optical Character Recognition	Nhận dạng ký tự quang học
ROI	Region of Interest	Vùng ảnh quan tâm
SRS	Software Requirements Specification	Đặc tả yêu cầu phần mềm
TIDE	Tool for Identifying Detection Errors	Công cụ phân tích nguồn lỗi
YOLO	You Only Look Once	Họ mô hình phát hiện đối tượng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài

Chỉ số trên đồng hồ nước là dữ liệu đầu vào trực tiếp của quá trình xác định sản lượng tiêu thụ và lập hóa đơn. Trong một quy trình ghi số dựa trên ảnh, nhân viên cần tìm đúng đồng hồ, chụp ảnh, xác định dãy số có ý nghĩa thanh toán, đối chiếu với kỳ trước và nhập kết quả. Mỗi thao tác riêng lẻ tương đối đơn giản, nhưng khi thực hiện lặp lại trên nhiều đồng hồ, sai sót ở khâu quan sát hoặc nhập liệu có thể đi vào các bước sau. Ảnh minh chứng giúp kiểm tra lại việc ghi nhận, song việc lưu ảnh đơn thuần chưa tự động chuyển nội dung trên ảnh thành dữ liệu có cấu trúc.

Khó khăn cốt lõi của bài toán nằm ở khoảng cách giữa ảnh chụp thực tế và chuỗi số cần sử dụng. Ảnh có thể chứa cả mặt đồng hồ, đường ống, hộp bảo vệ và nền xung quanh, trong khi cửa sổ chữ số chỉ chiếm một phần nhỏ. Ánh sáng phản xạ trên kính, bụi bẩn, góc chụp xiên, độ mờ và cơ chế chuyển tiếp của bánh số làm hình dạng ký tự thay đổi. Ngay cả khi phần mềm đã tìm được một vùng giống cửa sổ đọc, vùng cắt vẫn có thể thiếu một chữ số hoặc chứa những ký hiệu không thuộc chỉ số. Vì vậy, nhiệm vụ định vị, nhiệm vụ phân đoạn và nhiệm vụ nhận dạng cần được tổ chức thành các khâu có đầu vào, đầu ra và tiêu chí kiểm tra rõ ràng.

Đối với đồng hồ cơ dạng bánh xe số, sự chính xác của toàn bộ chuỗi đặc biệt quan trọng. Một hệ thống đọc đúng hầu hết ký tự nhưng sai một ký tự ở hàng cao vẫn có thể tạo ra chênh lệch lớn về lượng nước. Kết quả phát hiện vùng ảnh tốt cũng chưa đồng nghĩa với chỉ số đã đọc đúng. Từ góc độ ứng dụng, giá trị do AI đề xuất còn phải đi qua bước xác nhận của nhân viên, kiểm tra tính hợp lệ theo đồng hồ và kỳ ghi số, sau đó mới được dùng cho tính tiêu thụ. MeterReadAI do đó cần được xem xét đồng thời trên 2 phương diện: chất lượng mô hình thị giác máy tính và tính đúng đắn của luồng dữ liệu nghiệp vụ.

Nhóm chúng em lựa chọn quy trình định vị vùng đọc trước khi nhận dạng chuỗi, kế thừa hướng tiếp cận trong các nghiên cứu AMR và CRNN [2], [7]. Do cấu trúc cửa sổ, mức nhiễu và cách gán nhãn khác nhau giữa các nguồn, nhóm chuẩn hóa dữ liệu, thực nghiệm các mô hình nền và phân tích lỗi của từng khối trước khi xây dựng phương án tích hợp.

Đề cương ban đầu đặt bài toán nhận diện chữ số đồng hồ điện/nước. Trong quá trình thực hiện, nhóm tập trung dữ liệu và thực nghiệm vào đồng hồ nước, đồng thời mở rộng thiết kế sang quản lý ghi số và tính tiền. MeterReadAI đảm nhiệm xử lý ảnh, còn WaterFlow tổ chức quy trình sử dụng kết quả nhận dạng trong nghiệp vụ.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Nhóm chúng em hướng đến hệ thống hỗ trợ đọc chỉ số đồng hồ nước từ ảnh, giảm thao tác nhập liệu và liên kết ảnh chụp với kết quả nhận dạng, chỉ số đã xác nhận và hóa đơn. Mục tiêu nghiên cứu là tỷ lệ đọc đúng toàn chuỗi từ 85% trở lên. Nhóm đánh giá riêng OCR trên ảnh vùng số đã cắt và toàn bộ quy trình từ ảnh gốc để xác định mức đáp ứng ở từng công đoạn.

1.2.2. Các mục tiêu cụ thể

Về dữ liệu, nhóm chúng em khảo sát 3 nguồn WaterMeters, Word-Wheel Water Meter và OCR Water Meter, thống kê ảnh và nhãn, chuẩn hóa định dạng phục vụ phân đoạn, đồng thời tổ chức tập dữ liệu gộp D1. Công việc này bao gồm phân biệt ý nghĩa của nhãn vùng cửa sổ đọc với nhãn từng chữ số, kiểm tra sự tương ứng giữa ảnh và tệp nhãn, xem xét dữ liệu trùng và bảo toàn ranh giới train, validation, test. Đối với dữ liệu thu thập bổ sung, nhóm xem xét nguồn gốc, chất lượng ảnh và cấu trúc annotation để xác định khả năng sử dụng trong các bước tiếp theo.

Về mô hình, nhóm thực nghiệm 7 cấu hình phân đoạn thuộc họ YOLO trên 4 kịch bản D1–D4, so sánh chất lượng hộp bao, mặt nạ và tốc độ xử lý. Nhóm lựa chọn cấu hình tham chiếu để phân tích lỗi và thực hiện thêm thí nghiệm điều chỉnh siêu tham số. Khối nhận dạng sử dụng CRNN kết hợp CTC để đọc chuỗi chỉ số từ ảnh vùng đọc.

Về đánh giá, nhóm sử dụng Precision, Recall, Box mAP_{50}, Box $mAP_{50–95}$, Mask mAP_{50} và Mask $mAP_{50–95}$ cho phân đoạn; Sequence Accuracy, Character Accuracy và CER cho nhận dạng. Nhóm xác định tập mẫu, điều kiện và phạm vi đo cho từng phép thử, đồng thời phân tích lỗi định vị, nhầm nền, dự đoán trùng và bỏ sót.

Về hệ thống, Nhóm chúng em thiết kế nghiệp vụ, sơ đồ tác nhân, cấu trúc dữ liệu và giao diện WaterFlow. Luồng thiết kế gồm tiếp nhận ảnh, nhận dạng, xác nhận chỉ số, tính

tiêu thụ, áp biểu giá và tra cứu minh chứng. Phạm vi hiện tại gồm thực nghiệm các thành phần AI và thiết kế hệ thống.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

1.3.1. RQ1 về lựa chọn mô hình phân đoạn

Trong các cấu hình phân đoạn được khảo sát, mô hình nào cho sự cân bằng phù hợp giữa chất lượng mặt nạ, khả năng phát hiện và chi phí suy luận trên dữ liệu đồng hồ nước? Câu hỏi này được trả lời bằng các bảng kết quả riêng D1, D2, D3 và D4, trong đó Mask mAP_{50-95} là thước đo chính của chất lượng phân đoạn. Nhóm chúng em không yêu cầu một mô hình phải dẫn đầu mọi chỉ số mới được lựa chọn; quyết định cần xét cả đặc điểm dữ liệu đích và các giới hạn của giao thức chạy.

1.3.2. RQ2 về hiệu quả điều chỉnh mô hình

Điều chỉnh siêu tham số và tăng cường dữ liệu có cải thiện chất lượng phân đoạn trên các vùng chữ số nhỏ hay không? Nhóm trả lời bằng thí nghiệm YOLO11n-seg trên D4. Các hướng bổ sung cơ chế chú ý hoặc thay hàm mất mát chưa được thực nghiệm trong phạm vi báo cáo.

1.3.3. RQ3 về nhận dạng chuỗi chỉ số

CRNN đạt chất lượng nhận dạng chuỗi như thế nào trên ảnh vùng số? Nhóm sử dụng tỷ lệ đúng toàn chuỗi, độ chính xác ký tự và CER để trả lời. So sánh với Tesseract và phương án phát hiện trực tiếp 10 lớp chữ số là hướng nghiên cứu tiếp theo, cần sử dụng cùng dữ liệu và quy tắc đánh giá.

1.3.4. RQ4 về khác biệt dữ liệu và khả năng chuyển miền

Đặc điểm của 3 nguồn công khai và cách tạo tập gộp ảnh hưởng như thế nào đến kết quả? Nhóm xem xét kích thước vùng nhãn, số đối tượng trên mỗi ảnh, tỷ trọng nguồn và cách chia tập. D1 được gộp từ D2, D3 và D4; khả năng chuyển miền cần được đánh giá thêm trên nguồn ảnh chưa tham gia huấn luyện.

1.3.5. RQ5 về lỗi và điều kiện tích hợp ứng dụng

Những loại lỗi nào còn hạn chế chất lượng phân đoạn, nhận dạng và sử dụng chỉ số trong nghiệp vụ? Đối với ảnh, nhóm chúng em xem xét lỗi định vị, nhầm nền, bỏ sót và

nhận dạng sai chuỗi. Đối với hệ thống, câu hỏi mở rộng sang cách phát hiện chỉ số bất thường, giữ ảnh minh chứng, xử lý việc nhân viên sửa kết quả và ngăn lập hóa đơn trùng.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là ảnh đồng hồ nước và các thành phần xử lý để chuyển ảnh thành thông tin chỉ số có thể sử dụng. Ở cấp dữ liệu, đối tượng bao gồm ảnh gốc, mặt nạ, đa giác, ảnh crop và chuỗi nhãn. Ở cấp mô hình, đối tượng bao gồm các cấu hình YOLO segmentation, CRNN và giao thức huấn luyện, đánh giá. Ở cấp ứng dụng, đối tượng là quy trình ghi số, xác nhận, tính tiêu thụ và liên kết dữ liệu với hóa đơn trong hệ thống quản lý được thiết kế.

Phạm vi thực nghiệm tập trung vào ảnh tĩnh của đồng hồ nước trong các bộ dữ liệu công khai. Bộ ảnh thu thập bổ sung được tổ chức riêng, không cộng vào quy mô dữ liệu baseline. Bộ nhận dạng được đánh giá trên ảnh vùng số đã cắt; kết quả này phản ánh chất lượng riêng của khâu OCR.

Nhóm thực hiện đồ án theo tiến độ từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2026. Báo cáo trình bày kết quả đến ngày 17 tháng 10 năm 2026; các bước tích hợp và kiểm thử còn lại được xác định trong kế hoạch hoàn thiện.

Phạm vi nghiệp vụ gồm 3 vai trò: khách hàng, nhân viên ghi số và quản trị viên. Biểu giá được cấu hình theo nhóm khách hàng và thời gian hiệu lực. Thanh toán trực tuyến là chức năng trong thiết kế, cần tích hợp dịch vụ và kiểm thử giao dịch khi triển khai. Các ví dụ tính tiền sử dụng giá giả định để kiểm tra thuật toán.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm chúng em kết hợp nghiên cứu tài liệu với thực nghiệm định lượng. Nhóm chuẩn hóa dữ liệu, thiết lập cấu hình huấn luyện, lưu trọng số và đánh giá từng mô hình trên tập kiểm thử. Tập xác thực phục vụ lựa chọn mô hình. Phân đoạn được đánh giá bằng chỉ số hộp bao và mặt nạ; nhận dạng được đánh giá ở mức chuỗi và ký tự.

Đối với WaterFlow, nhóm xác định yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng sơ đồ Use Case, sơ đồ lớp và thiết kế giao diện. Chỉ số chính thức phải gắn đúng đồng hồ, kỳ ghi, ảnh minh chứng và người xác nhận. Từ các ràng buộc này, nhóm xây dựng thiết kế API, quy tắc tính tiền và các tình huống kiểm thử tích hợp.

1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về khoa học, đóng góp của nhóm chúng em nằm ở việc tổ chức một quy trình thực nghiệm có nhiều nguồn dữ liệu và nhiều cấu hình phân đoạn, kết hợp đánh giá chất lượng vùng ảnh với đánh giá chuỗi ký tự. Kết quả cho phép quan sát sự khác biệt giữa việc tìm gần đúng vùng đọc và việc phân đoạn chính xác ở ngưỡng IoU cao, cũng như giữa OCR trên crop và đọc chỉ số từ ảnh gốc. Việc chỉ ra sự không đồng nhất về độ hạt annotation và giới hạn của một số phép so sánh là một phần cần thiết của phân tích thực nghiệm.

Về thực tiễn, Nhóm chúng em thiết kế MeterReadAI để gắn kết quả nhận dạng với ảnh minh chứng và thao tác xác nhận của nhân viên. Chỉ số do mô hình đề xuất và chỉ số dùng để lập hóa đơn được lưu riêng, phục vụ đối soát khi có sai lệch hoặc khiếu nại.

1.7. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm 5 chương. Chương 1 xác định vấn đề, mục tiêu và phạm vi. Chương 2 trình bày lý thuyết và nghiên cứu liên quan. Chương 3 mô tả dữ liệu, phương pháp và giao thức thực nghiệm. Chương 4 phân tích kết quả phân đoạn, CRNN, điều chỉnh cấu hình và TIDE. Chương 5 trình bày thiết kế hệ thống, điều kiện triển khai, kết luận và hướng phát triển. Phụ lục bổ sung phân công, tiến độ và hướng dẫn tái lập.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1. Bản chất của bài toán đọc chỉ số đồng hồ nước

Đọc chỉ số đồng hồ nước từ ảnh là một bài toán có đầu ra cuối cùng mang ý nghĩa nghiệp vụ. Đầu vào ban đầu là ảnh chụp đồng hồ trong điều kiện hiện trường; đầu ra mong muốn là giá trị chỉ số có thể đối chiếu với kỳ ghi trước để xác định lượng nước tiêu thụ. Tuy nhiên, từ một ảnh màu đến một chỉ số hợp lệ tồn tại nhiều bước trung gian. Hệ thống cần tìm đúng vùng hiển thị, nhận biết nội dung các ký tự, xác định thứ tự đọc, phân biệt phần nguyên với phần thập phân nếu có và kiểm tra tính hợp lý của kết quả. Vì vậy, một mô hình tìm được vùng mặt số chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống đã đọc đúng chỉ số.

Trong MeterReadAI, nhóm chúng em xem việc đọc chỉ số như một chuỗi xử lý có kiểm soát. Khối thị giác máy tính cung cấp bằng chứng trực quan và kết quả dự đoán; khối nghiệp vụ sử dụng chỉ số đã được kiểm tra để tính sản lượng và lập hóa đơn. Cách phân chia này giúp chúng em xác định được lỗi phát sinh ở đâu. Nếu mô hình bỏ sót vùng chỉ số, lỗi thuộc giai đoạn định vị. Nếu vùng chỉ số đúng nhưng một ký tự bị đọc sai, lỗi thuộc giai đoạn nhận dạng. Nếu chuỗi ký tự đúng nhưng bị diễn giải sai đơn vị, lỗi thuộc giai đoạn hậu xử lý hoặc nghiệp vụ. Việc xác định đúng tầng lỗi là điều kiện cần để lựa chọn biện pháp cải tiến có ý nghĩa.

Có thể biểu diễn ảnh đầu vào bằng ma trận I có kích thước $H \times W \times 3$, trong đó H và W là chiều cao và chiều rộng của ảnh. Một đầu ra phân đoạn đối tượng gồm tập các dự đoán $D = \{(c_i, s_i, b_i, M_i)\}$, với c_i là lớp, s_i là độ tin cậy, b_i là hộp bao và M_i là mặt nạ của đối tượng thứ i. Nếu có bộ nhận dạng ký tự độc lập, vùng ảnh đã định vị sẽ được đưa vào hàm nhận dạng để sinh chuỗi $y = y_1 y_2 \dots y_k$. Khi đó, chỉ số sử dụng cho nghiệp vụ là kết quả của hàm diễn giải $g(y, \text{quy tắc đồng hồ})$, chứ không phải trực tiếp một giá trị mAP của mô hình phân đoạn. Cách mô tả này làm rõ mối liên hệ giữa mô hình, dữ liệu và nghiệp vụ, đồng thời tránh dùng thước đo của một công đoạn để thay thế chất lượng của toàn hệ thống.

2.2. Khó khăn của ảnh đồng hồ trong điều kiện thực tế

Vùng chỉ số thường chiếm một phần nhỏ trong ảnh toàn cảnh. Khi ảnh được thu nhỏ về kích thước đầu vào của mô hình, số điểm ảnh biểu diễn một nét chữ có thể giảm đáng kể. Một sai lệch vị trí nhỏ cũng có thể làm thay đổi nhiều điểm ảnh trên đối tượng nhỏ. Do đó, mô hình có thể xác định gần đúng vị trí chỉ số nhưng vẫn đạt điểm thấp khi đánh giá mặt nạ ở ngưỡng giao trên hợp cao. Đặc điểm này đặc biệt quan trọng khi so sánh kết quả giữa dữ liệu chỉ đánh dấu một cửa sổ đọc số và dữ liệu đánh dấu từng ký tự.

Ảnh đồng hồ còn chịu ảnh hưởng của phản xạ trên mặt kính, ánh sáng không đồng đều, hơi nước, vết trầy, bụi bẩn, che khuất và góc chụp nghiêng. Những yếu tố này làm thay đổi hình dạng quan sát được của cùng một ký tự. Chẳng hạn, một vùng chói có thể làm mất nét ngang, trong khi bóng tối làm mất ranh giới giữa nền và chữ số. Đối với đồng hồ dùng bánh xe cơ học, ký tự có thể nằm giữa 2 trạng thái khi bánh xe chuyển số. Vì vậy, một hệ thống chỉ chọn dự đoán có độ tin cậy cao nhất mà không lưu ảnh minh chứng hoặc không cho người dùng kiểm tra sẽ khó giải thích khi có tranh chấp về chỉ số.

Sự khác nhau giữa các nguồn ảnh ảnh hưởng đến khả năng học của mô hình. Nguồn có số lượng lớn có thể chi phối điểm của tập gộp, trong khi kết quả trên nguồn ít mẫu vẫn thấp. Nhóm chúng em đánh giá riêng từng nguồn bên cạnh kết quả tổng hợp để phân tích sự chênh lệch này.

2.3. Phát hiện đối tượng và phân đoạn từng đối tượng

Phát hiện đối tượng giải quyết 2 yêu cầu là xác định lớp và ước lượng vị trí bằng hộp bao. Hộp bao thường được biểu diễn bằng tọa độ tâm, chiều rộng và chiều cao hoặc bằng 2 đỉnh đối diện. Cách biểu diễn này phù hợp để tìm nhanh vùng chứa đồng hồ hoặc vùng chứa dãy số. Tuy nhiên, hộp bao luôn là hình chữ nhật nên có thể chứa nhiều nền, đặc biệt khi vùng chỉ số bị nghiêng hoặc có hình tứ giác trong ảnh phối cảnh.

Phân đoạn từng đối tượng bổ sung mặt nạ mô tả tập điểm ảnh thuộc mỗi vùng quan tâm. So với hộp bao, mặt nạ giữ được đường biên chi tiết hơn. Trong MeterReadAI, nhãn đa giác bao vùng cửa sổ đọc hoặc từng chữ số tùy nguồn dữ liệu; mặt nạ dự đoán là cơ sở để xây dựng bước cắt và chuẩn hóa vùng ảnh cho CRNN.

Phân đoạn ngữ nghĩa và phân đoạn từng đối tượng có ý nghĩa khác nhau. Phân đoạn ngữ nghĩa gán lớp cho từng điểm ảnh nhưng không nhất thiết tách riêng 2 đối tượng cùng lớp. Phân đoạn từng đối tượng gắn mỗi mặt nạ với một thực thể dự đoán. Sự khác nhau

này ảnh hưởng trực tiếp đến cách chuyển nhãn. Nếu mặt nạ nhị phân có nhiều vùng rời nhau nhưng mã tiền xử lý chỉ giữ vùng lớn nhất, mô hình sẽ học một đối tượng đại diện thay vì toàn bộ các vùng trong ảnh. Nếu dữ liệu ban đầu có nhiều đa giác và chương trình giữ tất cả, một ảnh có thể chứa nhiều thực thể dù chỉ có 1 lớp. Vì thế, ý nghĩa lớp và số lượng thực thể phải được kiểm tra từ mã tiền xử lý, không suy ra chỉ từ tên bộ dữ liệu.

2.4. Định dạng nhãn đa giác YOLO

Nhãn phân đoạn YOLO được lưu trong tệp văn bản có cùng tên cơ sở với ảnh. Mỗi dòng biểu diễn một đối tượng theo dạng $c\ x_1\ y_1\ x_2\ y_2 \ldots x_n\ y_n$. Giá trị c là mã lớp nguyên; các cặp tọa độ mô tả những đỉnh của đa giác. Tọa độ được chuẩn hóa theo kích thước ảnh, nghĩa là $x = \frac{u}{W}$ và $y = \frac{v}{H}$, với (u, v) là tọa độ điểm ảnh trước chuẩn hóa. Nhờ đó, cùng một mô tả hình học tương đối có thể được sử dụng khi ảnh thay đổi kích thước theo quy trình huấn luyện.

Một đa giác hợp lệ cần có tối thiểu 3 đỉnh. Tọa độ phải nằm trong miền hợp lệ và khớp với hệ tọa độ của ảnh. Nếu ảnh được xoay, kéo giãn hoặc cắt trước khi đưa vào mô hình thì nhãn cũng phải được biến đổi tương ứng. Với nhãn xuất phát từ mặt nạ nhị phân, việc tìm đường bao và xấp xỉ đa giác cần cân bằng giữa độ chính xác hình học và số lượng đỉnh. Quá ít đỉnh có thể làm mất đường cong hoặc góc nhỏ; quá nhiều đỉnh làm tệp nhãn lớn hơn và tăng chi phí xử lý mà chưa chắc cải thiện thông tin giám sát.

Điều quan trọng hơn cấu trúc tệp là tính nhất quán ngữ nghĩa. Nếu mã lớp 0 ở nguồn này là vùng chỉ số, nhưng ở nguồn khác lại là một chữ số cụ thể, việc đổi tất cả về 0 chỉ tạo ra 1 lớp tổng quát về kỹ thuật. Nó không biến các đối tượng ấy thành cùng một loại vùng về kích thước, hình dạng hoặc chức năng. Tác động của khác biệt ngữ nghĩa nhãn được phân tích trong Chương 3 và khi so sánh kết quả theo nguồn ở Chương 4.

2.5. Họ mô hình YOLO và nguyên tắc học chuyển giao

Các mô hình YOLO được sử dụng để thực hiện phát hiện hoặc phân đoạn trong một quy trình suy luận thống nhất. Ở mức khái quát, ảnh được biến đổi thành các đặc trưng thị giác ở nhiều độ phân giải; các đặc trưng được kết hợp để hỗ trợ đối tượng có kích thước khác nhau; các nhánh đầu ra dự đoán lớp, vị trí và thông tin mặt nạ. Cách tổ chức này phù hợp với yêu cầu xử lý ảnh hiện trường vì có thể đồng thời cung cấp vị trí, độ tin cậy và mặt nạ cho các đối tượng quan tâm.

Huấn luyện từ trọng số tiền huấn luyện là một hình thức học chuyển giao. Thay vì khởi tạo toàn bộ tham số ngẫu nhiên, mô hình sử dụng các đặc trưng đã học từ tập dữ liệu trước rồi điều chỉnh theo dữ liệu đồng hồ. Những đặc trưng mức thấp như cạnh và kết cấu có thể hữu ích, nhưng sự hữu ích của trọng số còn phụ thuộc kiến trúc và cách ánh xạ lớp mới. Do đó, việc cùng sử dụng hậu tố "seg" hoặc cùng dùng thư viện Ultralytics chưa đủ bảo đảm mọi mô hình được tinh chỉnh theo một giao thức giống nhau.

Trong so sánh thực nghiệm, Nhóm chúng em phân biệt tên kiến trúc, kích thước mô hình, tệp trọng số đầu vào và tệp trọng số sau huấn luyện. 2 mô hình có thể cùng họ nhưng khác số tham số. Kết luận chỉ có giá trị khi gắn với mô hình thực sự được sử dụng tại lần huấn luyện hoặc đánh giá tương ứng.

Nhóm sử dụng các cấu hình YOLO26, YOLO11, YOLOv8 và các biến thể phân đoạn trong Ultralytics [16]–[19]. Phiên bản thư viện được ghi riêng cho từng thí nghiệm để theo dõi khác biệt về triển khai và kết quả.

2.6. Chỉ số đánh giá định vị và phân đoạn

Giao trên hợp, thường được viết tắt là IoU, đo mức chồng lấp giữa dự đoán và nhãn chuẩn. Với vùng dự đoán A và vùng chuẩn B, công thức là $IoU(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$. Khi đánh giá hộp bao, A và B là các hình chữ nhật; khi đánh giá mặt nạ, A và B là các tập điểm ảnh. Một mô hình có thể đạt IoU hộp tốt nhưng mặt nạ chưa sát biên. Vì vậy, Nhóm chúng em trình bày đồng thời Box mAP và Mask mAP, không dùng hai nhóm chỉ số thay thế cho nhau.

Precision phản ánh tỷ lệ dự đoán đúng trong tổng số dự đoán dương tính, với $P = \frac{TP}{(TP + FP)}$. Recall phản ánh tỷ lệ đối tượng thật được tìm thấy, với $R = \frac{TP}{(TP + FN)}$. TP là số trường hợp khớp đúng theo quy tắc đánh giá, FP là số dự đoán không được ghép đúng và FN là số đối tượng chuẩn bị bỏ sót. F_1 là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall: $F_1 = \frac{2PR}{(P + R)}$. Để diễn giải F_1 chính xác, cần biết P và R được lấy từ hộp hay mặt nạ, ở ngưỡng tin cậy nào và theo cách gộp lớp nào.

Average Precision được tính từ đường cong Precision–Recall khi thay đổi ngưỡng tin cậy. mAP là trung bình AP theo các lớp được đánh giá. Trong trường hợp dữ liệu đã được quy về 1 lớp, ý nghĩa "trung bình theo lớp" trở nên đơn giản hơn, nhưng chỉ số vẫn phụ

thuộc cách ghép dự đoán với nhãn và ngưỡng IoU. mAP_{50} sử dụng ngưỡng IoU 0,50; mAP_{50-95} trung bình qua dãy ngưỡng từ 0,50 đến 0,95, bước 0,05. Nếu mAP_{50} cao nhưng mAP_{50-95} thấp hơn đáng kể, mô hình thường tìm được vùng gần đúng nhưng độ khít hình học chưa ổn định ở tiêu chí nghiêm ngặt hơn.

Các chỉ số trên không đo trực tiếp độ chính xác của chuỗi chỉ số. Để khẳng định hệ thống đọc đúng đồng hồ, cần có đánh giá bổ sung như tỷ lệ đọc đúng toàn bộ chuỗi, tỷ lệ đúng từng ký tự, khoảng cách chỉnh sửa, sai số số học và tỷ lệ trường hợp cần người dùng xác nhận. Khối CRNN được đánh giá bằng nhãn chuỗi riêng trên ảnh crop; kết quả được phân tích tại mục 4.6. Việc chuyển mAP phân đoạn thành "độ chính xác đọc chỉ số" sẽ làm thay đổi bản chất của phép đo.

Nhóm áp dụng quy ước đánh giá mAP của Ultralytics [20]. Với nhận dạng, Sequence Accuracy là tỷ lệ chuỗi dự đoán trùng hoàn toàn với nhãn. CER bằng tổng số phép thay thế, xóa và chèn tối thiểu chia cho tổng số ký tự chuẩn; CER có thể vượt 100% khi số phép chèn lớn. Character Accuracy được tính bằng căn chỉnh ký tự và không mặc định bằng $1 - CER$.

$$Sequence\ Accuracy = \frac{N_{chuỗi\ đúng}}{N_{ảnh}} \quad CER = \frac{(S + D + I)}{N_{ký\ tự\ chuẩn}}$$

2.7. Đánh giá thời gian xử lý và khả năng triển khai

Thời gian suy luận cần được tách khỏi thời gian tiền xử lý và hậu xử lý. Nếu 3 thành phần trung bình lần lượt là t_{pre}, t_{inf} và t_{post} tính bằng mili giây trên một ảnh, tốc độ quy đổi của chuỗi xử lý mô hình là $FPS = \frac{1000}{(t_{pre} + t_{inf} + t_{post})}$. Nếu chỉ sử dụng t_{inf}, giá trị thu được là tốc độ riêng của bước suy luận. 2 cách tính có mục đích khác nhau và phải ghi rõ khi so sánh.

Phép đo thời gian trong thực nghiệm chỉ bao gồm xử lý của mô hình. Thời gian tải ảnh, truyền mạng, truy cập dữ liệu và hiển thị giao diện nằm ngoài phạm vi phép đo này.

2.8. Phân tích lỗi thay vì chỉ báo cáo điểm tổng hợp

Daniel Bolya, Sean Foley, James Hays và Judy Hoffman đề xuất TIDE trong công trình "TIDE: A General Toolbox for Identifying Object Detection Errors" năm 2020. Công trình cung cấp cách phân tích các nguồn lỗi của phát hiện và phân đoạn, giúp nhìn

rõ vai trò của sai lớp, sai định vị, nền, trùng lặp và bỏ sót. Nhóm sử dụng trực tiếp tidecv để đánh giá đóng góp của các nhóm lỗi trên dữ liệu đồng hồ. Cấu hình đánh giá ở chế độ MASK và kết quả dAP được trình bày tại mục 4.7 [6].

Trong bài toán đồng hồ nước, lỗi định vị thể hiện qua vùng dự đoán lệch khỏi cửa sổ số; lỗi nền là vùng ngoài đối tượng được nhận nhầm, lỗi bỏ sót là vùng chuẩn không có dự đoán tương ứng. Nhóm sử dụng phân tích lỗi cùng các ảnh dự đoán để xem xét đặc điểm của từng loại sai lệch.

2.9. Nhận dạng chuỗi bằng CRNN và CTC

CRNN kết hợp bộ trích đặc trưng không gian với bộ mô hình hóa quan hệ theo thứ tự. CNN chuyển ảnh vùng số thành bản đồ đặc trưng, sau đó các cột theo chiều ngang được biểu diễn như một chuỗi. BiLSTM sử dụng thông tin từ cả 2 hướng để ước lượng ký tự tại từng bước. CTC cho phép huấn luyện từ nhãn toàn chuỗi mà không yêu cầu căn chỉnh từng ký tự với từng cột ảnh [7], [10].

Với ảnh x và chuỗi nhãn y, CTC cộng xác suất của mọi đường đi theo thời gian có thể rút gọn thành y. Phép rút gọn gộp các nhãn giống nhau liên tiếp rồi loại ký hiệu trống. Do đó, 2 ký tự giống nhau trong nhãn vẫn biểu diễn được khi có ký hiệu trống tách chúng ở đường đi phù hợp. Khi giải mã tham lam, mạng chọn lớp có xác suất lớn nhất tại mỗi thời điểm, rồi áp dụng phép rút gọn. Đây là cách giải mã đơn giản và nhanh, nhưng không bảo đảm tìm chuỗi có tổng xác suất lớn nhất trong mọi trường hợp [7], [10].

$$L_{CTC} = -\log P(y \mid x) \quad P(y \mid x) = \sum_{\pi : B(\pi)=y} P(\pi \mid x)$$

Trong bài toán đồng hồ, chuỗi cần được bảo toàn dưới dạng ký tự, bao gồm số 0 đầu và độ dài nhãn. Quy tắc xác định phần nguyên, phần thập phân và ký tự đang chuyển bánh phải được quy định theo thiết bị. Một bộ nhận dạng có thể xuất chuỗi nhìn hợp lý nhưng không phù hợp với cấu hình đồng hồ. Vì vậy, hậu xử lý cần kiểm tra cấu trúc và cung cấp trạng thái yêu cầu xác nhận, đồng thời giữ đầu ra gốc để đối soát; không tự sửa số dựa vào suy đoán về hóa đơn.

Bảng 2.1. Ví dụ minh họa phép rút gọn CTC với chữ số lặp

Đường đi dự đoán	**Sau gộp lặp liên tiếp**	**Chuỗi sau bỏ blank**
1, 1, blank, 1, 2, 2	1, blank, 1, 2	112
0, 0, blank, 0, 3, 3	0, blank, 0, 3	003
1, 1, 1, 2, 2, 2	1, 2	12

Nguồn: nhóm tự xây dựng dựa theo [10]

Ví dụ cho thấy nhãn trống có vai trò phân tách 2 chữ số giống nhau cần giữ lại. Nếu gộp mọi ký tự giống nhau mà bỏ qua vị trí của nhãn trống, chuỗi đầu ra có thể bị rút ngắn sai. Đây là minh họa quy tắc giải mã, không phải kết quả đo trên tập kiểm thử.

2.10. Các nghiên cứu quốc tế và trong nước

2.10.1. Nền tảng phát hiện đối tượng một giai đoạn của YOLO

Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick và Ali Farhadi công bố nghiên cứu "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection" tại CVPR năm 2016. Công trình biểu diễn phát hiện đối tượng thành bài toán dự đoán trực tiếp hộp giới hạn và xác suất lớp từ toàn bộ ảnh bằng một mạng duy nhất. YOLO đạt 45 ảnh/giây, trong khi phiên bản Fast YOLO đạt 155 ảnh/giây trong điều kiện thử nghiệm của tác giả. Thực nghiệm chủ yếu sử dụng PASCAL VOC; nghiên cứu cũng khảo sát khả năng khái quát sang ảnh nghệ thuật. Hạn chế được chỉ ra là lỗi định vị, đặc biệt với các đối tượng nhỏ hoặc xuất hiện thành nhóm sát nhau [1].

Nghiên cứu YOLO cung cấp nguyên lý phát hiện một giai đoạn cho lựa chọn mô hình của nhóm. Các cấu hình phân đoạn trong MeterReadAI còn dự đoán mặt nạ, nên nhóm đánh giá riêng chất lượng hộp bao và đường biên vùng đọc. Tốc độ xử lý được đo trên môi trường thực nghiệm của nhóm, không sử dụng tốc độ của YOLO gốc để thay thế.

2.10.2. Đọc đồng hồ trong điều kiện thu nhận không kiểm soát

Rayson Laroca, Alessandra Belézia Araujo, Luiz Antonio Zanlorensi, Eduardo Cunha de Almeida và David Menotti trình bày "Towards Image-Based Automatic Meter Reading in Unconstrained Scenarios: A Robust and Efficient Approach" trên IEEE Access năm 2021. Phương pháp sử dụng 3 mạng nối tiếp để định vị bộ đếm, phát hiện góc và phân loại khả năng đọc, sau đó nhận dạng. Bước hiệu chỉnh vùng bộ đếm giúp xử lý phối cảnh trước OCR. Copel-AMR gồm 12.500 ảnh đồng hồ điện, trong đó 2.500 ảnh không đọc được hoặc thiết bị lỗi. Hệ thống đọc đúng toàn bộ chỉ số ở 94,75% mẫu UFPR-AMR và 96,98% đồng hồ có thể đọc của Copel-AMR. Độ chính xác vượt 99% gắn với việc loại các dự đoán độ tin cậy thấp, không phải tất cả ảnh [2].

Nhóm kế thừa định hướng định vị vùng đọc, hiệu chỉnh, nhận dạng và từ chối dự đoán không chắc chắn. Trong WaterFlow, nhân viên kiểm tra chỉ số trước khi xác nhận.

Dữ liệu của nghiên cứu là đồng hồ điện tại Brazil, nên kết quả chỉ dùng để tham khảo phương pháp; chất lượng trên đồng hồ nước của nhóm được đánh giá riêng.

2.10.3. Bộ dữ liệu Word-Wheel cho đồng hồ nước trong điều kiện khó

Shunyi Zhao, Yibo Gao, Fei Liu, Yuxuan Zhang và Jonghui Li giới thiệu "A Comprehensive Dataset for Word-Wheel Water Meter Reading Under Challenging Conditions" trên Scientific Data năm 2026. Dữ liệu được thu trong hoạt động ghi số tại Hàng Châu, Trung Quốc, với ảnh mờ, bẩn, phản xạ và che khuất. Bộ dữ liệu tách nhiệm vụ phân đoạn vùng đọc, nhận dạng chuỗi và phân loại điều kiện ảnh. Các mô hình kiểm chứng gồm UNet, DeepLabV3+, PSPNet, SegFormer cho phân đoạn và CNN, VGG16, ResNet, DenseNet cho nhận dạng. Trong bảng nhận dạng của công bố, ResNet đạt 97,85% và DenseNet đạt 98,15% độ chính xác; kết quả cho phép sai một ký tự được báo riêng [3], dữ liệu Dryad.

Word-Wheel cung cấp dữ liệu cho cả phân đoạn và nhận dạng của MeterReadAI. Nhóm sử dụng nhánh detection để huấn luyện YOLO và nhánh recognition để huấn luyện CRNN, giữ riêng giao thức kiểm thử cho từng nhiệm vụ. Đặc điểm ảnh mờ, bẩn và chuyển bánh giúp nhóm khảo sát các tình huống khó thường gặp khi đọc đồng hồ.

2.10.4. YOLOv12 và mô hình hóa quan hệ bằng cơ chế chú ý

Yunjie Tian, Qixiang Ye và David Doermann công bố "YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors" tại NeurIPS năm 2025. Nghiên cứu đưa cơ chế chú ý vào bộ phát hiện thời gian thực thông qua Area Attention và Residual Efficient Layer Aggregation Networks. Mục tiêu là tăng khả năng mô hình hóa đặc trưng trong khi kiểm soát chi phí xử lý. Bản công bố hội nghị báo cáo YOLOv12-N đạt 40,5% mAP, độ trễ 1,62 ms trên GPU T4 trong phép thử phát hiện COCO. Đây là số liệu của bản xuất bản; bản arXiv ban đầu ghi 40,6% và 1,64 ms. Giới hạn triển khai liên quan đến yêu cầu hỗ trợ các toán tử chú ý và cấu hình phần cứng tương ứng [4].

Nhóm chúng em đưa YOLO12n-seg vào thực nghiệm để so sánh khả năng phân đoạn vùng chỉ số với các biến thể YOLO khác. Kết quả trên COCO của công trình gốc chỉ dùng để tham khảo kiến trúc. Việc lựa chọn cho MeterReadAI dựa trên chất lượng mặt nạ, tốc độ và quy mô mô hình đo trên D1–D4.

2.10.5. YOLOE và khả năng chuyển giao sang bài toán phân đoạn chuyên biệt

Ao Wang, Lihao Liu, Hui Chen, Zijia Lin, Jungong Han và Guiguang Ding giới thiệu "YOLOE: Real-Time Seeing Anything" tại ICCV năm 2025. Mô hình kết hợp phát hiện và phân đoạn với gợi ý văn bản, gợi ý thị giác hoặc chế độ không nhập gợi ý trực tiếp. 3 thành phần chính là RepRTA, SAVPE và LRPC. Thực nghiệm gồm LVIS và chuyển giao sang COCO. YOLOE-v8-S vượt YOLO-Worldv2-S 3,5 điểm AP trên LVIS trong cấu hình so sánh của bài báo; YOLOE-v8-L khi chuyển sang COCO tăng 0,6 điểm AP hộp và 0,4 điểm AP mặt nạ so với YOLOv8-L. Các kết quả đó phản ánh giao thức của tác giả, không bảo đảm cải thiện trên mọi tập chuyên ngành [5], tr. 24591–24602.

Nhóm thử các biến thể YOLOE để khảo sát khả năng thích nghi với bài toán phân đoạn đồng hồ nước. Các nguồn dữ liệu chỉ có 1 lớp nhãn nên lợi thế từ vựng mở cần được đánh giá bằng thực nghiệm. Nhóm phân tích kết quả cùng cách nạp trọng số, cấu hình huấn luyện và số tham số để xác định nguyên nhân chênh lệch giữa các lần chạy.

2.10.6. TIDE và phân tích nguồn sai số phát hiện, phân đoạn

Daniel Bolya, Sean Foley, James Hays và Judy Hoffman công bố "TIDE: A General Toolbox for Identifying Object Detection Errors" tại ECCV năm 2020. Công trình giải thích vì sao mAP tổng hợp chưa đủ để biết bộ nhận diện sai ở đâu. TIDE chia lỗi thành phân loại, định vị, đồng thời phân loại và định vị, dự đoán trùng, nhầm nền và bỏ sót. Tác giả dùng các phép sửa giả định để lượng hóa mức tăng AP khi loại từng loại lỗi, thay vì chỉ đếm số mẫu sai. Nghiên cứu phân tích 4 bộ dữ liệu và 7 mô hình. Công cụ làm việc từ dự đoán và nhãn chuẩn nên không yêu cầu biết nội bộ mạng [6].

Nhóm sử dụng TIDE ở chế độ MASK để xác định đóng góp của lỗi định vị, nền, trùng lặp và bỏ sót bên cạnh điểm mAP tổng hợp. Với vùng chữ số nhỏ, sai lệch vài điểm ảnh có thể làm IoU giảm đáng kể. Việc phân tích được kết hợp với quan sát mặt nạ và nhãn để phân biệt hạn chế dự đoán với sai khác trong gán nhãn.

2.10.7. CRNN cho nhận dạng chuỗi từ ảnh

Baoguang Shi, Xiang Bai và Cong Yao trình bày "An End-to-End Trainable Neural Network for Image-Based Sequence Recognition and Its Application to Scene Text Recognition" trên IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence năm 2017. CRNN nối bộ trích đặc trưng tích chập, mạng hồi tiếp 2 chiều và bước chuyển đầu ra thành chuỗi. Mô hình học từ nhãn toàn chuỗi mà không cần hộp từng ký tự. Thử

nghiệm trên IIIT5K, SVT và ICDAR cho thấy tính khả thi của nhận dạng không ràng buộc từ điển; trên IIIT5K, kết quả không dùng từ điển là 78,2%. Đây là bài toán văn bản trong cảnh tự nhiên, không phải đánh giá đồng hồ nước [7].

CRNN phù hợp với dãy chỉ số có độ dài thay đổi và nhiều số 0 ở đầu. Nhóm giữ nhãn dạng chuỗi, sử dụng CTC và giải mã theo thứ tự để bảo toàn các chữ số lặp. Thực nghiệm trên vùng số đã cắt đánh giá riêng khả năng nhận dạng của mô hình.

2.10.8. Tesseract như một phương án đối chứng OCR tổng quát

Ray Smith trình bày "An Overview of the Tesseract OCR Engine" tại ICDAR năm 2007, mô tả phân tích dòng, trích đặc trưng, phân loại ký tự và phân loại thích nghi. Công trình cung cấp nền tảng của hệ OCR nguồn mở Tesseract. Các phiên bản từ Tesseract 4 bổ sung bộ nhận dạng dựa trên LSTM [8], [11]. Nhóm tham khảo công cụ này để xây dựng phương án đối chứng cho CRNN.

Nhóm dự kiến dùng Tesseract làm phương án đối chứng trên cùng vùng cắt, tập kiểm thử và quy tắc đánh giá chuỗi với CRNN. Phép thử cần cố định phiên bản, bộ dữ liệu ngôn ngữ, chế độ phân tích bố cục và bảng ký tự. Nội dung này thuộc kế hoạch thực nghiệm tiếp theo.

2.10.9. Nghiên cứu trong nước về đọc đồng hồ nước bằng R2CNN

Phạm Xuân Tích và Nguyễn Đình Dương công bố "Một giải pháp tự động đọc chỉ số đồng hồ nước từ ảnh áp dụng học sâu" trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên năm 2023. Phương pháp sử dụng 2 mạng R2CNN: mạng đầu phát hiện vùng chỉ số, mạng sau nhận dạng từng chữ số rồi sắp xếp. Dữ liệu gồm 3.640 ảnh từ một số công ty nước sạch ở Hà Nội; 3.000 ảnh huấn luyện và 640 ảnh kiểm tra. Bảng kết quả ghi 593/640 ảnh được đọc đúng; tác giả công bố độ chính xác 92,6%. Nhãn bao gồm chữ số đang chuyển bánh. Tác giả báo cáo tích hợp vào Citywork để hỗ trợ kiểm tra chỉ số do nhân viên ghi nhận [9].

Nghiên cứu là cơ sở để nhóm lựa chọn quy trình định vị trước nhận dạng và lưu ảnh phục vụ đối soát. Trường hợp chuyển bánh cần có quy tắc gán nhãn thống nhất. Kết quả 92,6% của công trình không được so sánh trực tiếp với Mask mAP hoặc độ chính xác CRNN trên vùng số do khác dữ liệu và đơn vị đánh giá. Trong WaterFlow, nhóm giữ bước xác nhận của nhân viên, lý do chỉnh sửa và ảnh minh chứng để hỗ trợ xử lý các trường hợp khó.

2.11. Tổng hợp khoảng trống và định hướng của nhóm

Các nghiên cứu đã khảo sát có chung một yêu cầu là định nghĩa đúng nhiệm vụ và điều kiện đánh giá. Công trình về phát hiện vùng ảnh giúp lựa chọn bộ định vị; công trình nhận dạng chuỗi giúp thiết kế CRNN và CTC; công trình AMR cung cấp kinh nghiệm xử lý ảnh khó và cơ chế từ chối. Các điểm số thuộc COCO, ảnh văn bản, đồng hồ điện hoặc dữ liệu ở địa phương khác không thể xếp trực tiếp cùng Mask mAP và Sequence Accuracy của MeterReadAI. Nghiên cứu Water Meter Reading Based on Text Recognition Techniques and Deep Learning năm 2025 tiếp tục cho thấy mối liên hệ giữa phát hiện vùng số và lựa chọn bộ nhận dạng trong bối cảnh đồng hồ nước [12].

Nhóm tập trung thực nghiệm các cấu hình phân đoạn trên nhiều nguồn dữ liệu, huấn luyện bộ nhận dạng chuỗi và thiết kế quy trình ghi số có xác nhận. Đóng góp của đồ án nằm ở quy trình chuẩn hóa dữ liệu, kết quả so sánh mô hình và phân tích các điều kiện cần thiết để kết nối nhận dạng với quản lý tính tiền nước.

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Tổ chức thực nghiệm

Nhóm chúng em tổ chức thực nghiệm theo 2 khối: phân đoạn vùng chứa chỉ số bằng YOLO và nhận dạng chuỗi bằng CRNN. Khối phân đoạn gồm 7 cấu hình trên 4 kịch bản dữ liệu, tạo thành 28 kết quả baseline. Nhóm thực hiện thêm 1 thí nghiệm điều chỉnh YOLO11n-seg và 1 thí nghiệm nhận dạng CRNN.

Các mô hình phân đoạn và nhận dạng được kiểm thử riêng. CRNN sử dụng ảnh vùng số thuộc nhánh recognition của Word-Wheel. Việc ghép YOLO với CRNN và đánh giá toàn bộ chuỗi xử lý từ ảnh đồng hồ gốc là bước tích hợp tiếp theo.

Bảng 3.1. Quy mô dữ liệu phân đoạn trong phiên bản nhóm sử dụng

Mã	Nguồn hoặc tập gộp	Train	Val	Test	Tổng
D1	Gộp D2 + D3 + D4	39.704	4.274	13.961	57.939
D2	Word-Wheel	29.436	3.270	13.391	46.097
D3	WaterMeters	995	124	125	1.244
D4	OCR Water meters v2	9.273	880	445	10.598

Nguồn: xây dựng dựa theo [13], [14], [15]

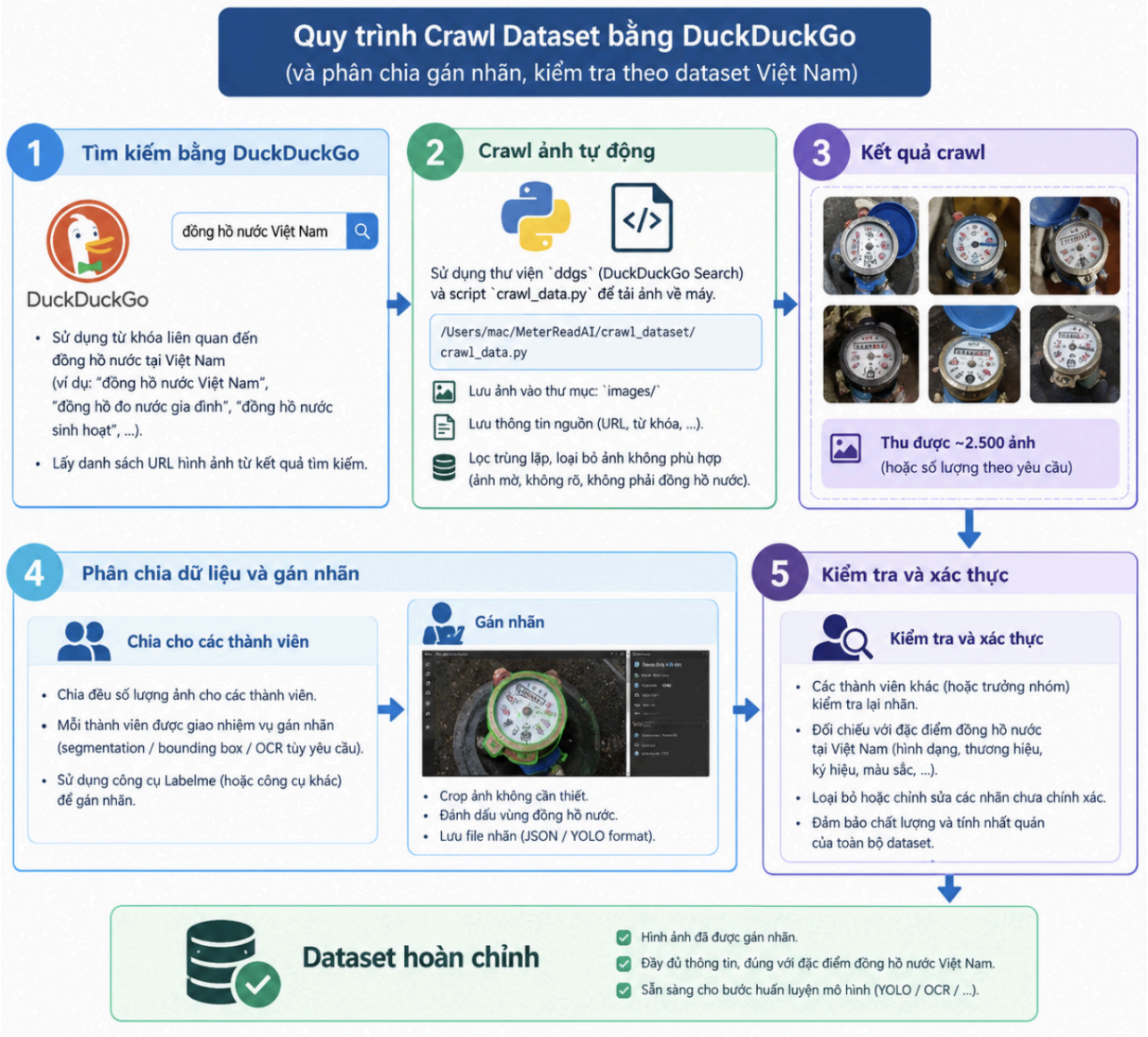
3.2. Luồng thu thập ảnh đồng hồ tại Việt Nam

Nhóm 7 chúng em xây dựng công cụ thu thập ảnh đồng hồ tại Việt Nam bằng DDGS với 21 truy vấn. Bộ truy vấn bao gồm các thương hiệu Asahi, Zenner, Sanwa, Minh Hòa, Komax, Itron, T-Flow, Merlion và Unik; các dạng mặt số, kính mờ và đồng hồ cơ học; các bối cảnh hộ gia đình, chôn dưới đất và các điều kiện bám bẩn, rỉ sét, đọng nước, trầy xước.

Công cụ yêu cầu tối đa 200 kết quả cho mỗi truy vấn, tải ảnh với thời gian chờ 5 giây và chỉ lưu phản hồi lớn hơn 5.000 byte. Vòng lặp hướng đến 3.000 tệp, nhưng số ảnh hợp lệ phụ thuộc kết quả tìm kiếm và chất lượng tải.

Nhóm kiểm tra trùng lặp bằng mã băm MD5 của nội dung tệp, giữ lại 1 ảnh trong mỗi nhóm trùng hoàn toàn. Phép kiểm tra này chưa phát hiện đầy đủ các ảnh cùng nội dung đã đổi kích thước, nén lại hoặc thay đổi màu sắc. Vì vậy, nhóm kết hợp rà soát thủ công trước khi gán nhãn.

Nhóm phân công thành viên xử lý và gán nhãn ảnh tự thu thập thành một luồng dữ liệu riêng. Bộ ảnh này chưa được đưa vào D1–D4 nên không tính trong tổng 57.939 ảnh phân đoạn.



Hình 3.1. Quy trình thu thập và gán nhãn do nhóm thiết kế

Nguồn: nhóm tự xây dựng

3.3. Bộ dữ liệu WaterMeters và quy trình chuẩn hóa nhãn

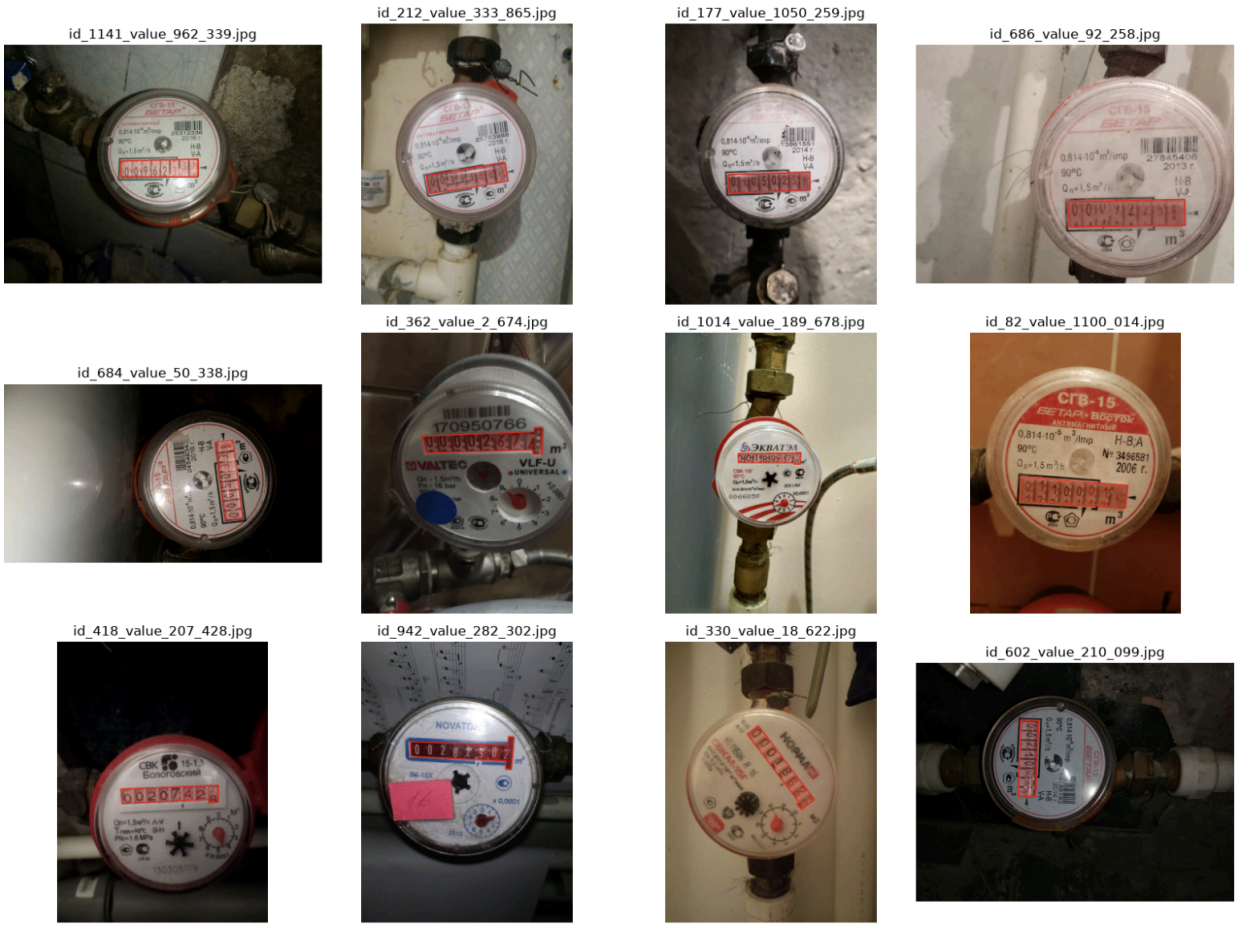
WaterMeters, ký hiệu D3, gồm 1.244 ảnh và mặt nạ vùng đọc tương ứng [14]. Nhóm chuyển mặt nạ sang đa giác để sử dụng thống nhất trong huấn luyện YOLO.

Chương trình đọc từng ảnh mặt nạ ở chế độ thang xám, sau đó nhị phân hóa với điều kiện điểm ảnh lớn hơn 0. Đối với mỗi đường bao, chương trình loại vùng có diện tích nhỏ hơn 10 điểm ảnh vuông. Các đường bao còn lại được xấp xỉ bằng approxPolyDP, với sai số epsilon bằng 0,002 lần chu vi. Nếu kết quả có ít hơn 3 đỉnh, vùng đó được bỏ qua vì không đủ để tạo đa giác.

Mỗi đỉnh đa giác được chuẩn hóa bằng cách chia tọa độ ngang cho chiều rộng và tọa độ dọc cho chiều cao của mặt nạ. Các tọa độ được ghi với 6 chữ số sau dấu thập phân. Mã lớp được cố định là 0; nếu một mặt nạ có nhiều đường bao ngoài hợp lệ, mỗi đường bao tạo thành một dòng nhãn. Quy trình này giữ lại nhiều thành phần ngoài nếu có, thay vì chỉ lựa chọn vùng lớn nhất. Do sử dụng đường bao ngoài, các cấu trúc lỗ bên trong không được biểu diễn như một vùng âm riêng trong đa giác YOLO.

Sau chuyển đổi, nhóm ghép ảnh và nhãn theo cùng tên cơ sở. Danh sách các cặp hợp lệ được xáo trộn với seed 42 rồi chia theo các mốc số nguyên tương ứng 80% và 90% tổng số mẫu. Kết quả gồm 995 ảnh huấn luyện, 124 ảnh xác thực và 125 ảnh kiểm thử. Việc chia theo cặp giúp bảo đảm ảnh và nhãn đi cùng nhau. Tuy nhiên, seed cố định chỉ làm việc xáo trộn có thể lặp lại khi danh sách đầu vào giữ nguyên thứ tự; để tái lập tuyệt đối vẫn cần lưu manifest tên tệp của từng tập.

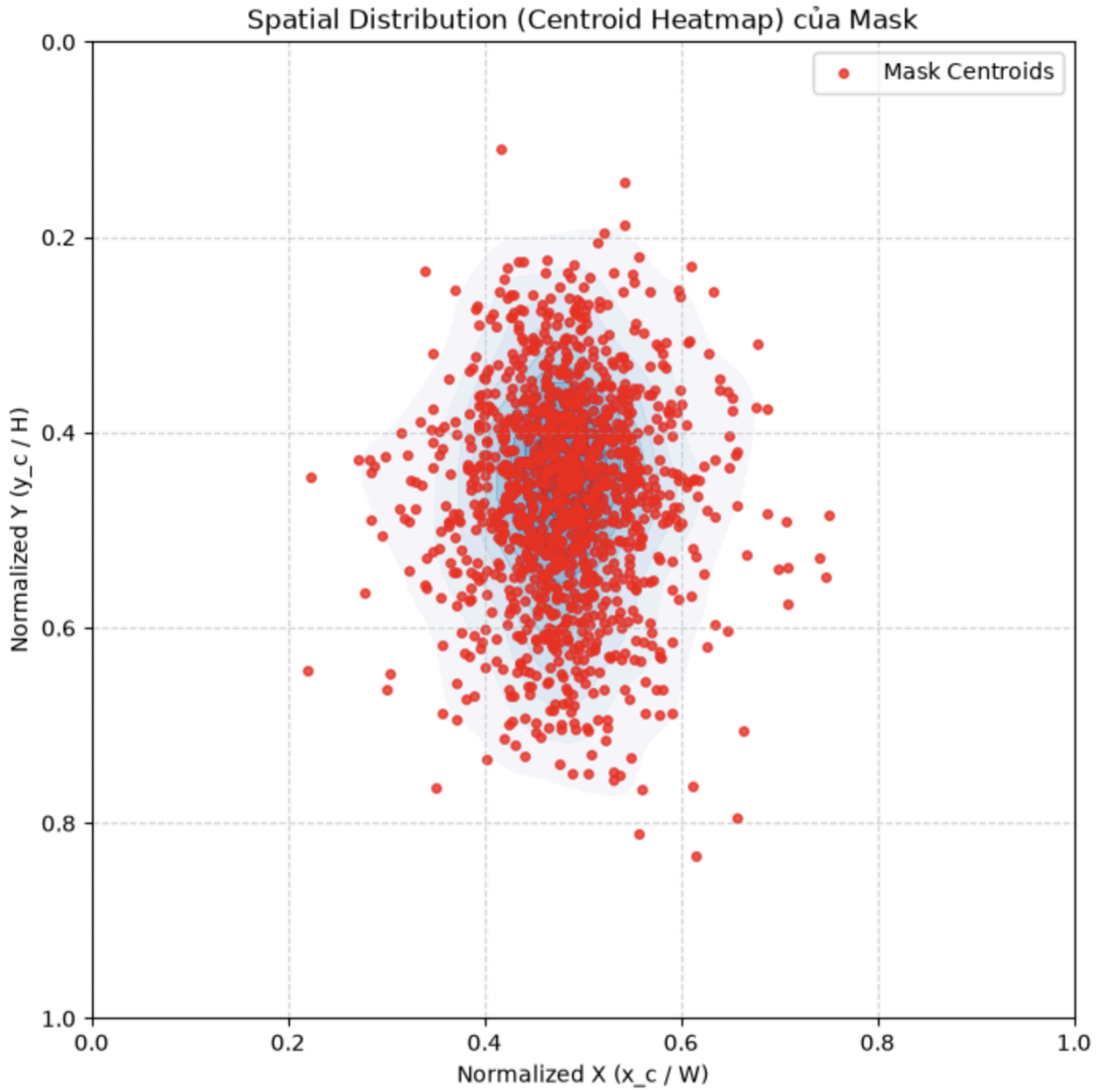
Phân tích khám phá dữ liệu cho thấy diện tích mặt nạ trung bình khoảng 2,32% diện tích ảnh; phép kiểm tra MD5 không phát hiện bản sao byte. Vùng đọc nhỏ đòi hỏi giữ đủ độ phân giải khi huấn luyện.



Hình 3.2. Ví dụ ảnh và vùng nhãn trong WaterMeters

Phân bố tâm nhãn cho thấy vùng đọc WaterMeters tập trung quanh khu vực giữa ảnh. Đây là quan sát về vị trí của nhãn, không phải bản đồ độ chính xác dự đoán. Khi thu thập ảnh bổ sung, nhóm cần chú ý cả các trường hợp đồng hồ lệch tâm để kiểm tra sự phụ thuộc vào bố cục chụp.

Biểu đồ 3.1. Phân bố vị trí tâm mặt nạ trong WaterMeters



3.4. Bộ dữ liệu Word-Wheel dùng cho định vị

Nhóm sử dụng nhánh detection của Word-Wheel làm D2 [13]. Trước xử lý, dữ liệu gồm 32.707 ảnh huấn luyện và 13.391 ảnh kiểm thử. Nhóm phát hiện 1 cặp ảnh trùng hoàn toàn bằng MD5, loại 1 ảnh cùng mặt nạ tương ứng và kiểm tra lại tập huấn luyện.

Sau khi loại một cặp trùng, tập ban đầu có 32.706 cặp ảnh và nhãn huấn luyện. Nhóm chúng em giữ nguyên tập kiểm thử 13.391 ảnh và tách 10% tập huấn luyện để làm xác thực. Với seed 42, kết quả gồm 29.436 ảnh huấn luyện và 3.270 ảnh xác thực. Ảnh cùng nhãn được sao chép sang thư mục xác thực rồi loại khỏi thư mục huấn luyện. Cách tách này khác với việc chia lại toàn bộ D2 theo tỷ lệ 80/10/10, vì tập kiểm thử gốc không tham gia xáo trộn.

Mặt nạ của D2 được chuyển sang đa giác bằng cùng nguyên tắc đã dùng cho WaterMeters: ngưỡng nhị phân lớn hơn 0, đường bao ngoài, loại vùng dưới 10 điểm ảnh vuông, xấp xỉ với epsilon bằng 0,002 chu vi, chuẩn hóa theo kích thước ảnh và gán lớp 0. Trực quan hóa hiển thị vùng đa giác chồng lên ảnh để kiểm tra quan hệ hình học giữa nhãn và cửa sổ đọc.

Sau xử lý, D2 gồm 46.097 ảnh. Đây là quy mô phiên bản nhóm sử dụng trong thực nghiệm; số lượng có thể khác phiên bản được cập nhật tại nguồn công bố [13].

Phép kiểm tra trùng nội dung giữa tập huấn luyện và kiểm thử D2 chưa quét đúng tệp đầu vào. Vì vậy, kết quả loại trùng được xác nhận trong phạm vi tập huấn luyện.

Hình 3.3. Ví dụ ảnh và vùng đọc trong Word-Wheel

3.5. Bộ dữ liệu OCR Water meters và khác biệt về đối tượng

OCR Water meters, ký hiệu D4, sử dụng phiên bản 2 trên Roboflow Universe, gồm 10.598 ảnh: 9.273 ảnh huấn luyện, 880 ảnh xác thực và 445 ảnh kiểm thử [15]. Dữ liệu được tự định hướng, kéo giãn về 640 × 640 điểm ảnh và tăng cường bằng biến đổi bão

hòa, độ sáng, phơi sáng, tạo 3 đầu ra cho mỗi mẫu huấn luyện. Vì vậy, số ảnh xuất không đồng nghĩa với số cảnh chụp độc lập.

Nhãn D4 bao từng chữ số, trong khi D2 và D3 chủ yếu bao toàn vùng đọc. Tập kiểm thử D4 có 2.731 đối tượng trong 445 ảnh, trung bình khoảng 6,14 đối tượng mỗi ảnh; D2 và D3 có 1 đối tượng mỗi ảnh. Khác biệt về số lượng, kích thước và khoảng cách giữa các vùng nhãn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phân đoạn.

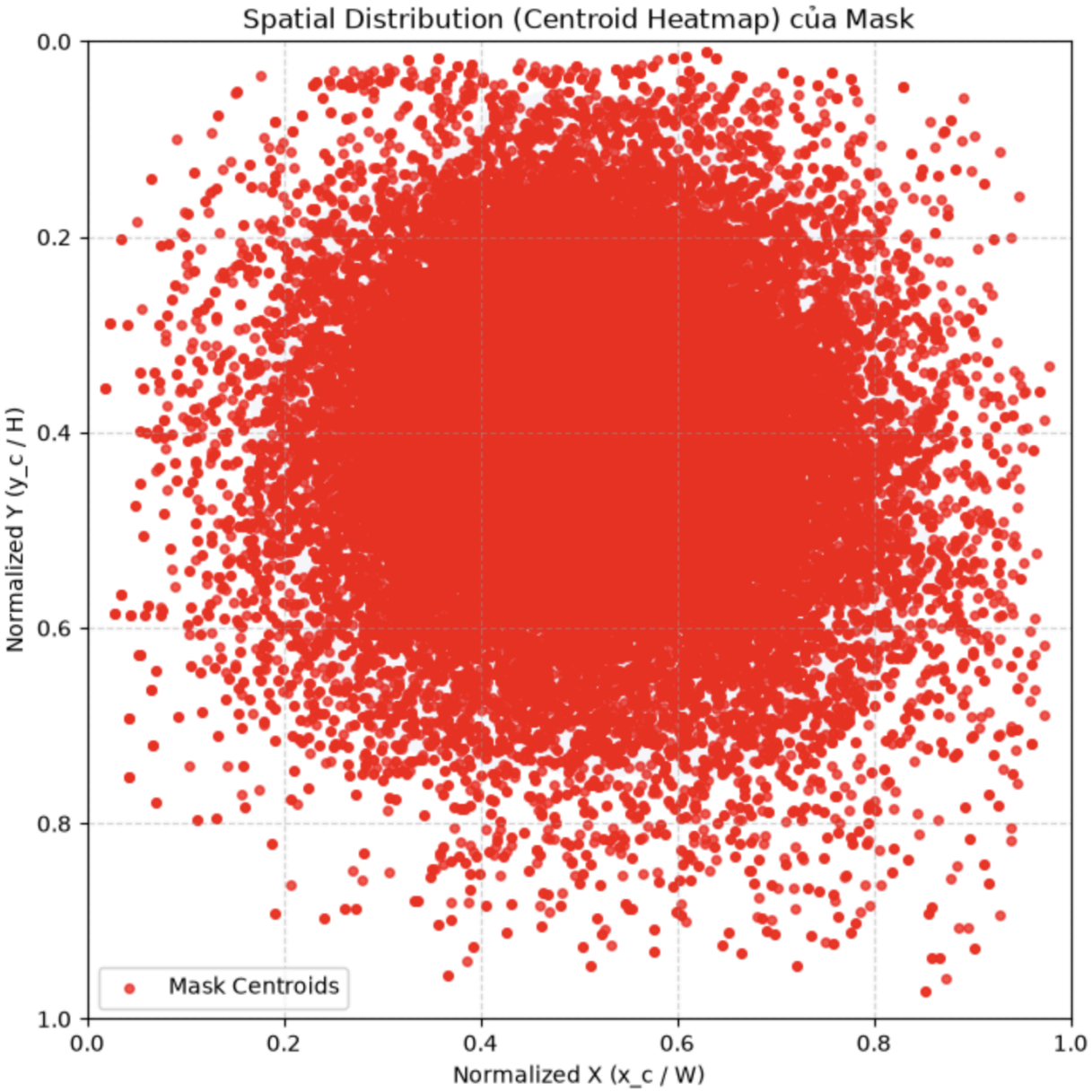
Nhóm thống nhất mã lớp reading_region cho các cấu hình phân đoạn. Mô hình YOLO xác định vùng được gán nhãn, chưa phân loại các chữ số từ 0 đến 9. CRNN đảm nhiệm bước chuyển ảnh vùng số thành chuỗi chỉ số.

Nhóm kiểm tra sự tương ứng ảnh – nhãn, số tọa độ chẵn, số đỉnh tối thiểu, miền tọa độ và diện tích đa giác. D4 có 57.006 đa giác hợp lệ ở tập huấn luyện, 5.441 ở tập xác thực và 2.731 ở tập kiểm thử, tổng cộng 65.178 đa giác. Tổng diện tích nhãn trung bình theo ảnh lần lượt chiếm khoảng 5,78%, 5,77% và 5,65%. Do diện tích từng đa giác được cộng riêng, giá trị này có thể lớn hơn diện tích hợp khi các vùng chồng nhau.

Hình 3.4. 4 ảnh và các đối tượng nhỏ trong OCR Water meters

Ở OCR Water meters, các tâm nhãn xuất hiện trên vùng rộng hơn của khung hình và một ảnh có thể đóng góp nhiều tâm do nhãn từng chữ số. Vì vậy, mật độ điểm giữa 2 nguồn không được diễn giải trực tiếp thành chênh lệch số ảnh hoặc chất lượng mô hình.

Biểu đồ 3.2. Phân bố vị trí tâm đối tượng trong OCR Water meters



3.6. Xây dựng tập dữ liệu tổng hợp D1

Nhóm gộp 3 nguồn sau chuẩn hóa, giữ nguyên phân vùng huấn luyện, xác thực và kiểm thử của từng nguồn. Tiền tố nguồn được thêm vào tên ảnh và nhãn để tránh trùng tên; dữ liệu không được xáo trộn và chia lại sau khi gộp.

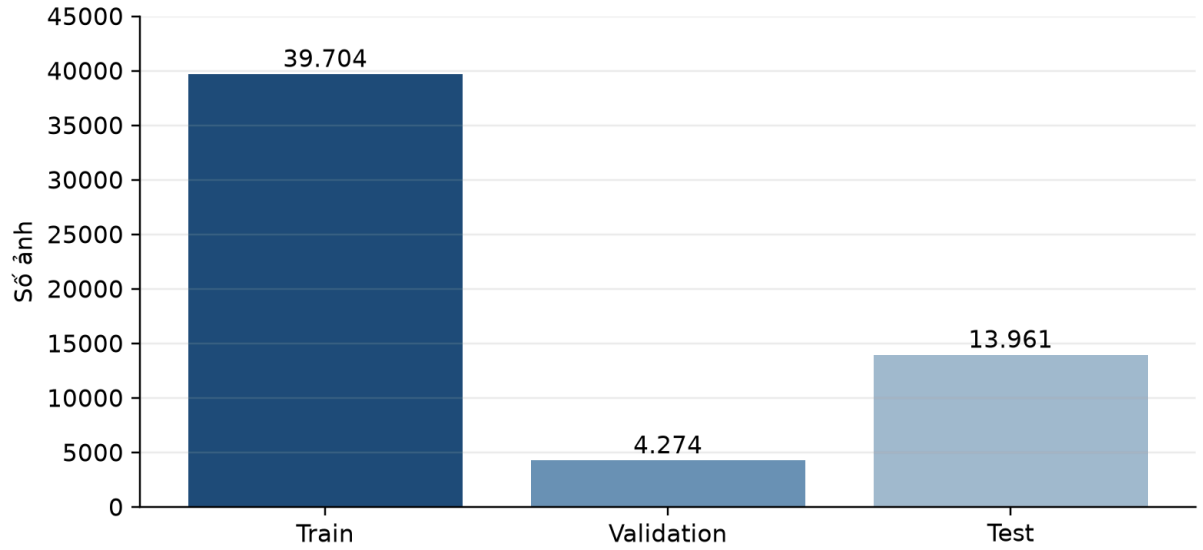
Từ 995, 29.436 và 9.273 ảnh huấn luyện của 3 nguồn, D1 có tổng 39.704 ảnh huấn luyện. Tập xác thực có $124 + 3.270 + 880 = 4.274$ ảnh. Tập kiểm thử có $125 + 13.391 + 445 = 13.961$ ảnh. Tổng cộng D1 gồm 57.939 ảnh và số tệp nhãn tương ứng.

Tỷ trọng nguồn trong D1 không cân bằng. Riêng D2 chiếm 13.391 trong 13.961 ảnh kiểm thử, khoảng 95,92%. Nếu tính theo số đối tượng, D2 chiếm 13.391 trong 16.247

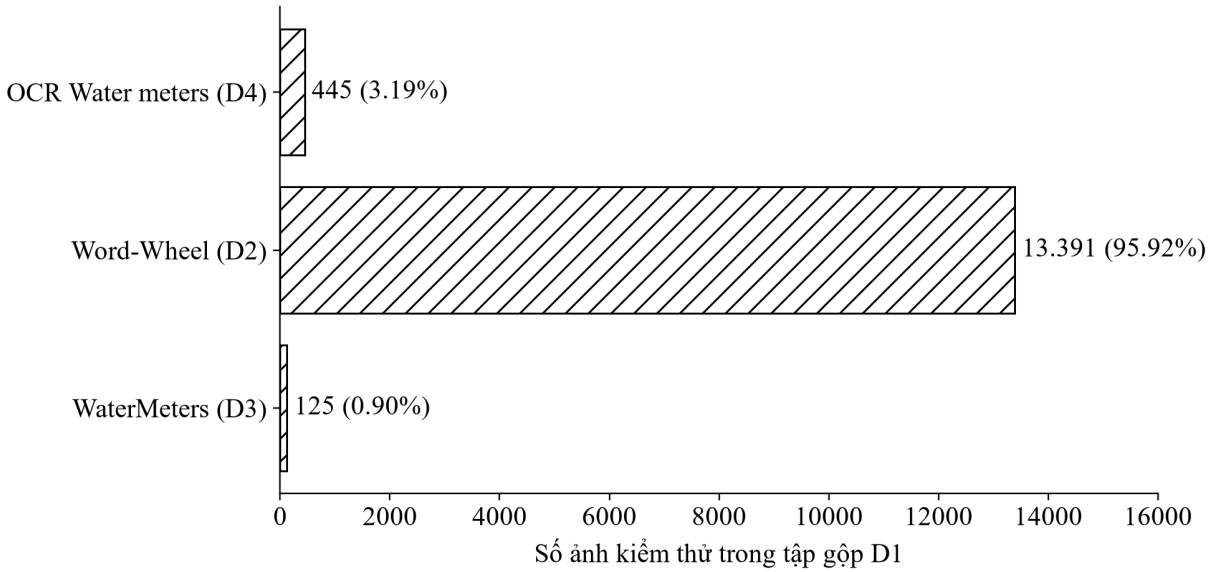
thực thể, khoảng 82,42%. Vì thế, điểm tổng hợp D1 phản ánh mạnh chất lượng trên Word-Wheel. Nhóm chúng em đối chiếu kết quả D1 với kết quả theo từng nguồn để phân tích hạn chế trên D4 và nguồn ít mẫu.

Việc thêm tiền tố giải quyết xung đột tên tệp nhưng không phải biện pháp loại trùng nội dung giữa các nguồn. Ngoài ra, D1 chứa cả nhãn vùng đọc và nhãn từng chữ số dưới cùng một tên lớp.

Biểu đồ 3.3. Số ảnh train validation và test của tập gộp D1



Biểu đồ 3.4. Cơ cấu nguồn ảnh kiểm thử trong tập gộp D1



Nguồn: nhóm tự xây dựng

3.7. Thiết kế bộ thực nghiệm phân đoạn

Nhóm chúng em khảo sát 7 cấu hình gồm YOLO26n-seg, YOLO12n-seg, YOLO11n-seg, YOLOv8n-seg, YOLOE-26n-seg, YOLOE-11s-seg và YOLOE-v8s-seg. Mỗi cấu hình có 4 kịch bản theo D1, D2, D3 và D4. Đây là 28 kết quả baseline được tổng hợp trong bảng đánh giá. Các mô hình không có cùng quy mô tham số; hậu tố n và s biểu thị các cấu hình kích thước khác nhau trong từng họ.

Phần lớn siêu tham số cơ bản được giữ tương đồng. Ảnh đầu vào có kích thước 640, batch bằng 16, bộ tối ưu AdamW, tốc độ học ban đầu 0,001, hệ số cuối lịch học 0,1 và weight decay 0,0005. Huấn luyện sử dụng warmup 5 epoch, lịch cosine, mixed precision, patience 30, 4 worker và seed 0 với deterministic được bật.

Tăng cường dữ liệu baseline bao gồm dịch chuyển với hệ số 0,1, thay đổi tỷ lệ 0,3, lật ngang và lật dọc với xác suất 0,5, mosaic bằng 1,0 và mixup bằng 0,1. Các biến đổi màu sử dụng $hsv_h = 0,015$, $hsv_s = 0,7$ và $hsv_v = 0,4$. Cấu hình không xoay ngẫu nhiên ở baseline và không dùng biến đổi phối cảnh. Mosaic được đóng ở 15 epoch cuối theo cấu hình.

Các lần huấn luyện không có cùng số epoch thực chạy. Một số mô hình D1 được tiếp tục từ checkpoint, với các giai đoạn 43, 17, 51 hoặc 48 epoch; YOLOE-v8s-seg trên D1 có giai đoạn tiếp tục từ epoch 68 đến 100. Một số cấu hình D4 dừng sớm theo patience. Khi so sánh chi phí huấn luyện, cần tính cả các giai đoạn trước khi tiếp tục từ checkpoint.

Bảng 3.2. Cấu hình baseline phổ biến và điều kiện diễn giải

Nhóm tham số	Giá trị baseline
Đầu vào và lô	imgsz 640; batch 16
Bộ tối ưu	AdamW; lr0 0,001; lrf 0,1; weight_decay 0,0005
Lịch học	cos_lr True; warmup_epochs 5; patience 30
Ngẫu nhiên	seed 0; deterministic True; workers 4
Biến đổi hình học	translate 0,1; scale 0,3; flipud/fliplr 0,5
Ghép ảnh và màu	mosaic 1,0; mixup 0,1; hsv_h 0,015; hsv_s 0,7; hsv_v 0,4
Hệ số mất mát	box 7,5; cls 0,5; dfl 1,5
Số epoch	Đọc riêng theo run và các giai đoạn tiếp tục checkpoint

3.8. Chuẩn bị dữ liệu nhận dạng chuỗi 5 và 6 chữ số

Nhóm sử dụng ảnh vùng số thuộc nhánh recognition của Word-Wheel. Nhánh 5 chữ số gồm 11.867 ảnh huấn luyện và 2.000 ảnh kiểm thử; nhánh 6 chữ số gồm 2.555 ảnh huấn luyện và 400 ảnh kiểm thử. Ảnh đầu vào đã được cắt vùng đọc, giúp đánh giá riêng khả năng nhận dạng chuỗi.

Nhóm loại 35 ảnh trùng hoàn toàn ở tập huấn luyện 5 chữ số bằng MD5. Sau làm sạch, tổng tập huấn luyện của 2 nhánh còn 14.387 ảnh. Kiểm tra riêng từng nhánh không phát hiện bản sao byte giữa train và test; các ảnh gần giống hoặc ảnh liên tiếp cùng đồng hồ cần được kiểm tra bổ sung.

Quy trình chuẩn bị dữ liệu chuỗi 5 và 6 chữ số đọc nhãn CSV dưới dạng chuỗi để giữ các số 0 ở đầu. Đây là chi tiết quan trọng vì chuỗi "00012" và số nguyên 12 có thể cùng giá trị số học nhưng khác nhãn nhận dạng 5 ký tự. Ảnh được đổi tên với hậu tố 5d hoặc 6d để tránh xung đột tên giữa 2 nhánh. Nhóm thu được 14.387 cặp ảnh–chuỗi nhãn cho dữ liệu huấn luyện và 2.400 cặp cho kiểm thử.

Nhóm tách 10% dữ liệu huấn luyện sau gộp làm tập xác thực với seed 42, đồng thời cập nhật danh sách nhãn. Kết quả gồm 12.948 ảnh huấn luyện, 1.439 ảnh xác thực và 2.400 ảnh kiểm thử.

3.9. Kiến trúc CRNN được cài đặt

Nhóm cài đặt CRNN kết hợp CNN, 2 lớp LSTM 2 chiều và hàm mất mát CTC, kế thừa nguyên lý nhận dạng chuỗi của Baoguang Shi, Xiang Bai và Cong Yao [7]. Phần triển khai tham khảo mã nguồn crnn.pytorch của meijieru [23], sau đó cấu hình kích thước ảnh và đầu ra phù hợp với dãy chữ số đồng hồ.

Nhóm chuyển ảnh sang thang xám, đổi kích thước về chiều cao 32 và chiều rộng 100 điểm ảnh, chuyển thành tensor rồi chuẩn hóa với trung bình 0,5 và độ lệch chuẩn 0,5. Cường độ trong $[0, 1]$ được ánh xạ về $[-1, 1]$. Trong huấn luyện, xác thực và kiểm thử, nhóm không áp dụng phép quay ảnh $180°$.

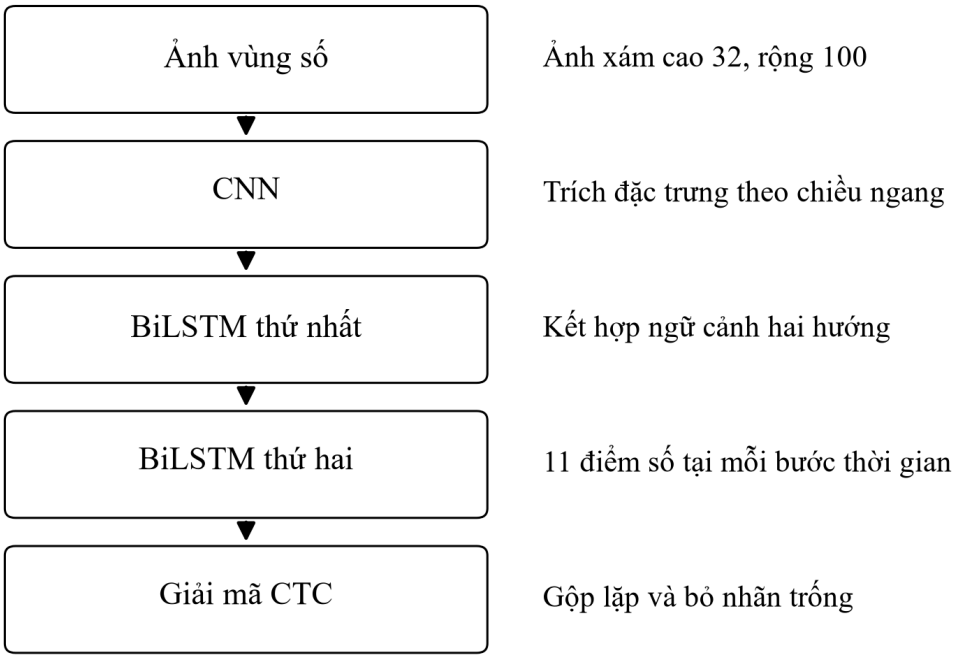
CNN gồm 7 lớp tích chập với số kênh đầu ra lần lượt là 64, 128, 256, 256, 512, 512 và 512. Có 6 lớp dùng nhân 3×3 và lớp cuối dùng nhân 2×2. Batch Normalization được đặt sau các lớp tích chập thứ 3, 5 và 7; hàm kích hoạt là ReLU. Có 2 lớp pooling đầu dùng kích thước và bước 2×2; 2 lớp tiếp theo dùng bước $(2, 1)$ và đệm theo chiều ngang để giảm chiều cao nhưng giữ nhiều vị trí trên chiều rộng.

Sau CNN, chiều cao đặc trưng được yêu cầu bằng 1. Tensor được bỏ chiều cao và hoán vị thành chuỗi theo chiều rộng, có dạng $T \times B \times C$, trong đó T là số bước đặc trưng, B là kích thước batch và C là số kênh. Lớp BiLSTM thứ nhất nhận đặc trưng 512 chiều, dùng 256 nút ẩn cho mỗi chiều và qua lớp tuyến tính để tạo biểu diễn 256 chiều. Lớp BiLSTM thứ hai tiếp tục mô hình hóa chuỗi rồi chiếu về 11 đầu ra cho mỗi bước thời gian. 10 đầu ra ứng với các chữ số 0–9 và một đầu ra là ký hiệu trống CTC có mã 10.

Mô hình có tổng 8.317.963 tham số. Hàm CTCLoss được cấu hình $blank = 10$ và lấy trung bình mất mát. CTC cho phép học từ nhãn toàn chuỗi mà không yêu cầu gán vị trí riêng cho từng ký tự trong ảnh vùng số. Khi tính mất mát, nhãn chuỗi được chuyển thành danh sách các mã chữ số và độ dài của từng nhãn; đầu ra mô hình được đưa qua log_softmax. Cách biểu diễn này bảo toàn nhãn 5 hoặc 6 ký tự, bao gồm cả số 0 ở đầu.

Bảng 3.3. Các thành phần CRNN

Khối	Cấu hình chính	Vai trò
Ảnh vào	$1 \times 32 \times 100$	Ảnh xám chuẩn hóa về khoảng $[-1, 1]$
CNN	7 convolution; 64/128/256/256/512/512/512 kênh	Trích đặc trưng và giảm chiều cao
Chuỗi đặc trưng	Bỏ chiều cao bằng 1; hoán vị $T \times B \times 512$	Chuyển trục ngang thành thứ tự chuỗi
BiLSTM thứ nhất	512 đầu vào; hidden 256 mỗi hướng; linear về 256	Khai thác quan hệ 2 chiều
BiLSTM thứ hai	256 đầu vào; hidden 256 mỗi hướng; linear về 11	Chấm điểm 10 chữ số và blank
CTC	blank 10; reduction mean	Học nhãn chuỗi chưa căn chỉnh



Hình 3.5. Luồng biến đổi đặc trưng trong khối nhận dạng CRNN

Nguồn: nhóm tự xây dựng

3.10. Huấn luyện và giải mã CRNN

Nhóm huấn luyện CRNN bằng Adam với tốc độ học 0,001, batch 64, tối đa 200 epoch và patience 30 trên CUDA. Dữ liệu huấn luyện được xáo trộn; dữ liệu xác thực và kiểm thử giữ nguyên thứ tự. Số worker bằng 0. Mỗi epoch gồm 203 batch huấn luyện và 23 batch xác thực.

Sau mỗi epoch, chương trình so sánh giá trị validation loss với mức nhỏ nhất trước đó để lưu best_model.pth. Checkpoint chứa epoch, trạng thái mô hình, trạng thái bộ tối ưu và 2 giá trị loss. Khi kiểm thử, nạp lại model_state_dict từ checkpoint tốt nhất thay vì dùng trực tiếp trạng thái cuối vòng lặp. Đầu ra được giải mã theo phương pháp tham lam: chọn lớp có điểm lớn nhất ở mỗi bước thời gian, loại ký hiệu trống và gộp các nhãn lặp liên tiếp theo quy tắc CTC.

Trong quá trình rà soát, nhóm phát hiện bước tính và cộng mất mát xác thực nằm ngoài vòng lặp batch. Giá trị chỉ phản ánh batch cuối rồi được chia cho tổng số batch, nên chưa phải trung bình trên 1.439 ảnh xác thực. Hạn chế này ảnh hưởng đến lựa chọn checkpoint và dừng sớm. Phép kiểm thử vẫn duyệt đủ 2.400 ảnh; nhóm giữ kết quả kiểm thử hiện tại với giới hạn nêu trên.

3.11. Giao thức đánh giá

Nhóm đánh giá mô hình phân đoạn bằng trọng số tốt nhất trên tập kiểm thử. Các thước đo gồm Precision, Recall, mAP_{50} và mAP_{50-95} cho hộp bao và mặt nạ. F_1 được tính trung bình từ nhánh hộp bao của lớp reading_region. Ngưỡng tin cậy không được cố định ở 0,5 trong lời gọi đánh giá, nên F_1 được diễn giải theo quy trình của thư viện.

Tốc độ được quy đổi bằng tổng thời gian preprocess, inference và postprocess do thư viện ghi.

Đối với CRNN, nhóm chúng em đánh giá tỷ lệ chuỗi đúng hoàn toàn, độ chính xác ký tự theo căn chỉnh Levenshtein, Precision, Recall, F_1 ký tự và Character Error Rate. Một dự đoán chỉ được tính đúng chuỗi khi toàn bộ chuỗi bằng nhãn chuẩn. CER được tính bằng tổng khoảng cách chỉnh sửa chia cho tổng số ký tự chuẩn.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

4.1. Điều kiện thực nghiệm

Phần lớn phép kiểm thử sử dụng GPU NVIDIA Tesla T4 với 14.912 MiB bộ nhớ, Python 3.12, PyTorch 2.10, CUDA 12.8 và Ultralytics 8.4.135. Một số lượt dùng môi trường khác: YOLOE-26n-seg trên D1 sử dụng PyTorch 2.13 và CUDA 13; thí nghiệm điều chỉnh YOLO11 dùng Ultralytics 8.4.155. Do đó, chênh lệch nhỏ giữa các kết quả có thể chịu ảnh hưởng của môi trường thực thi.

Một số mô hình được huấn luyện tiếp từ checkpoint. Đường cong của giai đoạn tiếp tục chỉ mô tả các epoch trong giai đoạn đó, chưa phản ánh toàn bộ thời gian học. Chẳng hạn, đoạn từ epoch 68 đến 100 gồm 33 epoch nhưng không có nghĩa mô hình chỉ được huấn luyện 33 epoch. Nhóm xét trạng thái khởi tạo khi phân tích hội tụ và chi phí huấn luyện.

Các bộ kiểm thử D2, D3 và D4 được xây dựng khác nhau về nguồn và mức gán nhãn. Vì vậy, mục đích của việc trình bày nhiều bộ là làm rõ phạm vi hoạt động. Kích thước vùng nhãn, độ phong phú mẫu, tỷ lệ ảnh tăng cường và số đối tượng trên một ảnh đều có thể ảnh hưởng đến kết quả.

4.2. Kết quả trên tập dữ liệu tổng hợp D1

Trên D1, 4 cấu hình YOLO26n-seg, YOLO12n-seg, YOLO11n-seg và YOLOv8n-seg đạt Box mAP_{50} từ 0,994 đến 0,995 và cùng đạt Mask mAP_{50} khoảng 0,983. Kết quả này cho thấy các mô hình tìm được phần lớn đối tượng gán nhãn ở tiêu chí chồng lấp 0,50. Tuy nhiên, Mask $mAP_{50–95}$ phân biệt chất lượng ranh giới rõ hơn: YOLO11n-seg đạt 0,690; YOLO26n-seg đạt 0,686; YOLO12n-seg và YOLOv8n-seg cùng đạt 0,684.

Chênh lệch 0,006 giữa YOLO11 và 2 mô hình đạt 0,684 tương đương 0,6 điểm phần trăm theo thang phần trăm. Đây là ưu thế trong kết quả quan sát, nhưng chưa đủ để kết luận lợi thế có ý nghĩa thống kê vì chưa có thí nghiệm lặp lại theo nhiều seed hoặc khoảng tin cậy. Nhóm chúng em chọn YOLO11n-seg làm cấu hình tham chiếu cho phân tích lỗi vì mô hình có điểm Mask $mAP_{50–95}$ cao nhất trên D1 và có đầy đủ checkpoint cùng nhật ký để theo dõi.

F_1 hộp bao của 4 mô hình trên D1 nằm trong khoảng 0,9936–0,9944. YOLO26n-seg có F_1 đạt 0,9944, YOLOv8n-seg là 0,9942, YOLO11n-seg là 0,9939 và YOLO12n-seg là 0,9936. Thứ tự này không trùng hoàn toàn với Mask mAP_{50-95}, cho thấy không có một chỉ số duy nhất mô tả mọi mặt của mô hình.

Về chi phí tính toán, YOLO26n-seg có 2.689.079 tham số và 9,1 GFLOPs theo đầu ra mô hình đã fuse; YOLO12n-seg có 2.809.339 tham số và 10,6 GFLOPs; YOLO11n-seg có 2.834.763 tham số và 9,6 GFLOPs; YOLOv8n-seg có 3.258.259 tham số và 11,3 GFLOPs.

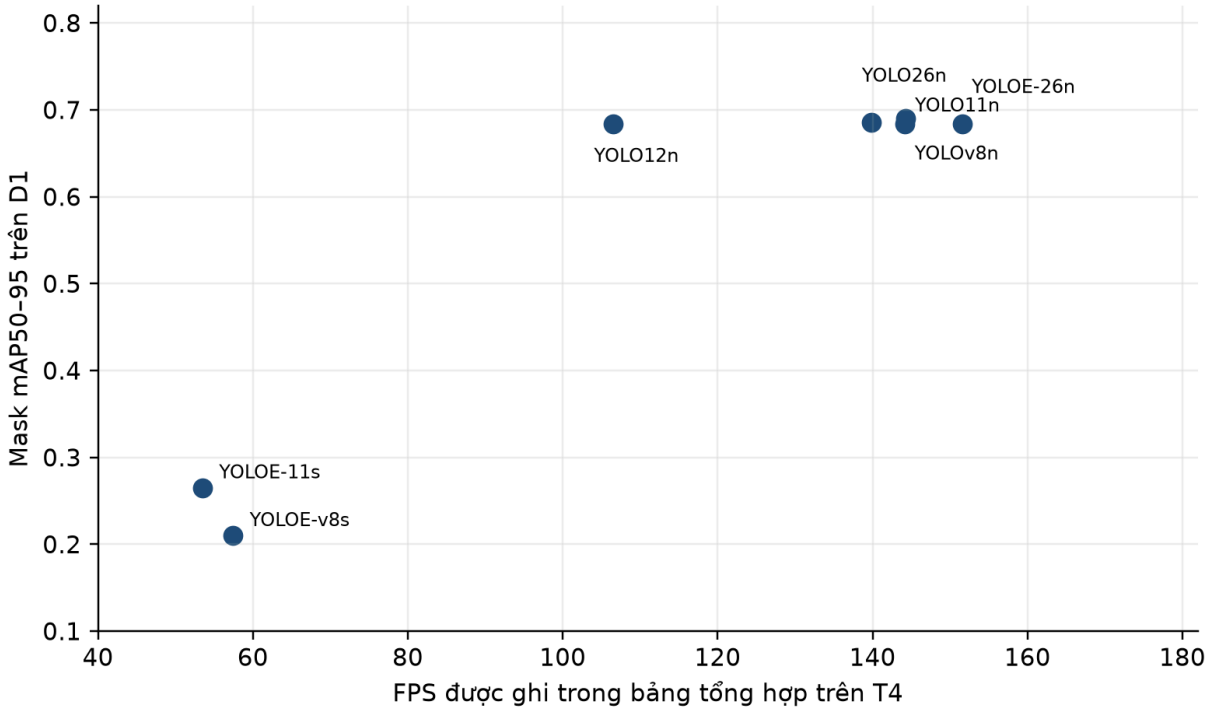
Tốc độ quy đổi đo trên D1 lần lượt là 139,85 FPS cho YOLO26n-seg, 106,50 FPS cho YOLO12n-seg, 144,25 FPS cho YOLO11n-seg và 144,21 FPS cho YOLOv8n-seg. 2 giá trị cuối rất gần nhau; một lần đo chưa đủ xác lập chênh lệch tốc độ ổn định. Kết luận có thể rút ra là các cấu hình có độ trễ tính toán thấp trong môi trường T4 đã thử, còn tốc độ khi phục vụ qua API cần được kiểm tra riêng.

Bảng 4.1. Kết quả baseline trên D1

Mô hình	**Box** mAP_{50}	**Box** mAP_{50-95}	**Mask** mAP_{50}	**Mask** mAP_{50-95}	F_1 **hộp**	**FPS**
YOLO26n-seg	0,994	0,780	0,983	0,686	0,9944	139,85
YOLO12n-seg	0,995	0,778	0,983	0,684	0,9936	106,50
YOLO11n-seg	0,995	0,784	0,983	0,690	0,9939	144,25
YOLOv8n-seg	0,995	0,781	0,983	0,684	0,9942	144,21
YOLOE-26n-seg	0,994	0,782	0,983	0,684	0,9880	151,58
YOLOE-11s-seg	0,401	0,282	0,392	0,265	0,4195	53,49
YOLOE-v8s-seg	0,296	0,230	0,293	0,210	0,4068	57,44

Các bảng baseline dùng thang 0–1 cho mAP và F_1; FPS phản ánh khối xử lý mô hình. Điểm rất nhỏ được làm tròn đến 3 chữ số thập phân.

Biểu đồ 4.1. Chất lượng mặt nạ và tốc độ của các cấu hình trên D1



Nguồn: nhóm tự xây dựng

4.3. Kết quả theo từng nguồn dữ liệu

Trên D2, các mô hình YOLO đóng lớp đạt Mask mAP_{50} khoảng 0,995 và Mask $mAP_{50–95}$ từ 0,741 đến 0,743. Các giá trị Precision và Recall của một số cấu hình được làm tròn về 1,000 trong bảng in, trong khi F_1 đầy đủ vẫn nhỏ hơn 1. Ở mức yêu cầu chồng lấp cao, điểm $mAP_{50–95}$ vẫn thấp hơn mAP_{50} đáng kể, cho thấy còn sai khác đường biên so với nhãn.

Trên D3, YOLO11n-seg đạt Mask $mAP_{50–95}$ bằng 0,887, YOLOv8n-seg đạt 0,879, YOLO26n-seg đạt 0,869 và YOLO12n-seg đạt 0,834. Bộ kiểm thử D3 chỉ có 125 ảnh, nhỏ hơn nhiều so với D2. Do vậy, kết quả này có giá trị mô tả trên bộ mẫu hiện có nhưng chưa chứng minh được độ ổn định với mọi loại đồng hồ ngoài thực tế.

Trên D4, Box mAP_{50} của 4 cấu hình vẫn ở mức 0,984–0,985 nhưng Mask $mAP_{50–95}$ chỉ từ 0,306 đến 0,316. YOLO26n-seg đạt 0,316, YOLOv8n-seg đạt 0,314, YOLO11n-seg đạt 0,311 và YOLO12n-seg đạt 0,306. Khoảng cách lớn giữa tiêu chí hộp ở ngưỡng 0,50 và mặt nạ trên dãy ngưỡng nghiêm ngặt cho thấy mô hình thường tìm được khu vực có chữ số nhưng độ khít từng vùng nhỏ còn hạn chế.

D4 gồm nhiều vùng ký tự nhỏ nằm sát nhau và có ảnh chụp nghiêng. Đây là các yếu tố có thể làm phân đoạn chi tiết khó hơn.

Khi xem D1 cùng 3 nguồn thành phần, một điểm đáng chú ý là D2 chiếm phần lớn ảnh kiểm thử D1. Điểm D1 cao không làm mất đi hạn chế trên D4.

Bảng 4.2. Kết quả baseline trên D2

Mô hình	**Box** mAP_{50}	**Box** $mAP_{50–95}$	**Mask** mAP_{50}	**Mask** $mAP_{50–95}$	F_1 **hộp**	**FPS**
YOLO26n-seg	0,995	0,816	0,995	0,743	0,9975	143,47
YOLO12n-seg	0,995	0,812	0,995	0,741	0,9995	104,56
YOLO11n-seg	0,995	0,813	0,995	0,743	0,9997	143,40
YOLOv8n-seg	0,995	0,812	0,995	0,741	0,9997	145,58
YOLOE-26n-seg	0,247	0,115	0,263	0,130	0,3416	141,05
YOLOE-11s-seg	0,645	0,469	0,640	0,422	0,6298	61,17
YOLOE-v8s-seg	0,449	0,318	0,459	0,310	0,4875	60,53

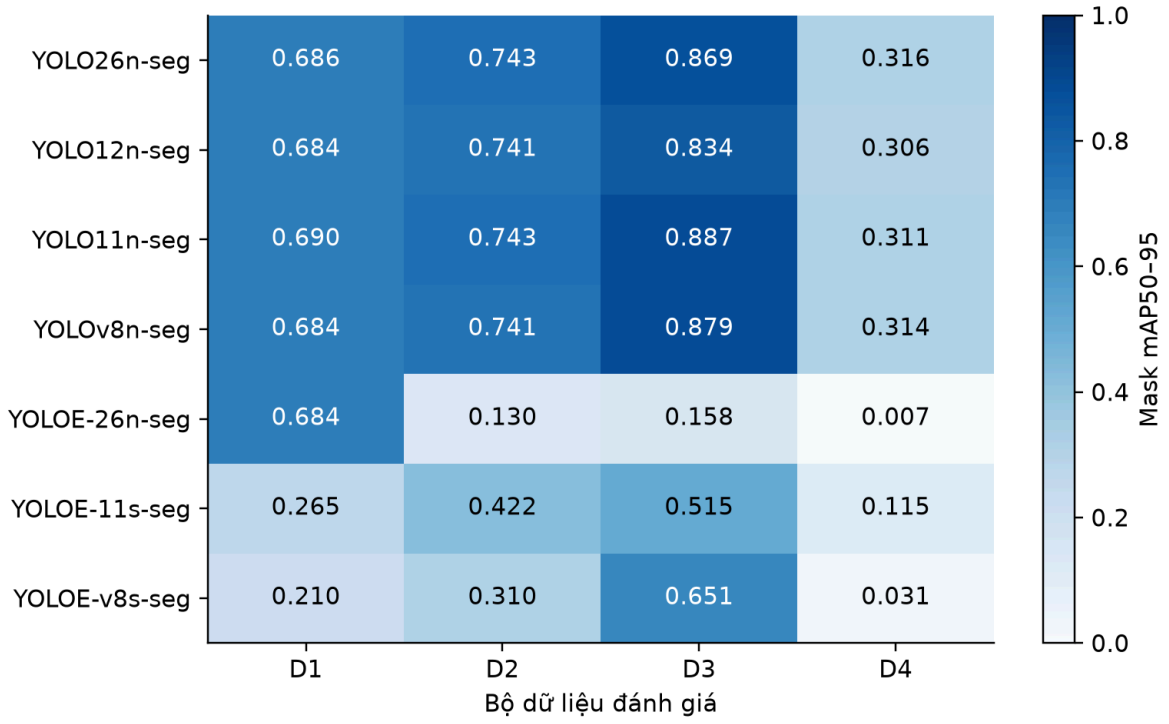
Bảng 4.3. Kết quả baseline trên D3

Mô hình	**Box** mAP_{50}	**Box** $mAP_{50–95}$	**Mask** mAP_{50}	**Mask** $mAP_{50–95}$	F_1 **hộp**	**FPS**
YOLO26n-seg	0,988	0,940	0,988	0,869	0,9616	77,15
YOLO12n-seg	0,995	0,847	0,995	0,834	0,9944	63,84
YOLO11n-seg	0,995	0,947	0,995	0,887	0,9943	75,63
YOLOv8n-seg	0,995	0,923	0,995	0,879	0,9956	88,61
YOLOE-26n-seg	0,215	0,165	0,216	0,158	0,2971	74,32
YOLOE-11s-seg	0,798	0,533	0,806	0,515	0,8212	55,56
YOLOE-v8s-seg	0,730	0,674	0,730	0,651	0,7272	43,07

Bảng 4.4. Kết quả baseline trên D4

Mô hình	Box mAP_{50}	Box mAP_{50-95}	Mask mAP_{50}	Mask mAP_{50-95}	F_1 hộp	FPS
YOLO26n-seg	0,984	0,576	0,842	0,316	0,9576	115,16
YOLO12n-seg	0,985	0,570	0,833	0,306	0,9693	84,60
YOLO11n-seg	0,985	0,578	0,827	0,311	0,9699	108,67
YOLOv8n-seg	0,984	0,566	0,835	0,314	0,9691	104,62
YOLOE-26n-seg	0,031	0,013	0,022	0,007	0,0868	115,00
YOLOE-11s-seg	0,430	0,218	0,328	0,115	0,4575	44,60
YOLOE-v8s-seg	0,116	0,059	0,090	0,031	0,2279	52,25

Biểu đồ 4.2. Đối chiếu Mask mAP_{50-95} trên D1 đến D4



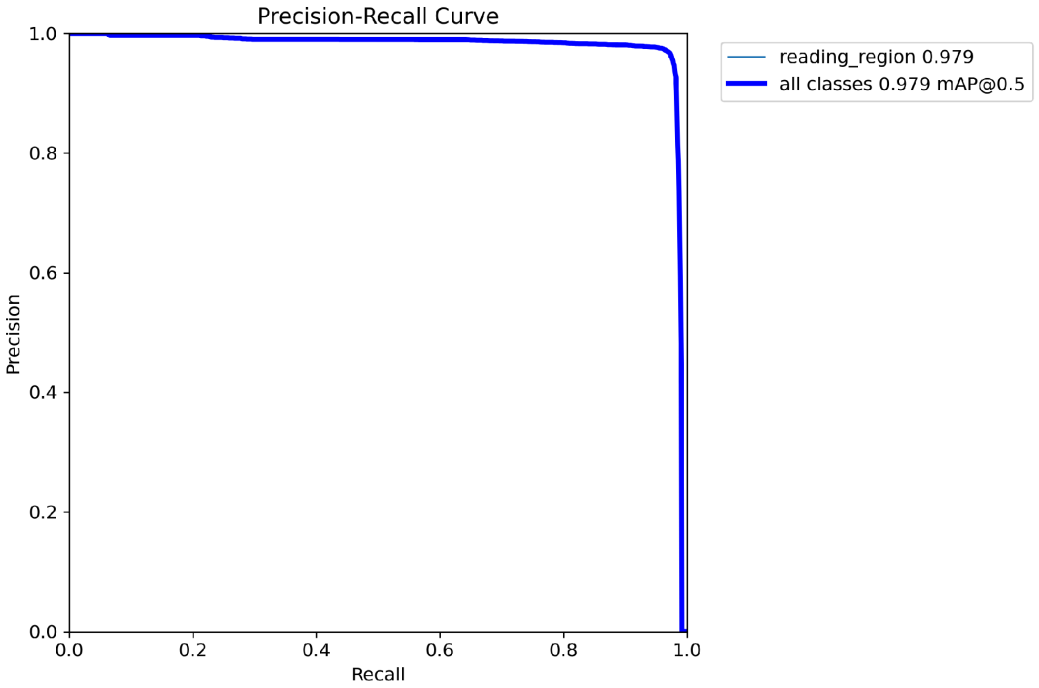
Nguồn: nhóm tự xây dựng

4.3.1. Đường cong Precision–Recall và ma trận nhầm lẫn

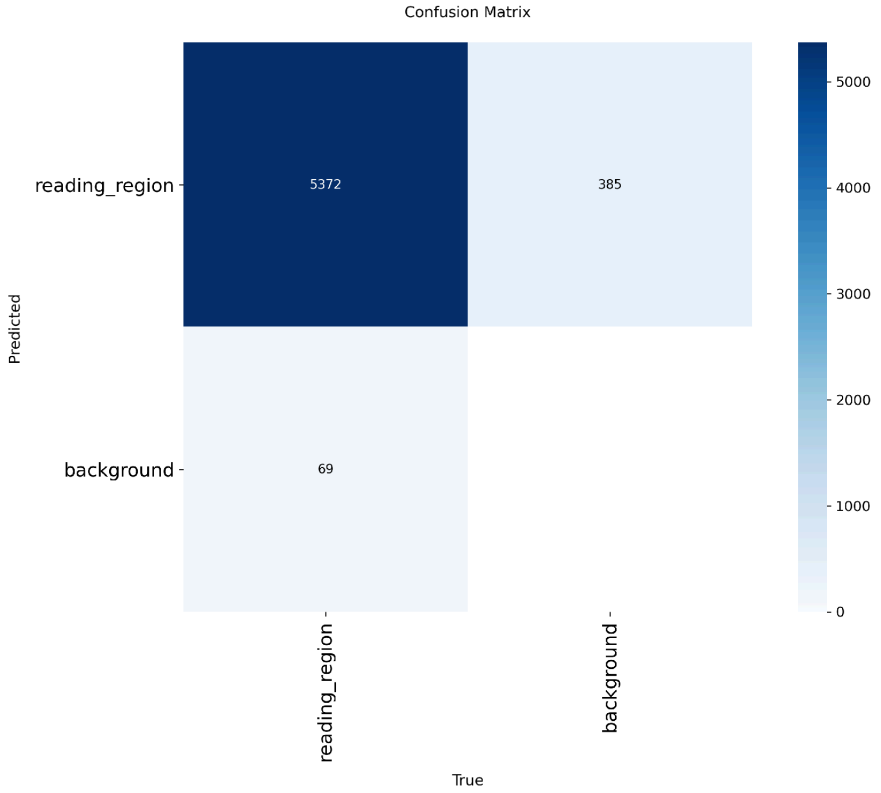
Nhóm chúng em đối chiếu YOLOv8n-seg, YOLO11n-seg và YOLO26n-seg trên D4. Các đường cong Precision–Recall của hộp bao và ma trận nhầm lẫn dưới đây thuộc bước xác thực trong quá trình huấn luyện. Chúng phản ánh khả năng phát hiện 1 lớp reading_region; trên D4, lớp này biểu diễn từng vùng chữ số. Kết quả kiểm thử độc lập được giữ riêng trong bảng so sánh mô hình.

Diện tích dưới đường cong ở ngưỡng chồng lấp 0,50 của YOLOv8n-seg đạt 0,979; YOLO11n-seg và YOLO26n-seg cùng đạt 0,983 theo số làm tròn trên hình. Cả 3 đường cong duy trì Precision cao trên phần lớn miền Recall và giảm mạnh gần điểm thu hồi tối đa.

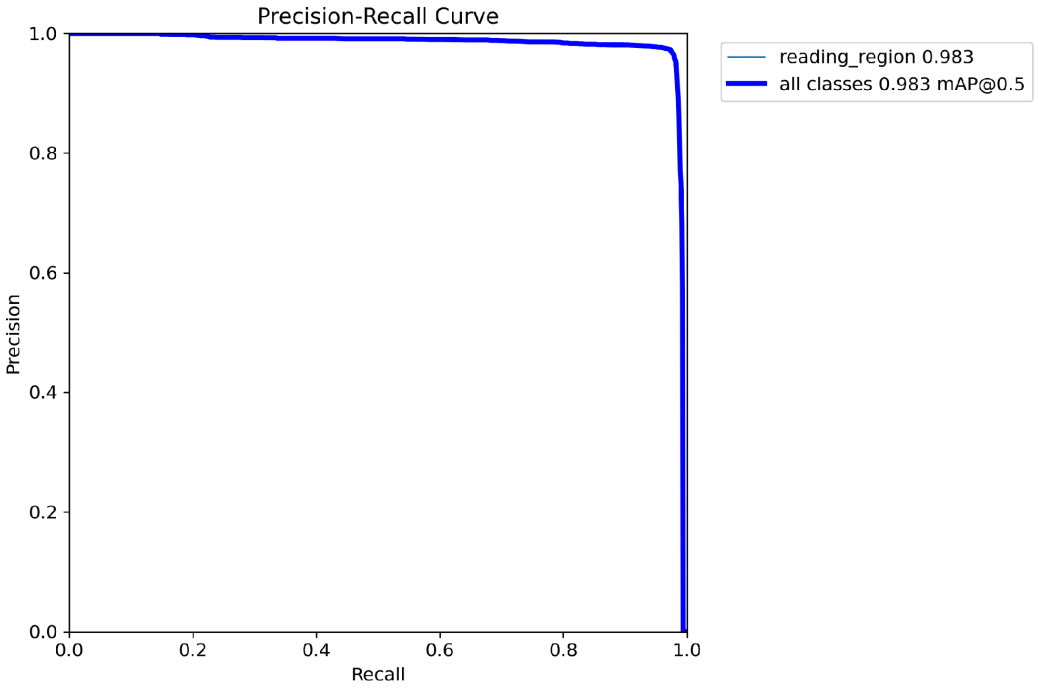
Biểu đồ 4.3. Đường cong Precision–Recall hộp bao của YOLOv8n-seg trên tập xác thực D4



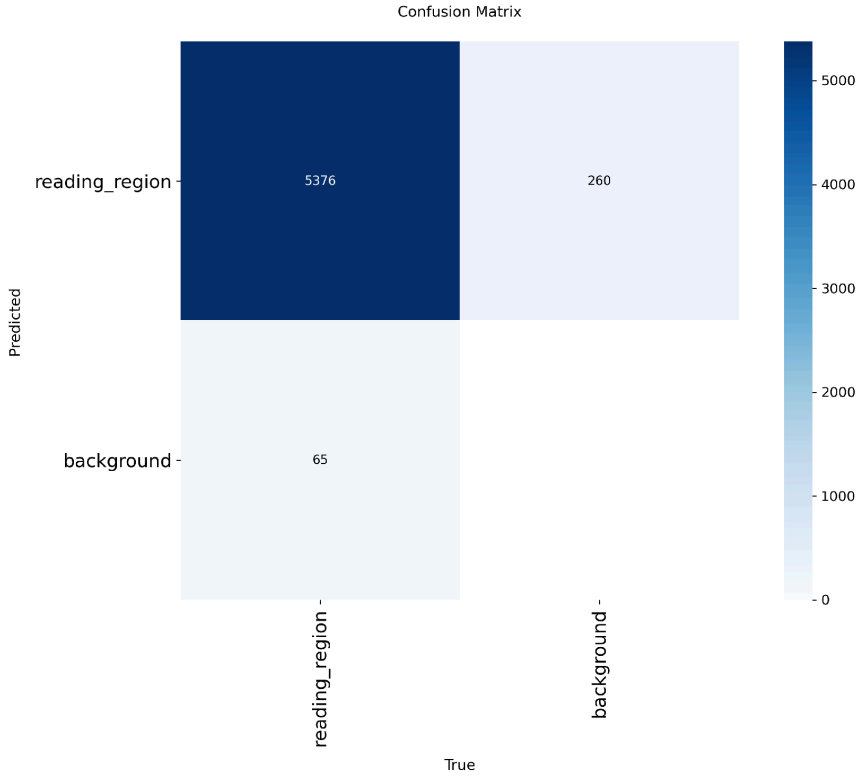
Biểu đồ 4.4. Ma trận nhầm lẫn của YOLOv8n-seg trên tập xác thực D4



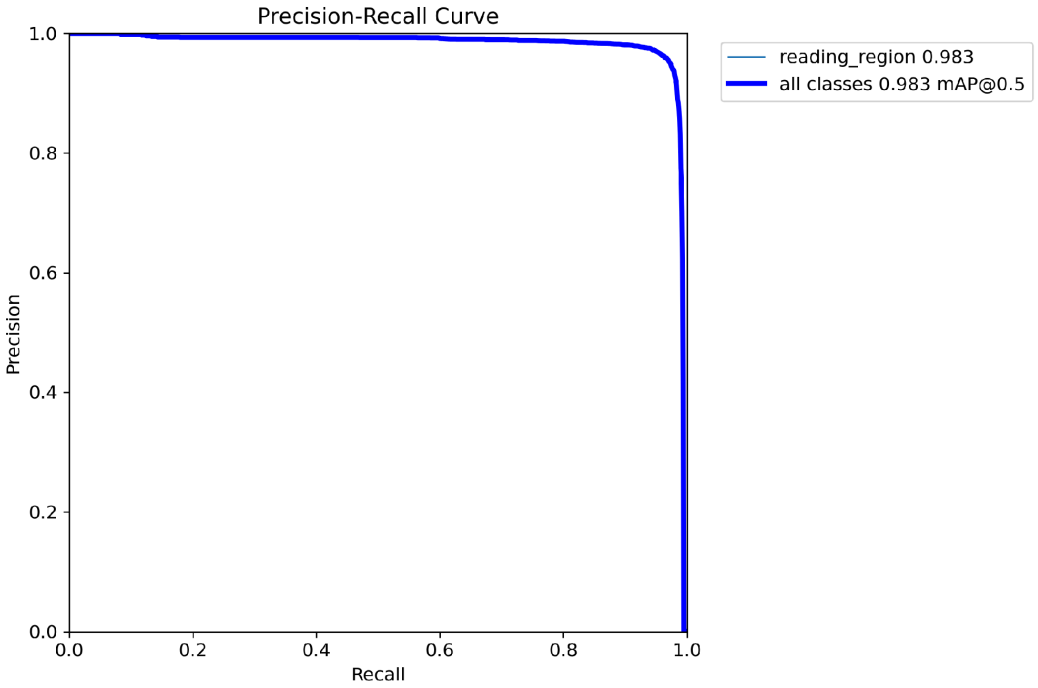
Biểu đồ 4.5. Đường cong Precision–Recall hộp bao của YOLO11n-seg trên tập xác thực D4



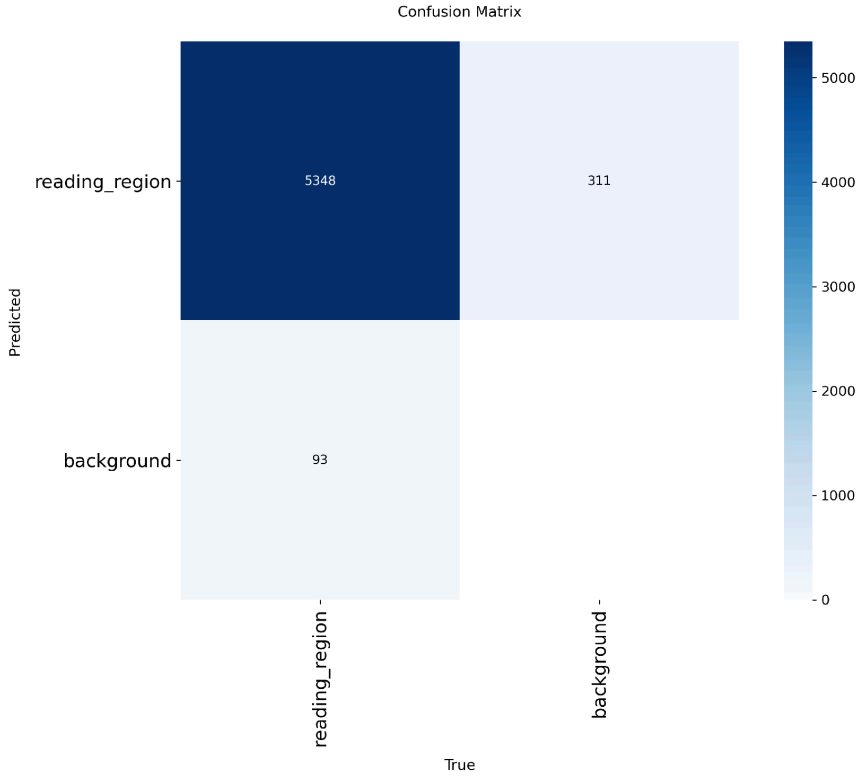
Biểu đồ 4.6. Ma trận nhầm lẫn của YOLO11n-seg trên tập xác thực D4



Biểu đồ 4.7. Đường cong Precision–Recall hộp bao của YOLO26n-seg trên tập xác thực D4



Biểu đồ 4.8. Ma trận nhầm lẫn của YOLO26n-seg trên tập xác thực D4



Ma trận có trục ngang là nhãn chuẩn và trục dọc là dự đoán. YOLOv8n-seg ghép đúng 5.372 đối tượng, có 385 dự đoán nền và bỏ sót 69 đối tượng; YOLO11n-seg tương

ứng là 5.376, 260 và 65; YOLO26n-seg là 5.348, 311 và 93. Trong 3 cấu hình, YOLO11n-seg có ít dự đoán nền và ít bỏ sót nhất ở thiết lập tạo ma trận. Số đếm này được xét trên tập xác thực, không thay thế các chỉ số kiểm thử D4.

4.3.2. So sánh dự đoán trên cùng các ảnh kiểm thử

Nhóm sử dụng cùng phép chọn ngẫu nhiên với seed 42 và ngưỡng tin cậy 0,50 để trực quan hóa 8 ảnh kiểm thử. Các hình dưới đây phóng to 4 ảnh chung từ kết quả của mỗi mô hình. Vùng tô và đường biên đỏ là dự đoán gốc, thứ tự ảnh được giữ thống nhất để đối chiếu giữa các mô hình.

Hình 4.1. Dự đoán của YOLOv8n-seg trên 4 ảnh kiểm thử D4

Hình 4.2. Dự đoán của YOLO11n-seg trên 4 ảnh kiểm thử D4

Hình 4.3. Dự đoán của YOLO26n-seg trên 4 ảnh kiểm thử D4

Trên ảnh đồng hồ sau hàng rào, YOLOv8n-seg và YOLO11n-seg tạo 5 vùng, còn YOLO26n-seg tạo 3 vùng. Ảnh mặt số sáng ở góc trên bên phải có 7 vùng ở cả 3 mô hình, ảnh phía dưới bên trái có 7 vùng và ảnh nghiêng phía dưới bên phải có 6 vùng. Khác biệt ở ảnh thứ nhất cho thấy lựa chọn mô hình ảnh hưởng rõ đến số vùng được giữ lại khi chữ số nhỏ trong ảnh.

4.4. Kết quả của các cấu hình YOLOE

YOLOE-26n-seg trên D1 đạt Mask mAP_{50} bằng 0,983, Mask mAP_{50-95} bằng 0,684 và F_1 hộp bao bằng 0,9880. Độ trễ quy đổi 6,60 ms mỗi ảnh tương ứng 151,58 FPS. Trong khi đó, các lần chạy YOLOE-26n-seg trên D2, D3 và D4 có điểm thấp hơn nhiều: Mask mAP_{50-95} lần lượt khoảng 0,130; 0,158 và 0,007 theo bảng đã làm tròn.

Chênh lệch trên còn gắn với cách nạp mô hình và cấu hình huấn luyện. D1 sử dụng YOLOE cùng YOLOEPESegTrainer và cho mô hình đã fuse có 2.689.079 tham số; các nguồn riêng dùng cách nạp khác và cho mô hình 4.898.698 tham số. Đây là khác biệt cụ thể về cấu hình thực thi.

YOLOE-11s-seg đạt Mask mAP_{50-95} trên D1 bằng 0,265; YOLOE-v8s-seg đạt 0,210. 2 cấu hình này cũng có số tham số và GFLOPs lớn hơn nhóm nano đóng lớp: tương ứng khoảng 13,69 triệu tham số với 34,0 GFLOPs và 15,41 triệu tham số với 41,0 GFLOPs.

Từ những số liệu trên, nhóm chúng em chưa lựa chọn các cấu hình YOLOE hiện tại làm phương án tham chiếu chính cho MeterReadAI. Tuy nhiên, kết quả chưa đủ để kết luận toàn bộ họ YOLOE kém phù hợp với đồng hồ nước.

4.5. Thí nghiệm điều chỉnh YOLO11n-seg trên D4

Sau khi tổng hợp kết quả của các mô hình phân đoạn cơ sở, nhóm chúng em thực hiện một lượt huấn luyện YOLO11n-seg với cấu hình điều chỉnh trên bộ OCR Water Meter. Mục đích của lượt thực nghiệm này là khảo sát mức độ nhạy của mô hình đối với cách tăng cường dữ liệu và lịch tốc độ học trong điều kiện các vùng cần nhận diện có kích thước nhỏ và xuất hiện gần nhau. Cả 2 cấu hình đều sử dụng trọng số khởi tạo yolo11n-seg.pt, ảnh đầu vào 640 pixel, kích thước lô 16, bộ tối ưu AdamW với tốc độ học ban đầu 0,001, giai đoạn khởi động 5 epoch và điều kiện dừng sớm 30 epoch. Các hệ số của thành phần mất mát hộp giới hạn, phân loại và Distribution Focal Loss lần lượt là 7,5; 0,5 và 1,5, được giữ nguyên giữa 2 lượt chạy.

So với cấu hình cơ sở, nhóm giảm tỷ lệ tốc độ học cuối từ 0,1 xuống 0,01, tăng biên độ thay đổi tỷ lệ ảnh từ 0,3 lên 0,5, bổ sung phép xoay với tham số degrees bằng 10 và biến đổi phối cảnh với perspective bằng 0,0005. Đồng thời, cấu hình mới tắt phép lật dọc và mixup, giữ phép lật ngang với xác suất 0,5, thay close_mosaic từ 15 sang 10 và bật retina_masks trong cấu hình huấn luyện. Việc tắt lật dọc hướng đến hạn chế các biến đổi làm tư thế đồng hồ khác xa điều kiện ghi nhận thông thường; các thay đổi xoay và phối cảnh nhằm tạo thêm sự đa dạng về góc chụp.

Có 2 lượt chạy sử dụng cùng 9.273 ảnh huấn luyện, 880 ảnh xác thực và 445 ảnh kiểm thử D4. Tập xác thực có 5.441 đối tượng, tập kiểm thử có 2.731 đối tượng. Với tối đa 100 epoch, baseline dừng tại epoch 67, chọn checkpoint epoch 37; cấu hình điều chỉnh

dừng tại epoch 70, chọn checkpoint epoch 40. Thời gian huấn luyện lần lượt là 2,968 và 3,000 giờ trên Tesla T4. Khi đánh giá checkpoint được chọn trên tập xác thực, Mask mAP_{50-95} tăng từ 0,303 lên 0,314. Giá trị cao nhất trong quá trình xác thực của 2 lượt lần lượt là 0,30631 tại epoch 25 và 0,31408 tại epoch 40.

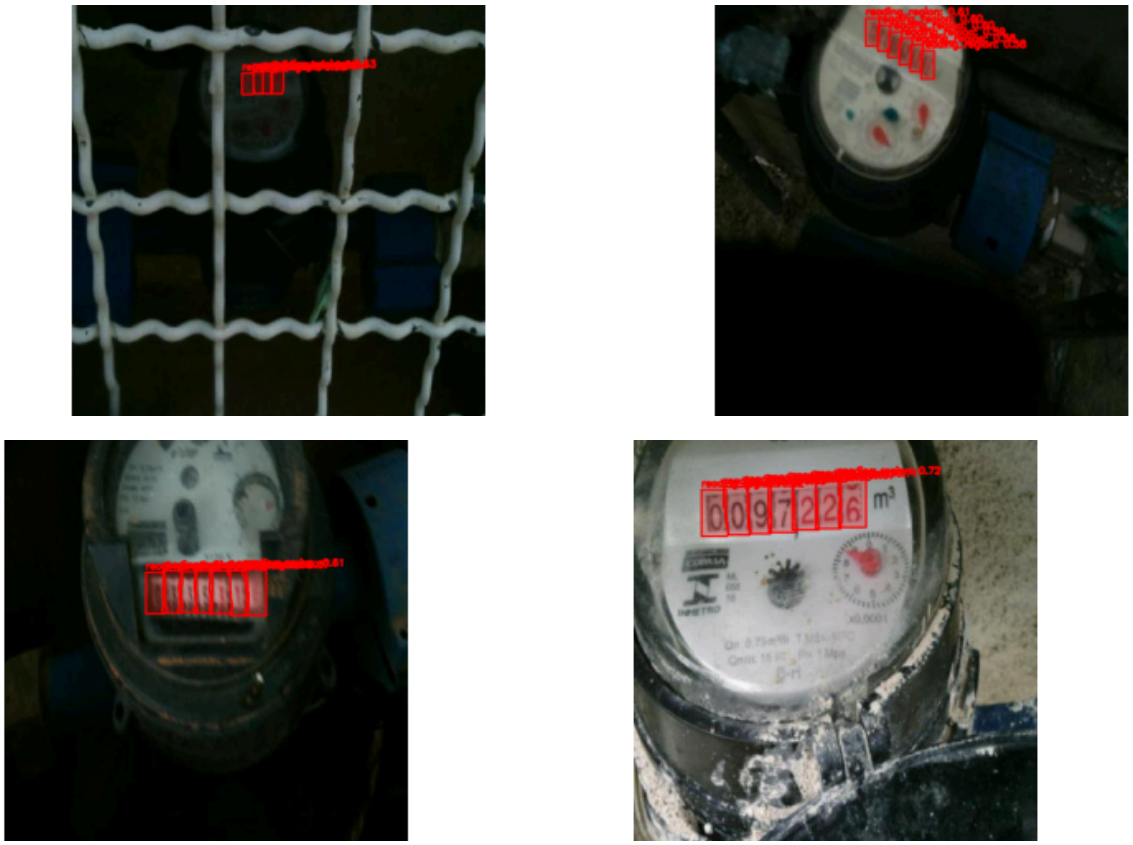
Trên tập kiểm thử 445 ảnh, cấu hình điều chỉnh đạt mask Precision 0,888, mask Recall 0,895 và mask mAP_{50} 0,847, trong khi cấu hình cơ sở lần lượt đạt 0,874; 0,878 và 0,827. Như vậy, mask mAP_{50} tăng 2,0 điểm phần trăm và khả năng thu hồi vùng phân đoạn cũng cải thiện ở độ chính xác số liệu đã lưu. Tuy nhiên, mask mAP_{50-95} của cả 2 cấu hình đều đạt 0,311, còn box mAP_{50-95} giảm từ 0,578 xuống 0,571. Kết quả này cho thấy cấu hình mới cải thiện một số tiêu chí phân đoạn ở ngưỡng IoU 0,5, nhưng chưa thể hiện mức tăng tương ứng khi đánh giá trung bình trên các ngưỡng IoU nghiêm ngặt hơn.

Một giới hạn của phép so sánh là cấu hình cơ sở sử dụng Ultralytics 8.4.132, trong khi lượt điều chỉnh sử dụng phiên bản 8.4.155. Bên cạnh đó, nhiều tham số được thay đổi đồng thời và mỗi cấu hình mới có một lượt chạy với seed 0, nên chưa đủ cơ sở để tách tác động của từng phép tăng cường dữ liệu hoặc loại trừ hoàn toàn ảnh hưởng của phiên bản thư viện. Mean F_1 được lấy từ kết quả hộp giới hạn và đạt khoảng 0,9699 ở cấu hình cơ sở, 0,9704 ở cấu hình điều chỉnh; các giá trị này không thay thế độ chính xác nhận dạng chuỗi. Tương tự, tốc độ 111,43 FPS của cấu hình điều chỉnh được tính từ thời gian tiền xử lý, suy luận và hậu xử lý tại mô hình, chưa bao gồm bước OCR, truyền ảnh, lưu dữ liệu hay xử lý nghiệp vụ trên hệ thống web.

Bảng 4.5. So sánh baseline và cấu hình điều chỉnh trên D4

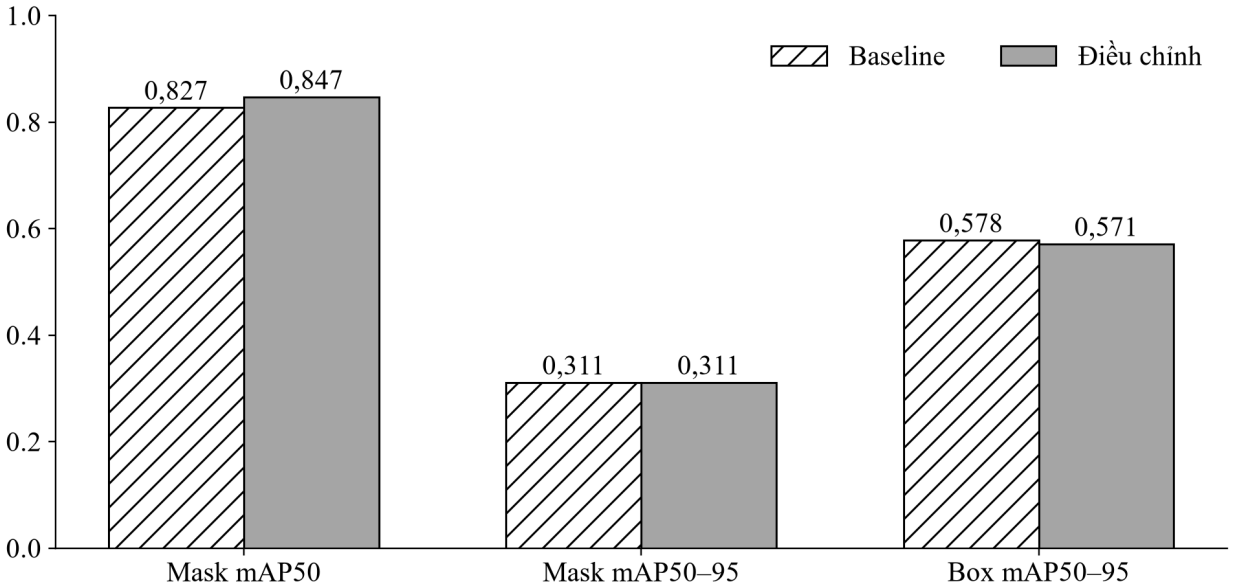
Thước đo trên D4 test	**Baseline**	**Điều chỉnh**	**Chênh lệch**
Mask Precision	0,874	0,888	+0,014
Mask Recall	0,878	0,895	+0,017
Mask mAP_{50}	0,827	0,847	+0,020
Mask mAP_{50-95}	0,311	0,311	+0
Box mAP_{50-95}	0,578	0,571	−0,007

Thước đo trên D4 test	Baseline	Điều chỉnh	Chênh lệch
F_1 hộp	0,9699	0,9704	+0,0005
FPS khối mô hình	108,67	111,43	+2,76



Hình 4.4. 4 ví dụ dự đoán YOLO11n-seg sau điều chỉnh

Biểu đồ 4.9. Mức thay đổi theo ngưỡng đánh giá của YOLO11n-seg trên D4



Nguồn: nhóm tự xây dựng

4.6. Kết quả nhận dạng CRNN

CRNN dừng sớm tại epoch 79. Mất mát xác thực nhỏ nhất đạt khoảng 0,0051 tại epoch 49, nhưng còn chịu hạn chế tính toán đã nêu ở mục 3.10. Mất mát huấn luyện giảm rõ so với giai đoạn đầu, cho thấy mô hình học được đặc trưng từ ảnh vùng số.

Nhóm kiểm thử checkpoint được chọn trên 2.400 ảnh vùng số, gồm 38 batch. Kết quả đạt tỷ lệ đúng toàn chuỗi 93,62%, độ chính xác ký tự 98,52%, Precision ký tự 0,9884, Recall ký tự 0,9852, F_1 ký tự 0,9868 và CER 1,63%. Tổng khoảng cách chỉnh sửa là 202.

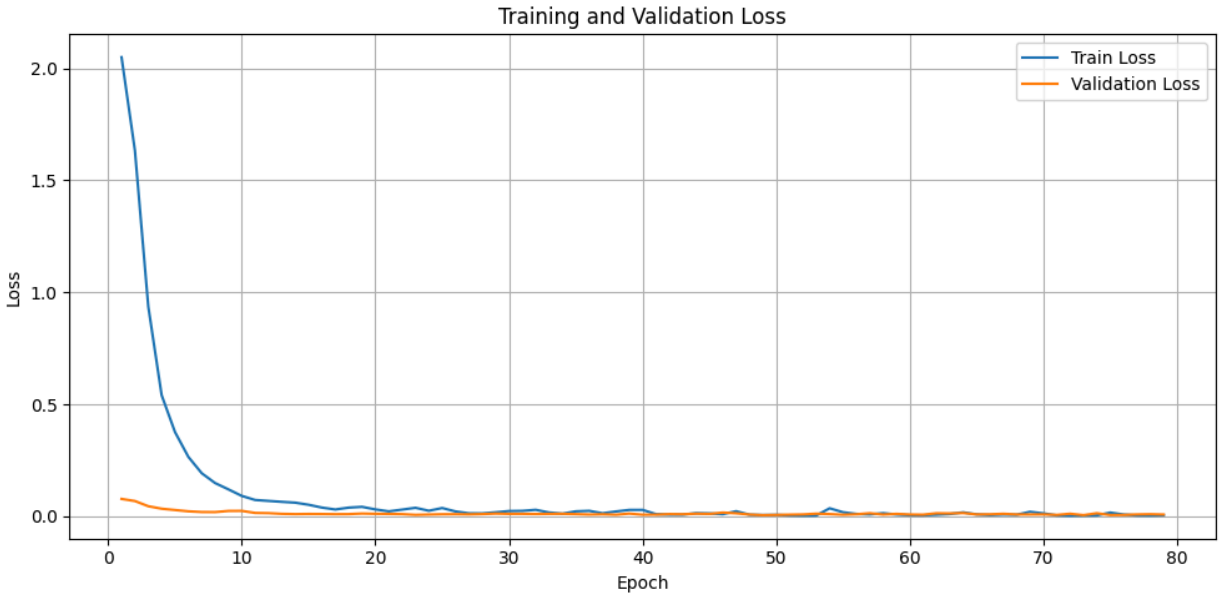
Bảng 4.6. Kết quả nhận dạng CRNN trên 2.400 ảnh vùng số

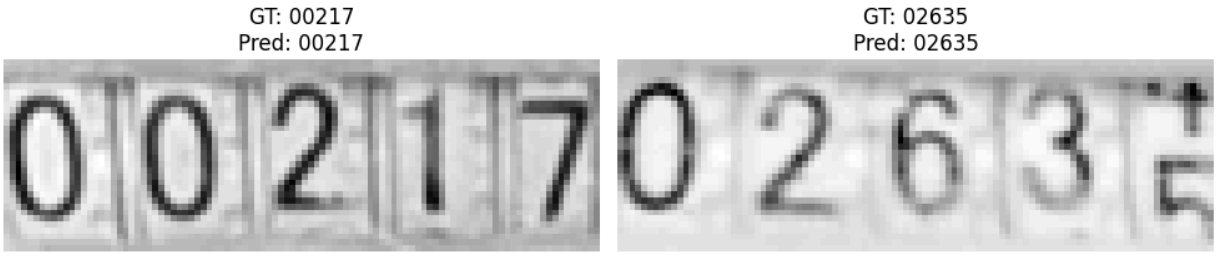
Chỉ số CRNN	Kết quả	Ý nghĩa
Số ảnh kiểm thử	2.400	Ảnh vùng số có sẵn của nhánh recognition
Đúng toàn bộ chuỗi	93,62%	Tất cả ký tự phải trùng nhãn chuẩn
Độ chính xác ký tự	98,52%	Số ký tự khớp theo căn chỉnh chia tổng ký tự chuẩn
Precision ký tự	0,9884	Độ chính xác của các ký tự dự đoán theo cách đếm trong mã
Recall ký tự	0,9852	Mức khôi phục ký tự chuẩn theo cách đếm trong mã
F_1 ký tự	0,9868	Trung bình điều hòa của Precision và Recall ký tự
CER	1,63%	Tổng phép sửa tối thiểu chia tổng số ký tự chuẩn
Tổng khoảng cách chỉnh sửa	202	Tổng phép chèn, xóa hoặc thay thế tối thiểu

Khoảng cách giữa độ chính xác ký tự 98,52% và độ chính xác toàn chuỗi 93,62% có ý nghĩa trực tiếp với tính tiền nước. Một chuỗi có 5 hoặc 6 chữ số chỉ cần sai một ký tự cũng có thể làm thay đổi đáng kể chỉ số được nhập. Vì vậy, kết quả ký tự cao chưa đồng nghĩa với khả năng tự động chấp nhận mọi ảnh.

Đặc biệt, kết quả trên là thành tích của nhận dạng vùng số đã chuẩn bị. Chưa có phép thử chung dùng ảnh toàn cảnh, mặt nạ YOLO, bước chuẩn hóa vùng cắt và CRNN trong cùng một bộ dữ liệu.

Biểu đồ 4.10. Đường cong mất mát trong huấn luyện CRNN





Hình 4.5. Ví dụ nhãn và chuỗi dự đoán của CRNN trên ảnh vùng số

Nguồn: nhóm tự xây dựng

4.7. Phân tích lỗi bằng TIDE

Ngoài đánh giá mAP trong thư viện Ultralytics, Nhóm chúng em sử dụng công cụ TIDE để phân tích lỗi sau huấn luyện. Phép đánh giá sử dụng cùng checkpoint YOLO11n-seg đã huấn luyện trên D1 và chạy dự đoán trên các bộ kiểm thử D1, D2, D3, D4. Đây là đánh giá mô hình tổng hợp theo từng nguồn, khác với bảng 28 thí nghiệm mà mỗi kịch bản có mô hình được huấn luyện riêng theo dữ liệu tương ứng.

Nhãn đa giác YOLO được chuyển về cấu trúc COCO gồm danh sách ảnh, thực thể, hộp bao, diện tích và đa giác. Mặt nạ dự đoán được chuyển sang RLE; độ tin cậy lấy từ kết quả hộp bao của mô hình. Chương trình dùng ngưỡng dự đoán $conf = 0,001$ rồi gọi TIDE ở chế độ MASK. Các đầu ra được đánh giá ở AP tại IoU 0,50.

Bảng 4.7. Kết quả TIDE của mô hình D1 trên 4 tập kiểm thử

Bộ kiểm thử của mô hình D1	**Mask AP50 trong TIDE**	***dAP* định vị**	***dAP* trùng lặp**	***dAP* nền**	***dAP* False Positive**	***dAP* False Negative**
D1	98,92	0,43	0,00	0,04	0,09	0,37
D2	99,79	0,00	0,00	0,20	0,21	0,00
D3	99,98	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
D4	94,18	4,39	0,10	0,92	3,84	1,74

Các cột dAP thể hiện mức thay đổi AP khi loại bỏ ảnh hưởng của nhóm lỗi theo phương pháp của TIDE. Chúng không phải tỷ lệ phần trăm số ảnh sai hoặc số thực thể sai. Ví dụ, dAP định vị 4,39 trên D4 không có nghĩa 4,39% ảnh bị định vị sai.

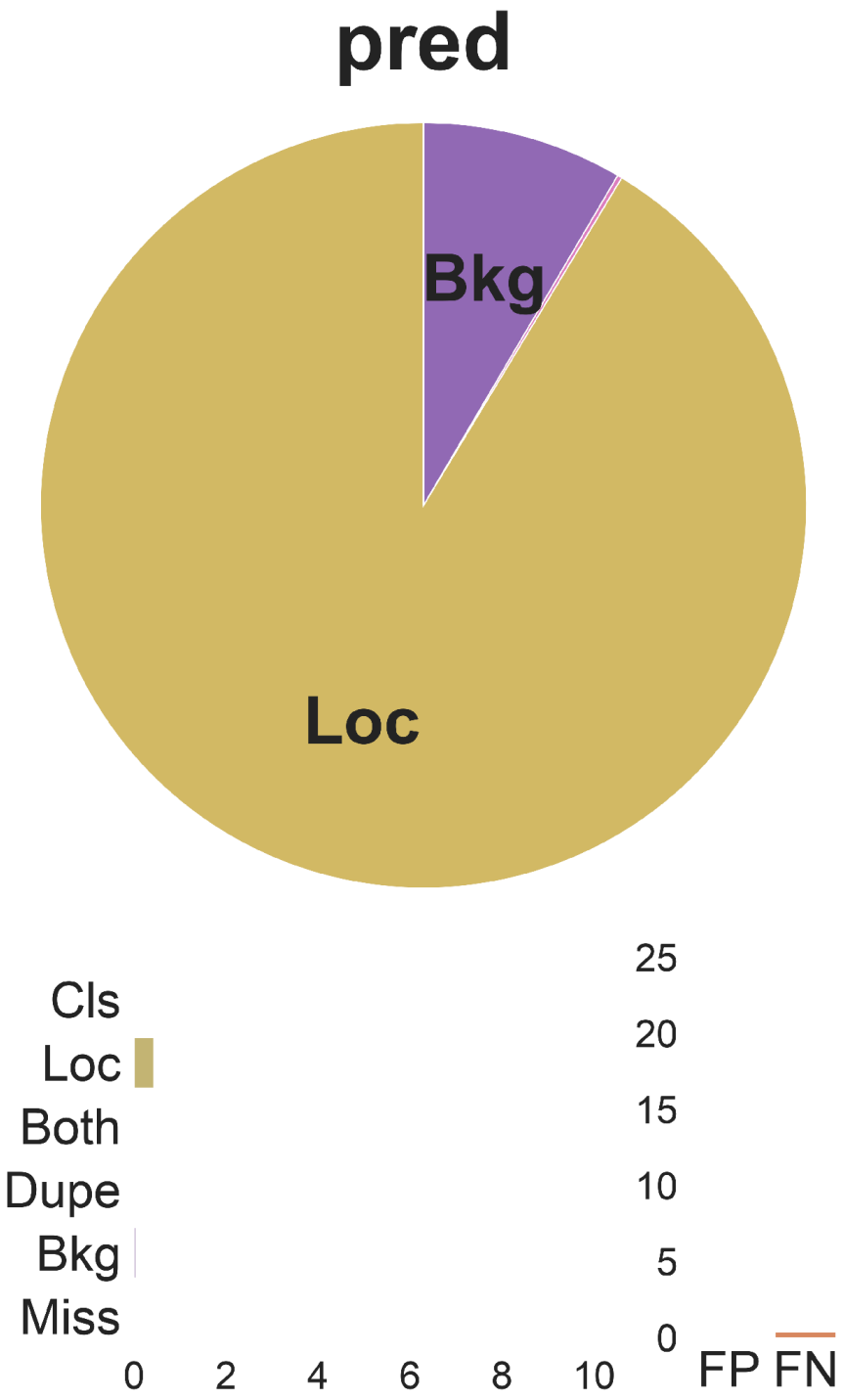
Trong các nhóm lỗi chính của D4, định vị có dAP cao nhất là 4,39, cao hơn nền 0,92 và trùng lặp 0,10. Điều này cho thấy chất lượng vị trí và mặt nạ là một nút thắt đáng chú ý đối với mô hình D1 trên các vùng ký tự của D4. 2 chỉ số lỗi đặc biệt False Positive và False Negative lần lượt là 3,84 và 1,74 cho thấy vẫn cần cân nhắc cả dự đoán thừa lẫn bỏ sót. Kết quả này phù hợp với việc Mask mAP_{50-95} trên D4 còn thấp trong các thí nghiệm riêng, nhưng không thay thế các điểm mAP của giao thức Ultralytics.

Trên D2 và D3, các giá trị dAP được in gần 0 hoặc ở mức nhỏ; nền là nhóm còn thể hiện rõ trong các số làm tròn. Trên D1, dAP định vị 0,43 là cao nhất trong các nhóm lỗi chính đã lưu. Tuy nhiên, do D1 có phân bố nghiêng mạnh về D2, biểu đồ tổng hợp có thể làm giảm mức độ nổi bật của các lỗi đặc trưng D4.

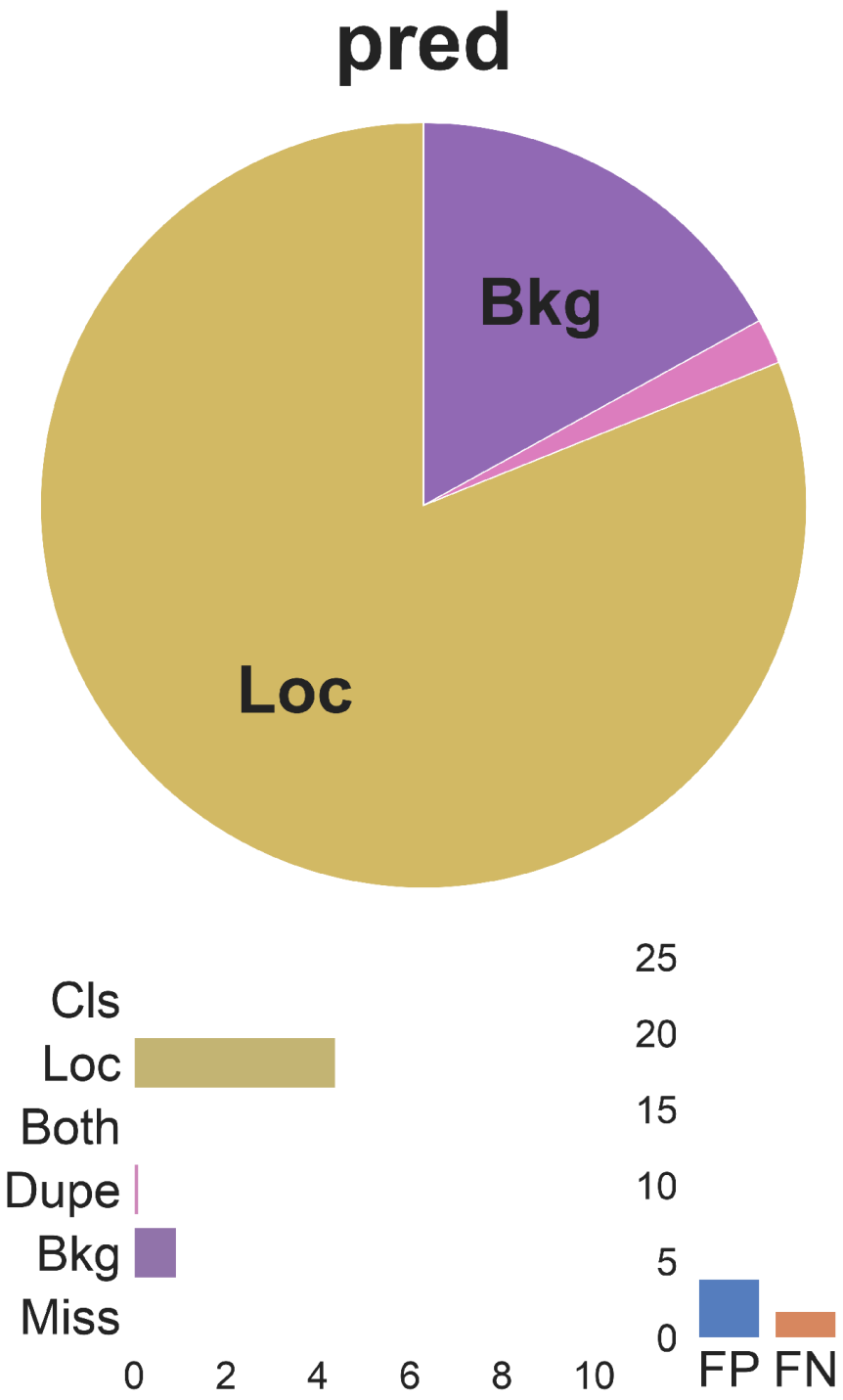
Các cột lỗi lớp bằng 0 cần được diễn giải trong bối cảnh 1 lớp reading_region. Kết quả đó không cho biết mô hình phân biệt đúng chữ số nào, vì nhánh phân đoạn không có 10 lớp ký tự.

Bảng 4.7 dùng thang 0–100 cho AP; dAP biểu thị số điểm AP thay đổi khi khắc phục nhóm lỗi tương ứng.

Biểu đồ 4.11. Phân tích đóng góp lỗi TIDE trên D1



Biểu đồ 4.12. Phân tích đóng góp lỗi TIDE trên D4



Nguồn: nhóm tự xây dựng

4.8. Khả năng sử dụng kết quả trong hệ thống MeterReadAI

Nhóm đã huấn luyện các mô hình phân đoạn và bộ nhận dạng CRNN, đồng thời đánh giá riêng chất lượng vùng ảnh và chuỗi chỉ số. Đây là 2 thành phần AI để xây dựng luồng nhận ảnh, xác định vùng đọc và nhận dạng trong MeterReadAI.

Trên D2 và D3, mặt nạ mô tả cửa sổ số; trên D4, mặt nạ mô tả từng chữ số. Sự khác biệt này ảnh hưởng đến cách tạo vùng ảnh đầu vào cho CRNN: vùng cửa sổ có thể cắt trực tiếp, còn các vùng ký tự cần được gom theo cùng một dãy chỉ số.

Trong thiết kế tích hợp, đầu ra nhận dạng được giữ ở dạng chuỗi để bảo toàn số 0 đầu. Nhân viên xem ảnh và vùng cắt, đối chiếu với chỉ số kỳ trước rồi xác nhận hoặc điều chỉnh. Chỉ số đã xác nhận được chuyển sang giá trị số theo đơn vị và cấu hình đồng hồ.

Phần đánh giá hiện tại tách riêng phân đoạn và nhận dạng. Nhóm chưa có phép đo độ chính xác toàn chuỗi từ ảnh toàn cảnh qua cả 2 mô hình.

4.9. Những giới hạn còn lại của thực nghiệm

Dữ liệu thực nghiệm gồm 3 nguồn công khai, chưa bao quát đầy đủ nhãn hiệu đồng hồ và điều kiện chụp tại Việt Nam. Kết quả được diễn giải trong phạm vi các tập đã sử dụng.

Giới hạn thứ hai là sự không đồng nhất của nhãn và giao thức huấn luyện. D1 trộn vùng cửa sổ với vùng ký tự; một số mô hình khởi tạo từ kiến trúc YAML, một số từ trọng số PT và một số từ last.pt; các lần chạy chưa hoàn toàn thống nhất phiên bản thư viện.

Các giới hạn kiểm chứng gồm phép kiểm tra trùng D2 chưa quét đúng tệp, thống kê EDA phụ thuộc thứ tự thực thi, mất mát xác thực CRNN lấy từ batch cuối và tọa độ hộp bao chuyển đổi cho TIDE bị nhầm trục. Phân tích TIDE trong báo cáo sử dụng chế độ mặt nạ.

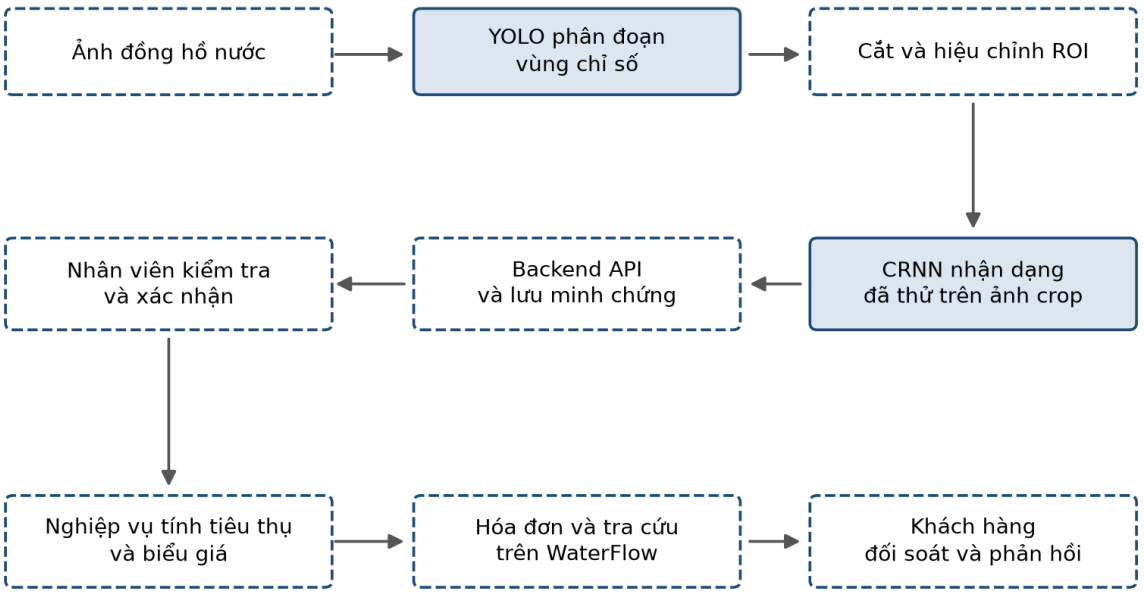
Phần thực nghiệm đã hoàn thành ở khâu chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện và phân tích mô hình. Backend, giao diện và nghiệp vụ tính tiền được trình bày dưới dạng thiết kế tích hợp.

4.10. Đánh giá đóng góp và hướng hoàn thiện

Nhóm chúng em đã xây dựng quy trình chuẩn hóa và gộp 3 nguồn dữ liệu phân đoạn, tổ chức 28 thí nghiệm baseline, lưu mô hình cùng nhật ký, thực hiện một hướng điều chỉnh YOLO11 trên dữ liệu ký tự nhỏ, huấn luyện CRNN cho chuỗi 5 và 6 chữ số, đồng thời phân tích lỗi của mô hình tổng hợp bằng TIDE.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ KẾT LUẬN

5.1. Phạm vi triển khai và kiến trúc tổng thể



Hình 5.1. Luồng thiết kế từ mô hình đến người sử dụng

Nguồn: nhóm tự xây dựng

5.1.1. Kết nối MeterReadAI với WaterFlow

Nhóm thiết kế MeterReadAI đảm nhiệm xử lý ảnh và WaterFlow tổ chức nghiệp vụ ghi số, tính tiền, tra cứu. Kiến trúc kết nối 2 phần qua dịch vụ suy luận để chuyển dự đoán thành dữ liệu có thể xác nhận và lưu trữ.

5.1.2. Các khối chức năng và luồng xử lý

Kiến trúc đề xuất gồm giao diện người dùng, backend nghiệp vụ, dịch vụ suy luận AI và tầng lưu trữ. Giao diện nhận ảnh từ nhân viên và trình bày kết quả theo ngữ cảnh khách hàng, đồng hồ, tuyến và kỳ ghi số. Backend kiểm tra quyền truy cập, quản lý các trạng thái ghi nhận, áp dụng quy tắc nghiệp vụ và trả dữ liệu cho giao diện. Dịch vụ AI nạp bộ phát hiện hoặc phân đoạn cùng bộ nhận dạng, thực hiện xử lý ảnh và trả kết quả kỹ thuật. Tầng lưu trữ bảo quản dữ liệu có cấu trúc và ảnh minh chứng gắn với lần ghi nhận.

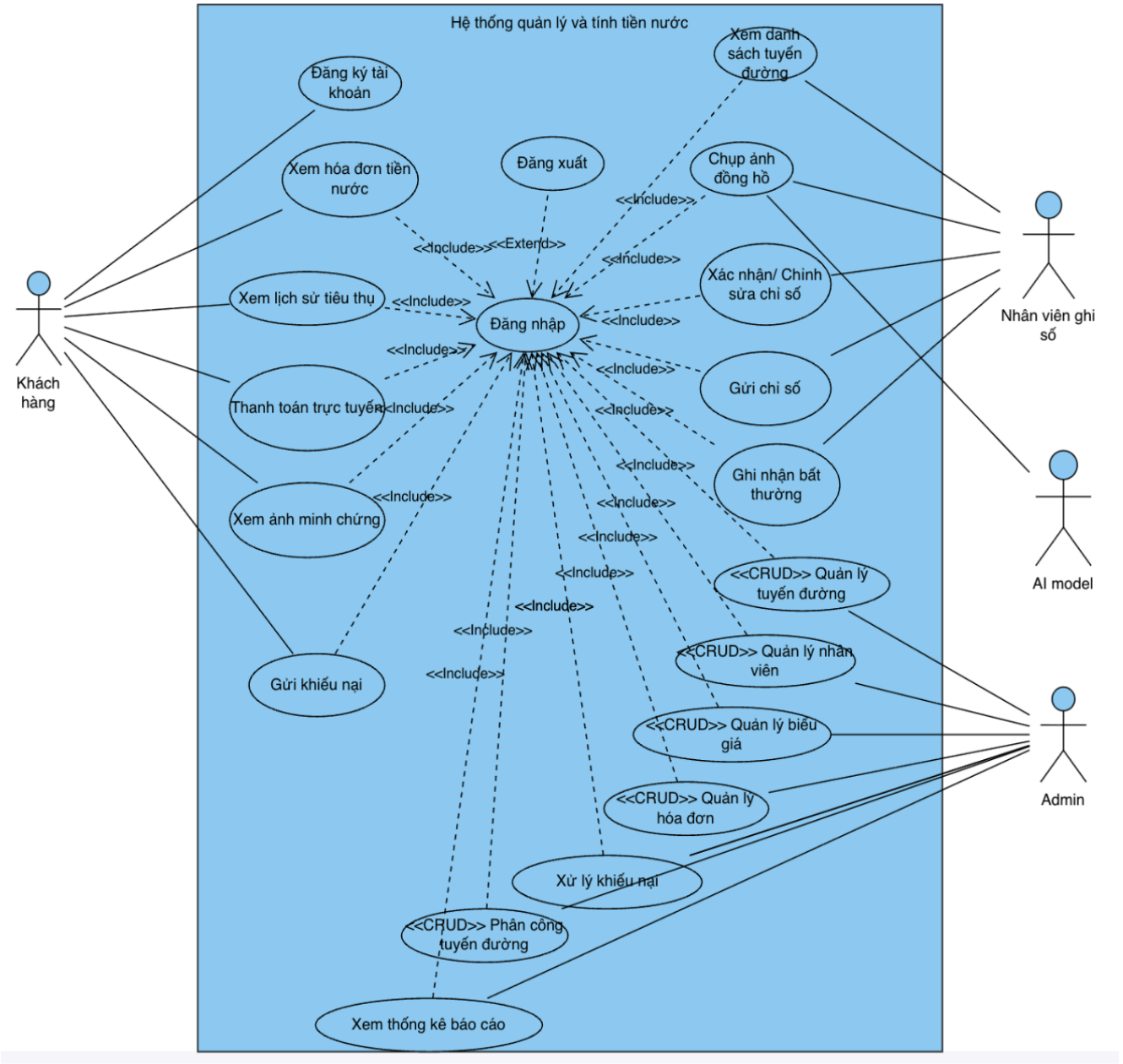
Luồng đề xuất bắt đầu khi nhân viên chọn đúng đồng hồ thuộc tuyến được phân công rồi chụp hoặc tải ảnh. Backend tiếp nhận tệp, kiểm tra khả năng giải mã ảnh và tạo mã yêu cầu. Dịch vụ AI xác định vùng chỉ số, cắt hoặc hiệu chỉnh vùng đọc theo cấu hình đã lựa chọn, sau đó đưa ảnh vào bộ nhận dạng. Kết quả được gửi về giao diện cùng ảnh minh họa và trạng thái cần kiểm tra. Nhân viên đối chiếu với ảnh, xác nhận hoặc chỉnh sửa, rồi gửi chỉ số chính thức. Chỉ số đã xác nhận mới được dùng để tính lượng tiêu thụ và lập hóa đơn. Khách hàng tra cứu dữ liệu của mình qua cổng dịch vụ.

Trong luồng tích hợp, dự đoán được chuyển qua API đến giao diện để nhân viên kiểm tra. Backend chỉ tiếp nhận chỉ số đã xác nhận vào quy trình tính tiền và phát hành hóa đơn.

5.1.3. Ranh giới giữa suy luận và nghiệp vụ

AI không trực tiếp tính tiền. Đầu ra chuỗi có thể mang số 0 ở đầu, phần lẻ hoặc quy ước hiển thị phụ thuộc loại đồng hồ. Backend cần biết đơn vị, độ chính xác và cấu hình của thiết bị trước khi chuyển chuỗi thành giá trị tính toán. Tương tự, điểm tin cậy của detector phản ánh mức chắc chắn về đối tượng được tìm thấy; điểm của bộ nhận dạng phản ánh một khâu khác.

5.2. Thiết kế vai trò, dữ liệu và truy vết



Hình 5.2. Sơ đồ Use Case hệ thống quản lý và tính tiền nước

Nguồn: nhóm tự xây dựng

5.2.1. Vai trò người sử dụng

Khách hàng đăng ký, đăng nhập, xem hóa đơn và lịch sử tiêu thụ, tra cứu ảnh minh chứng, thanh toán và gửi khiếu nại. Mã khách hàng được tạo cùng hồ sơ. Quyền tra cứu gắn với tài khoản đã xác thực để mỗi khách hàng chỉ truy cập dữ liệu của mình.

Nhân viên ghi số làm việc theo tuyến được phân công. Giao diện cho nhân viên cần hiển thị thông tin đồng hồ và kỳ cần ghi trước khi nhận ảnh, nhằm giảm nhầm ảnh đúng nhưng gắn sai thiết bị. Nhân viên có trách nhiệm kiểm tra dự đoán AI, nhập lý do khi

chỉnh sửa và ghi nhận bất thường như kính mờ hoặc thiết bị hư hỏng. Quản trị viên quản lý nhân viên, phân quyền, biểu giá, hóa đơn và khiếu nại; các thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ quan trọng phải được lưu vết.

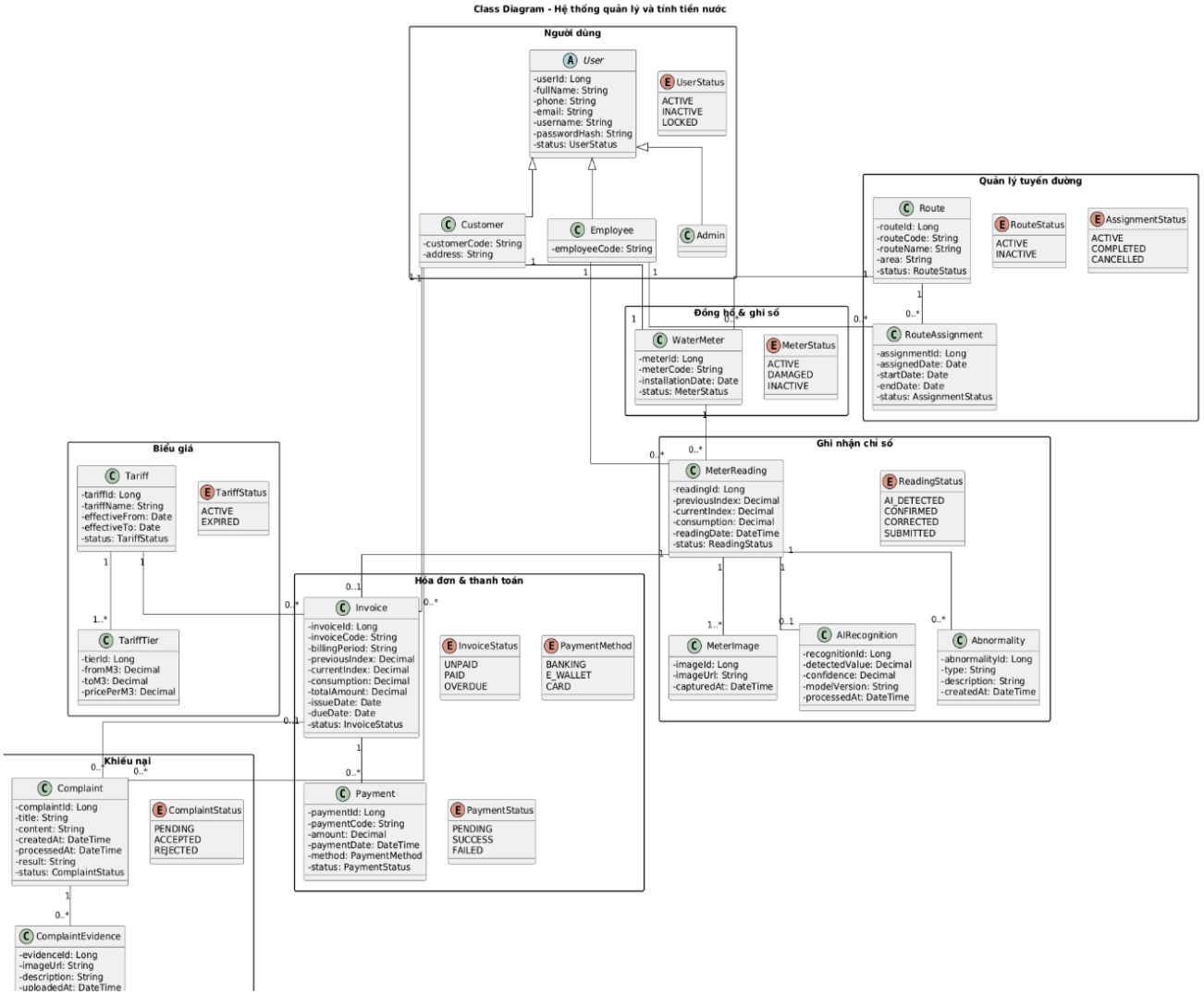
5.2.2. Thực thể dữ liệu

Nhóm thiết kế các thực thể cho người dùng, tuyến ghi số, đồng hồ, chỉ số, biểu giá, hóa đơn, thanh toán và khiếu nại. User lưu thông tin tài khoản; Customer, Employee và Admin thể hiện các vai trò. Route mô tả tuyến, RouteAssignment liên kết nhân viên với tuyến theo thời gian. WaterMeter gắn với khách hàng, vị trí và trạng thái; MeterReading lưu lần ghi số và MeterImage lưu ảnh minh chứng.

AIRecognition lưu đầu ra kỹ thuật của quá trình xử lý ảnh, gồm chuỗi dự đoán, thông tin vùng đọc, độ tin cậy nếu đã có cách tính, phiên bản mô hình và thời gian xử lý. MeterReading lưu giá trị nhân viên xác nhận, người xác nhận và trạng thái nghiệp vụ. Việc giữ 2 đối tượng này tách biệt giúp phân tích mức độ nhân viên phải sửa kết quả và bảo vệ đầu ra gốc khỏi việc bị ghi đè. Abnormality gắn với sự cố thiết bị hoặc điều kiện ghi ảnh. Complaint và ComplaintEvidence liên hệ phản hồi khách hàng với hóa đơn hoặc lần ghi số cần kiểm tra.

Invoice lưu kỳ tính, lượng tiêu thụ, các thành phần tiền và trạng thái. Payment lưu giao dịch thanh toán liên quan. Thiết kế quy định mỗi kỳ của cùng khách hàng chỉ có 1 hóa đơn hoạt động.

5.2.3. Chuỗi bằng chứng của một lần ghi số



Hình 5.3. Sơ đồ lớp và quan hệ dữ liệu nghiệp vụ

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Hồ sơ ghi số liên kết mã đồng hồ, ảnh gốc, dự đoán AI, người xác nhận, chỉ số chốt và hóa đơn. Ảnh được gắn thời điểm tiếp nhận và định danh tệp để phục vụ tra cứu.

Khi nhân viên sửa dự đoán, dữ liệu lưu cần gồm chuỗi ban đầu, giá trị mới, thời điểm, người sửa và lý do. Nếu quản trị viên xử lý thay đồng hồ hoặc điều chỉnh hóa đơn, thao tác cần liên hệ với sự kiện và bản ghi trước đó.

5.3. Thiết kế API và dịch vụ suy luận

Bảng 5.1. Minh họa thiết kế API cho giai đoạn tích hợp

API dự kiến	Đầu vào chính	Kết quả hoặc ràng buộc
POST /predict	Ảnh, mã đồng hồ, phiên bản yêu cầu	Đề xuất vùng/chuỗi, độ tin cậy và trạng thái; chưa tự chốt chỉ số
POST /readings	Đồng hồ, kỳ, ảnh và kết quả xác nhận	Lưu chỉ số chính thức; kiểm quyền và chống gửi lặp
GET /invoices/{id}	Danh tính người dùng, mã hóa đơn	Chỉ xem hóa đơn được cấp quyền; gắn ảnh kỳ ghi
GET /meters/{id}/readings	Mã đồng hồ, phân trang	Lịch sử chỉ số và minh chứng đúng phạm vi quyền

5.3.1. Tiếp nhận ảnh và nạp mô hình

Chúng em lựa chọn FastAPI cho prototype và xác định POST /predict là endpoint suy luận chính. Đây là thiết kế API cho giai đoạn tích hợp. Ảnh được gửi bằng multipart/form-data qua UploadFile; FastAPI cung cấp cơ chế tiếp nhận tệp và mô tả API theo OpenAPI [21], [22]. Các trường ngữ cảnh như mã đồng hồ và mã lần ghi nhận cần được kiểm tra theo danh tính đang đăng nhập, thay vì chỉ tin vào giá trị client gửi.

Mô hình được nạp khi dịch vụ khởi động và chỉ nhận yêu cầu suy luận khi trọng số cùng cấu hình đã sẵn sàng. Mỗi yêu cầu cần dùng đúng cách đổi màu, chuẩn hóa kích thước và giải mã chuỗi tương ứng với mô hình. Nếu huấn luyện CRNN dùng ảnh xám và một kích thước cố định, backend phải tái tạo chính quy trình đó; việc gửi ảnh khác số kênh hoặc đổi thứ tự chuẩn hóa có thể làm chất lượng suy luận giảm mà không xuất hiện lỗi lập trình rõ ràng.

Backend kiểm tra định dạng và kích thước thực của ảnh sau khi giải mã. Tệp có phần mở rộng JPEG nhưng chứa dữ liệu khác không được đưa thẳng vào mạng. Giới hạn dung lượng và độ phân giải được cấu hình theo tài nguyên của prototype. Khi không tìm được vùng số, hệ thống trả trạng thái tương ứng để giao diện yêu cầu chụp lại hoặc nhập có kiểm tra. Hệ thống không tự trả chuỗi rỗng như một chỉ số hợp lệ, và không chuyển lỗi kỹ thuật thành chỉ số 0.

5.3.2. Nội dung phản hồi đề xuất

Phản hồi của POST /predict cần có mã yêu cầu, trạng thái xử lý, predicted_sequence, thông tin vùng đọc và phiên bản mô hình. predicted_sequence được định nghĩa là chuỗi ký tự để giữ số 0 đầu và chưa mặc nhiên là giá trị chốt. Thông tin vùng đọc có thể gồm hộp, polygon hoặc đường dẫn ảnh crop; kiểu tọa độ phải được mô tả rõ là điểm ảnh trên ảnh gốc hay giá trị chuẩn hóa. Giao diện dùng cùng quy ước để vẽ vùng dự đoán, tránh trường hợp kết quả mô hình đúng nhưng lớp phủ bị lệch do khác kích thước hiển thị.

Thiết kế phản hồi tách điểm tin cậy của bộ phát hiện và bộ nhận dạng. Điểm tin cậy nhận dạng chỉ được sử dụng khi có cách tính và hiệu chỉnh phù hợp; các trường hợp không đủ điều kiện chuyển sang trạng thái chờ kiểm tra. Thời gian xử lý được tách thành tiền xử lý, suy luận và hậu xử lý.

5.3.3. Ghi nhận, xác nhận và phát hành hóa đơn

POST /predict chỉ tạo dự đoán. Một thao tác xác nhận riêng được thiết kế để nhận mã dự đoán, giá trị đã kiểm tra, mã đồng hồ, kỳ ghi số và lý do chỉnh sửa nếu có. Backend kiểm tra dự đoán thuộc lần ghi số đó, nhân viên đang được phân công và kỳ vẫn cho phép cập nhật. Việc xác nhận rồi lập hóa đơn phải thực hiện trong một luồng nghiệp vụ có trạng thái rõ ràng; không nên để việc tải lại trang vô tình tạo thêm hóa đơn.

API tra cứu hóa đơn, lịch sử và ảnh minh chứng được phân quyền theo người dùng. API quản lý biểu giá dành cho quản trị viên và lưu mốc hiệu lực. Phản hồi phân biệt ảnh không hợp lệ, không đủ quyền, đồng hồ không tồn tại, xung đột kỳ ghi nhận và lỗi suy luận. Mã yêu cầu được lưu để đối chiếu giữa phản hồi và nhật ký.

5.4. Tính tiêu thụ và lập hóa đơn theo tham số

5.4.1. Chỉ số chính thức và lượng tiêu thụ

Chỉ số mới không nhỏ hơn chỉ số cũ, trừ thay đồng hồ hoặc trường hợp đặc biệt do quản trị viên xử lý. Vì vậy, lượng tiêu thụ thông thường được tính bằng $q = I_{mới} - I_{cũ}$ sau khi 2 chỉ số đã cùng đơn vị và cùng cấu hình độ chính xác. Hệ thống cần dùng giá trị số thập phân chính xác theo thiết kế dữ liệu để tránh sai số tích lũy khi tính tiền. Những phần hiển thị màu đỏ hoặc thang lẻ phải được giải thích bằng cấu hình thiết bị, không tự bỏ chỉ dựa vào một quy tắc màu áp dụng cho mọi ảnh.

Khi chỉ số giảm, backend không tự đổi dấu hoặc đặt lượng tiêu thụ bằng 0. Trường hợp đó chuyển sang xử lý bất thường. Nếu thay đồng hồ, hệ thống cần các chỉ số tháo lắp và sự kiện thay thiết bị để tách 2 giai đoạn sử dụng. Nếu nghi ngờ OCR nhầm, nhân viên đối chiếu ảnh trước khi chốt. Kiểm tra một mức tiêu thụ lệch nhiều so với lịch sử có thể hỗ trợ rà soát, nhưng không tự thay giá trị đã đọc bằng một con số dự báo.

5.4.2. Biểu giá có hiệu lực theo thời gian

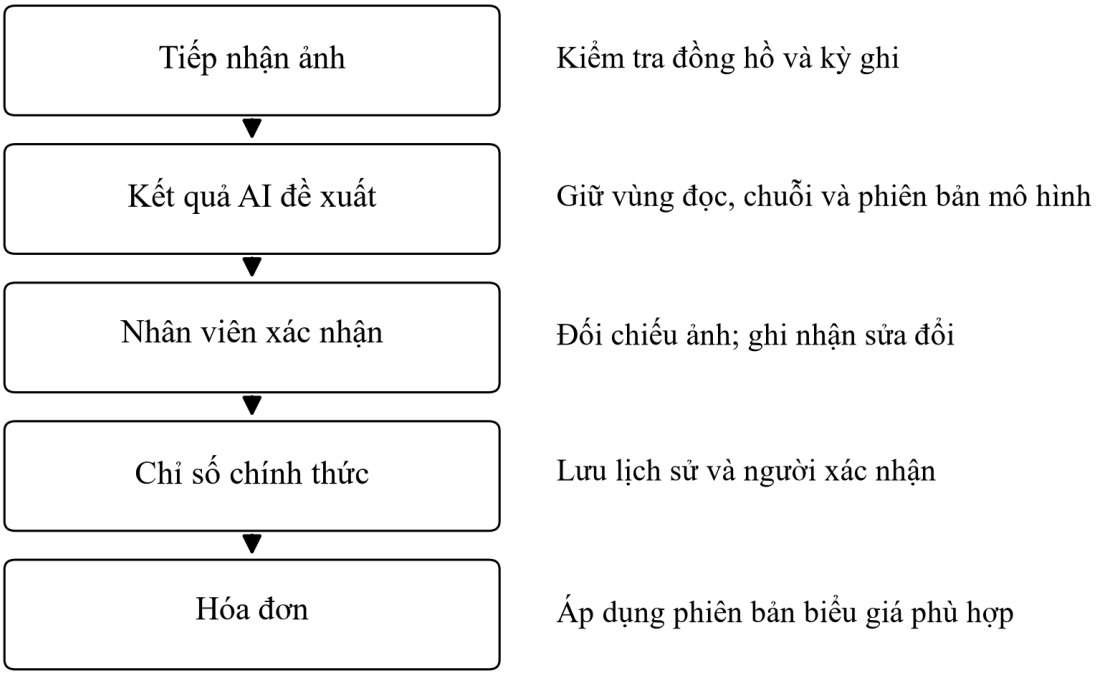
Với biểu giá bậc thang, mỗi bậc j có giới hạn dưới a_j, giới hạn trên b_j và đơn giá p_j. Phần lượng nước ở bậc đó được xác định bằng $q_j = max(0, min(q, b_j) - a_j)$; bậc cuối có thể không có giới hạn trên. Tiền nước trước các khoản khác là $T_{nước} = tổng(q_j \times p_j)$. Hệ thống kiểm tra các bậc liên tiếp, không chồng lấn và không bỏ khoảng, đồng thời áp dụng đúng nhóm khách hàng và phiên bản có hiệu lực.

Biểu giá sử dụng cho hóa đơn cần được chụp lại dưới dạng dữ liệu áp dụng: giới hạn bậc, đơn giá, lượng nước từng bậc và các khoản tính thêm nếu có. Khi quản trị viên cập nhật giá, hóa đơn cũ vẫn tái hiện được phép tính lúc phát hành.

5.4.3. Ví dụ minh họa có giả định

Để kiểm tra phép tính, nhóm chúng em xét một ví dụ giả định: chỉ số cũ 1.250 m^3, chỉ số mới 1.277 m^3 và lượng tiêu thụ là 27 m^3. Giả sử 3 bậc lần lượt là 10 m^3 đầu với 6.000 đồng/m^3, 10 m^3 tiếp với 8.000 đồng/m^3, phần trên 20 m^3 với 10.000 đồng/m^3. Khi đó lượng phân bổ lần lượt là 10, 10 và 7 m^3; tiền từng bậc là 60.000, 80.000 và 70.000 đồng, tổng cộng 210.000 đồng. Ví dụ giả định các khoản tính thêm bằng 0 nên tổng hóa đơn bằng tiền nước.

Các giá trị này chỉ minh họa thuật toán và kiểm tra số học, không đại diện cho một biểu giá cấp nước chính thức. Khi triển khai, dữ liệu do quản trị viên cấu hình theo quy định áp dụng thay thế toàn bộ giá giả định. Giao diện hóa đơn cần hiển thị chỉ số đầu, cuối, lượng tiêu thụ và cách phân bổ để người dùng kiểm tra được kết quả. Nếu phát sinh sửa sai sau phát hành, hệ thống xử lý bằng quy trình điều chỉnh có lưu vết, dữ liệu thanh toán không được thay đổi âm thầm theo một lần chạy AI lại.

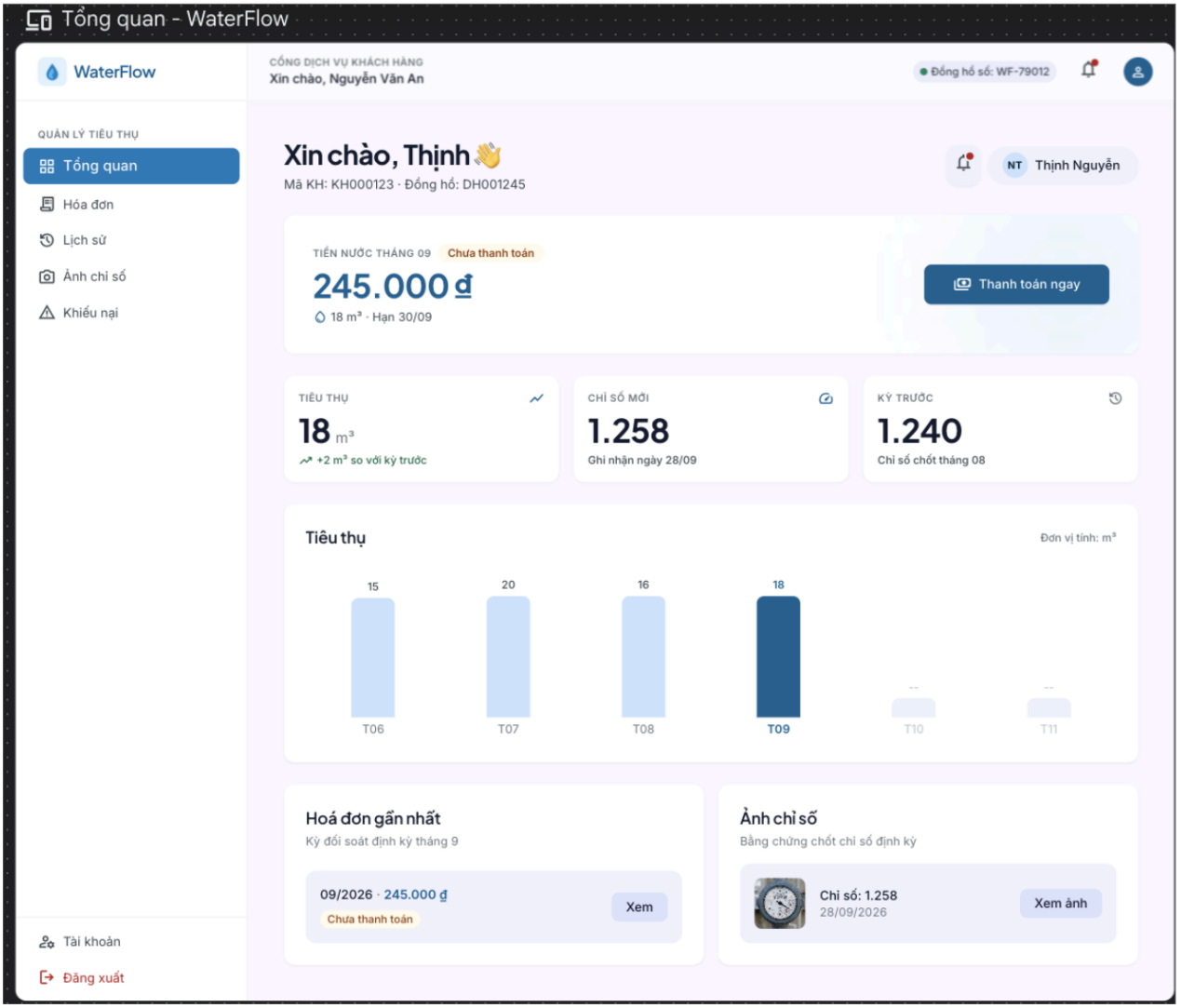


Hình 5.4. Các trạng thái của một lần ghi chỉ số trong thiết kế hệ thống

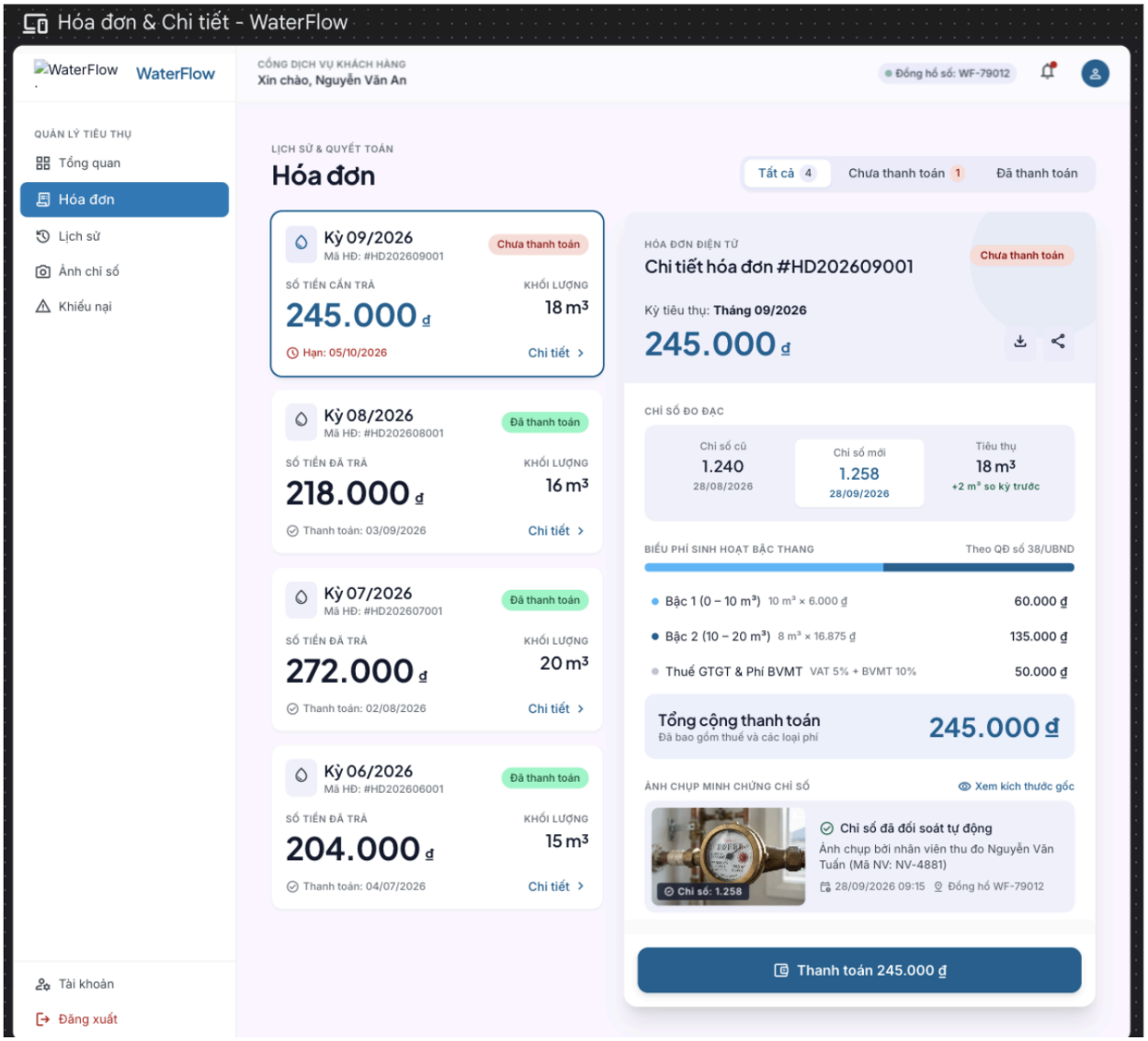
Nguồn: nhóm tự xây dựng

5.5. Thiết kế giao diện và trải nghiệm sử dụng

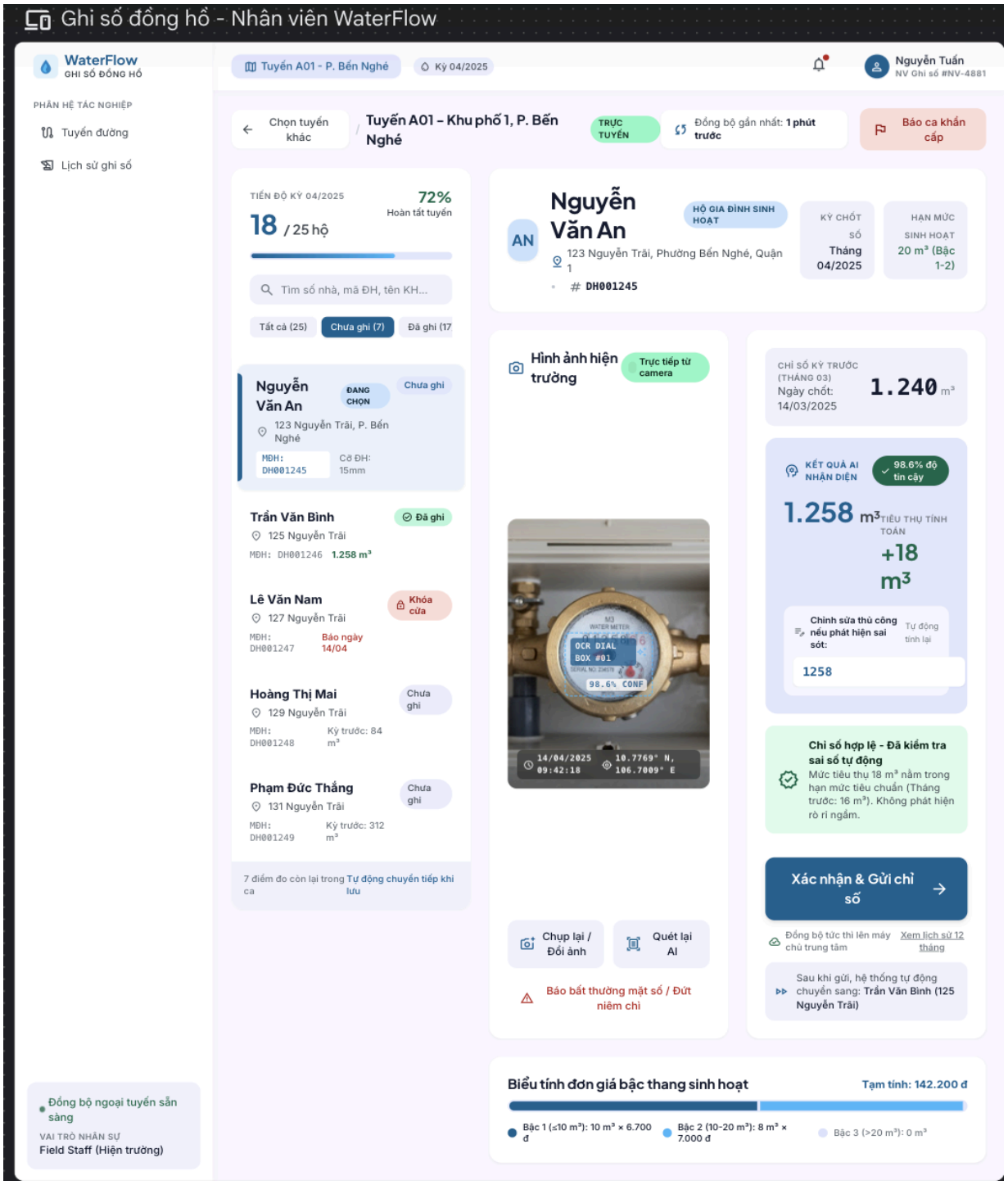
Nhóm chúng em thiết kế giao diện WaterFlow theo từng vai trò người sử dụng. Số tiền, sản lượng và trạng thái trên các màn hình là dữ liệu minh họa cho bố cục và luồng thao tác.



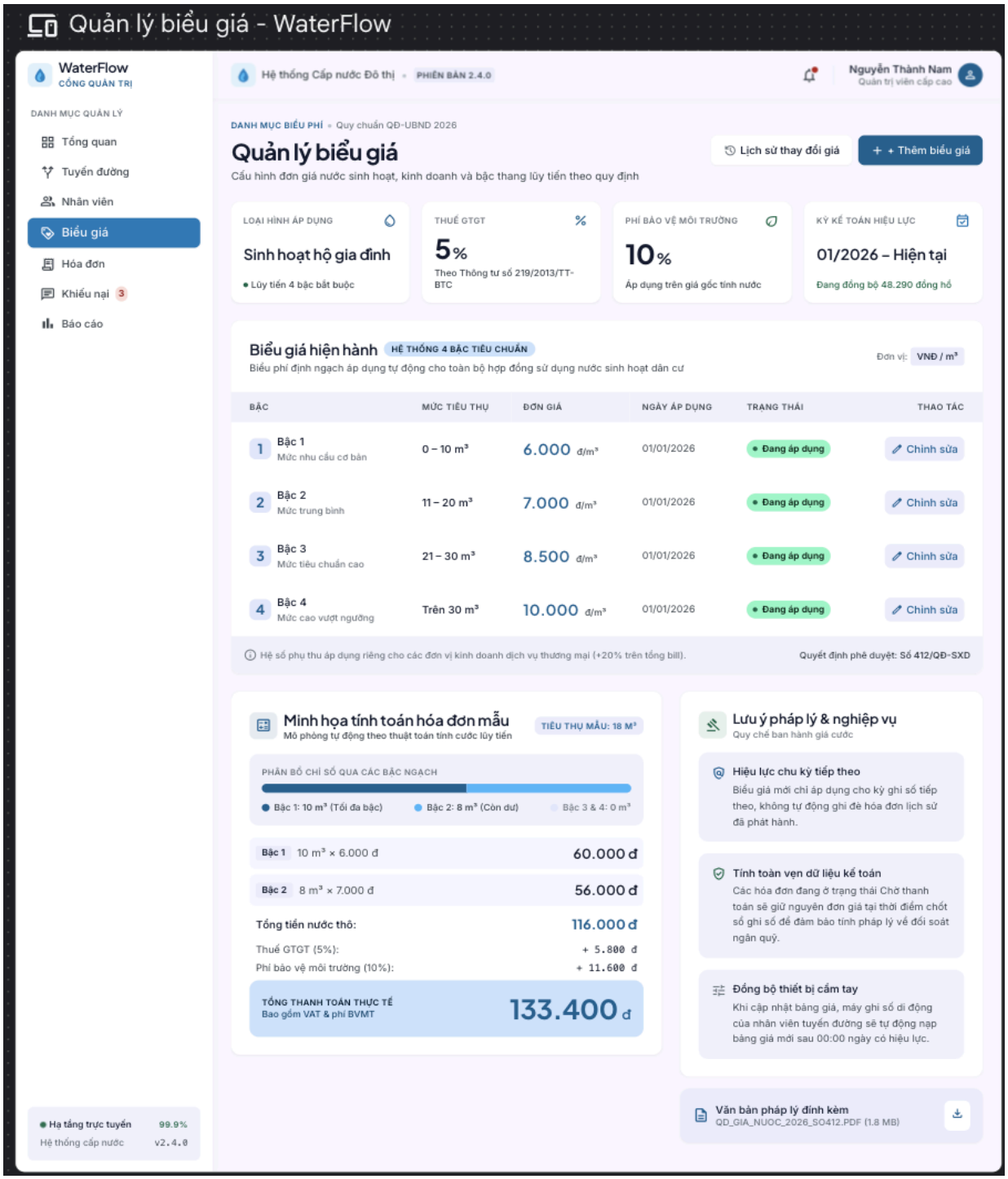
Hình 5.5. Thiết kế màn hình tổng quan của khách hàng



Hình 5.6. Thiết kế chi tiết hóa đơn và ảnh minh chứng



Hình 5.7. Thiết kế tác nghiệp ghi số và xác nhận kết quả AI



Hình 5.8. Thiết kế quản lý biểu giá và các bậc sử dụng

Nguồn: nhóm tự xây dựng

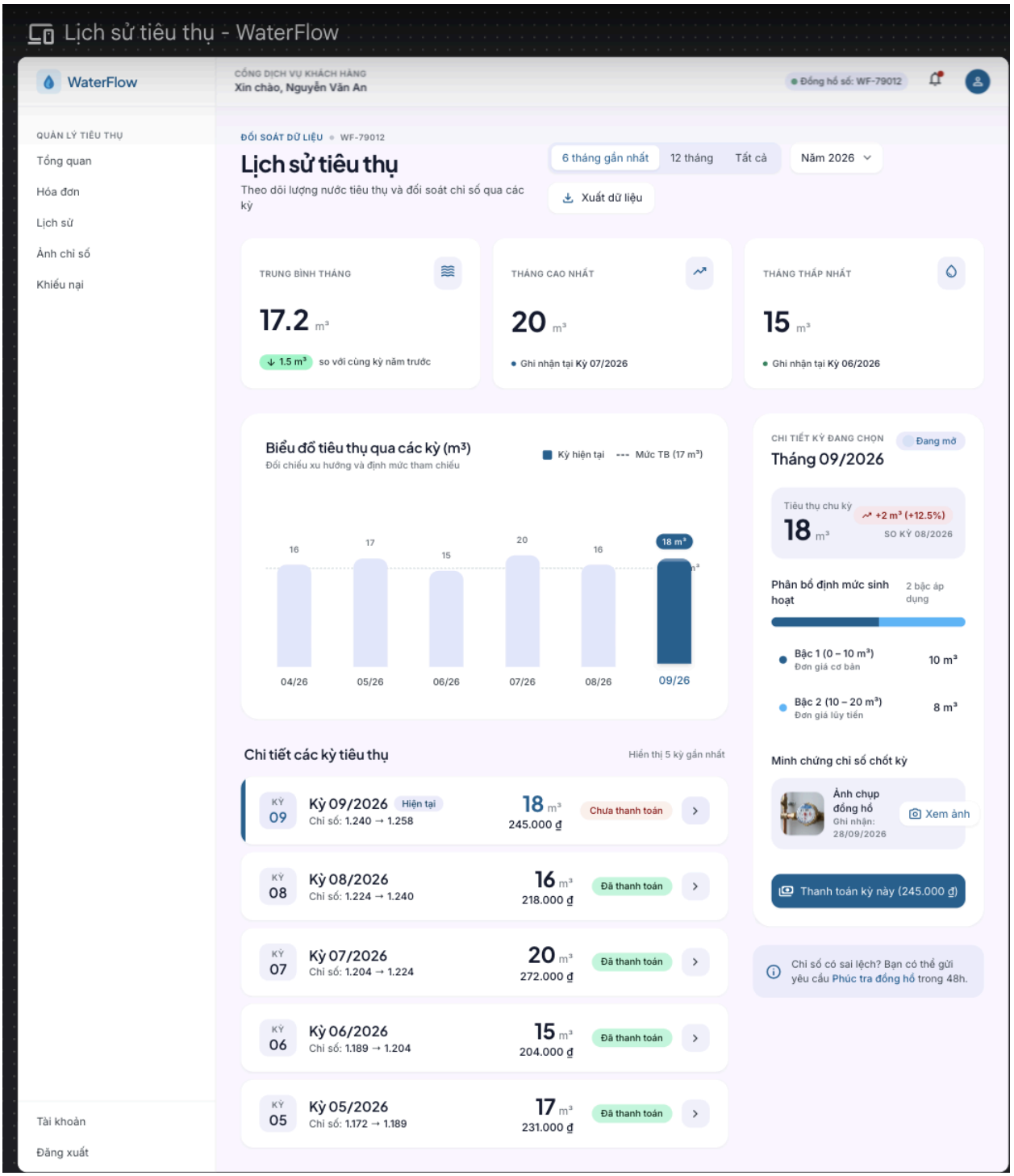
Giao diện khách hàng tập trung vào đồng hồ, số tiền thanh toán và lượng tiêu thụ theo kỳ. Chi tiết hóa đơn hiển thị trạng thái, thành phần tiền và ảnh minh chứng, giúp người dùng đối chiếu với lần ghi số tương ứng.

Đối với nhân viên, màn hình ghi số cần giữ ảnh gốc và kết quả nhận dạng ở cùng ngữ cảnh. Vùng số được đánh dấu giúp kiểm tra bộ phát hiện có lấy nhầm thành phần hay không. Chuỗi dự đoán được đặt cạnh trường xác nhận để nhân viên sửa có chủ đích, đồng

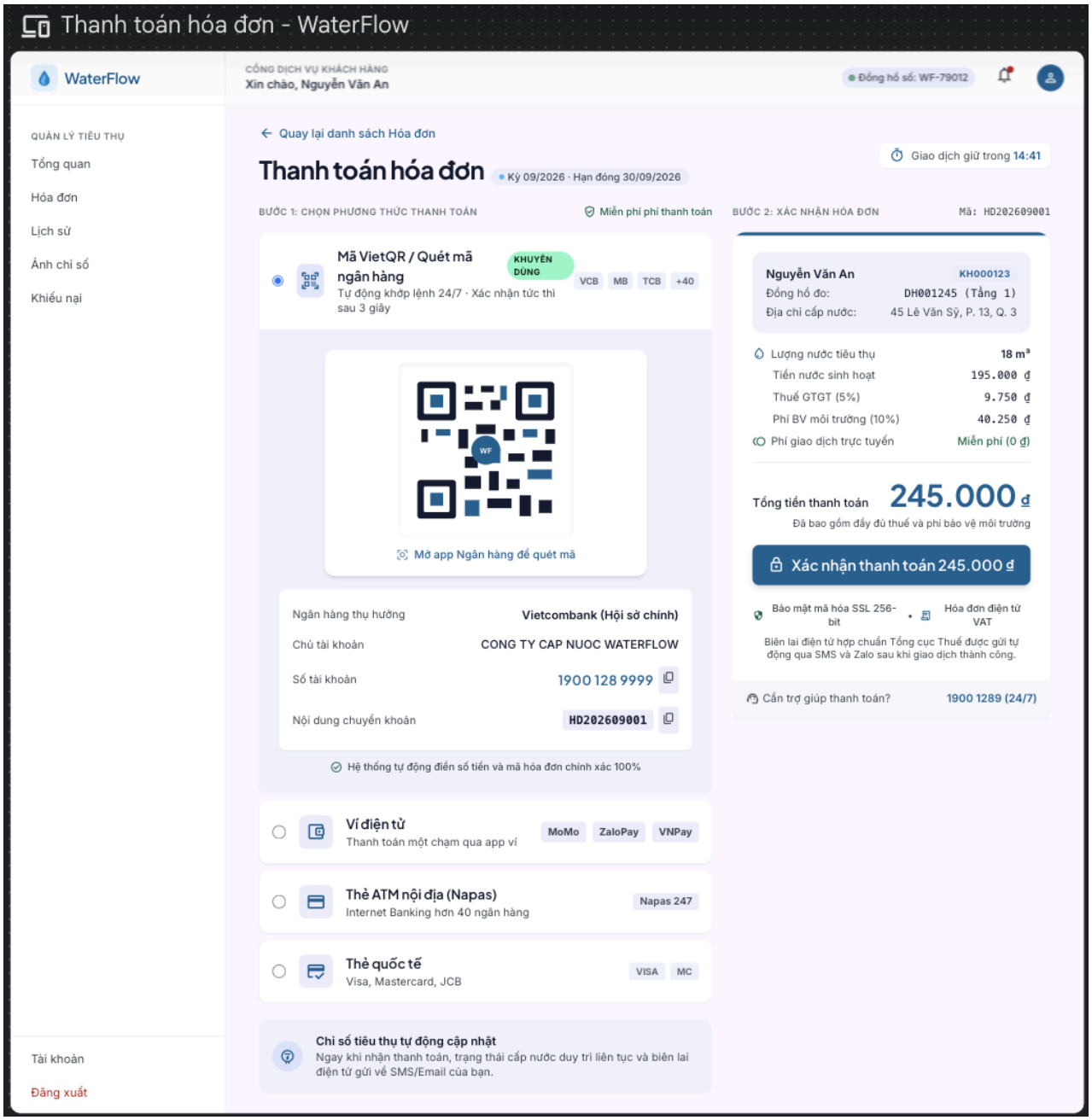
thời hiển thị chỉ số kỳ trước và lượng tiêu thụ dự kiến sau khi nhập. Khi ảnh không đủ rõ, hành động chụp lại phải dễ tiếp cận. Các cảnh báo tập trung vào vấn đề người dùng có thể xử lý, chẳng hạn chưa tìm được vùng số hoặc chỉ số mới nhỏ hơn chỉ số trước.

Giao diện ưu tiên trạng thái chỉ số, kỳ hóa đơn và ảnh minh chứng. Khách hàng có thể chọn hóa đơn hoặc lần ghi nhận, gửi nội dung khiếu nại và theo dõi kết quả xử lý. Các thông tin mô hình và nhật ký kỹ thuật được tổ chức riêng cho người quản trị.

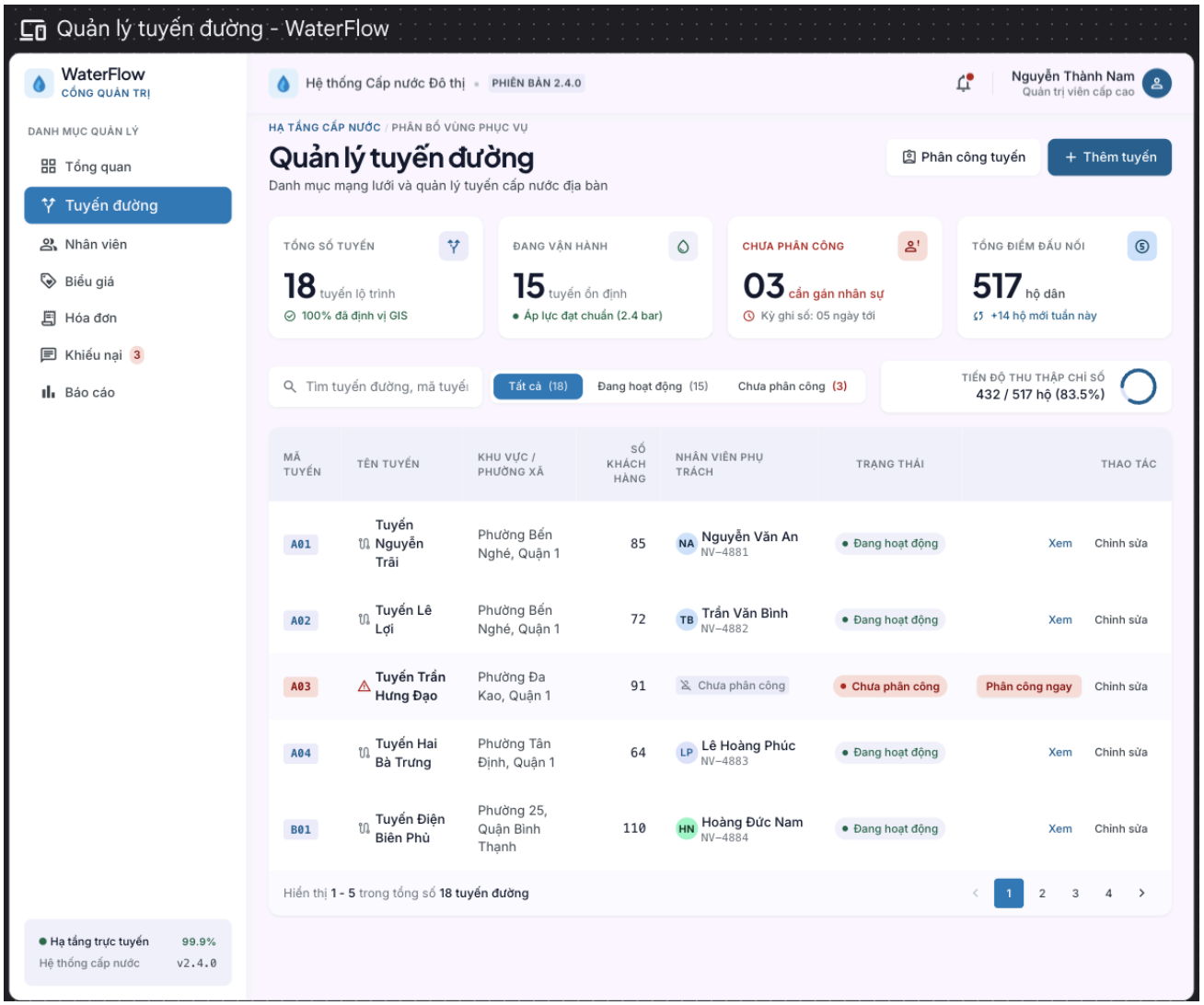
Các màn hình dưới đây cụ thể hóa thao tác tra cứu, phân công và xử lý phản hồi theo từng vai trò. Nhóm chúng em tổ chức thông tin để người sử dụng có thể chuyển từ danh sách đến hồ sơ liên quan và theo dõi trạng thái xử lý trong cùng ngữ cảnh nghiệp vụ.



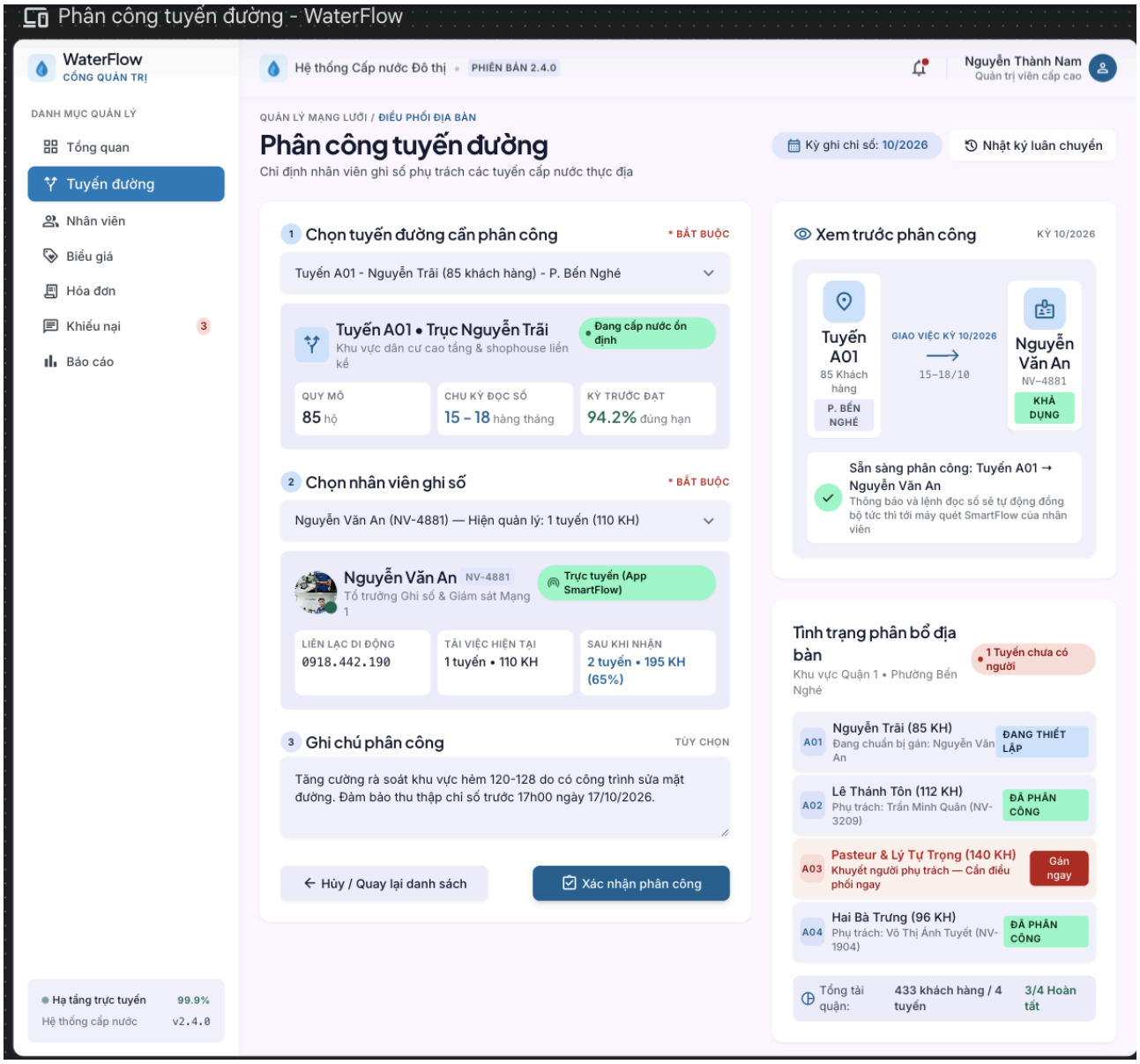
Hình 5.9. Thiết kế tra cứu lịch sử tiêu thụ của khách hàng



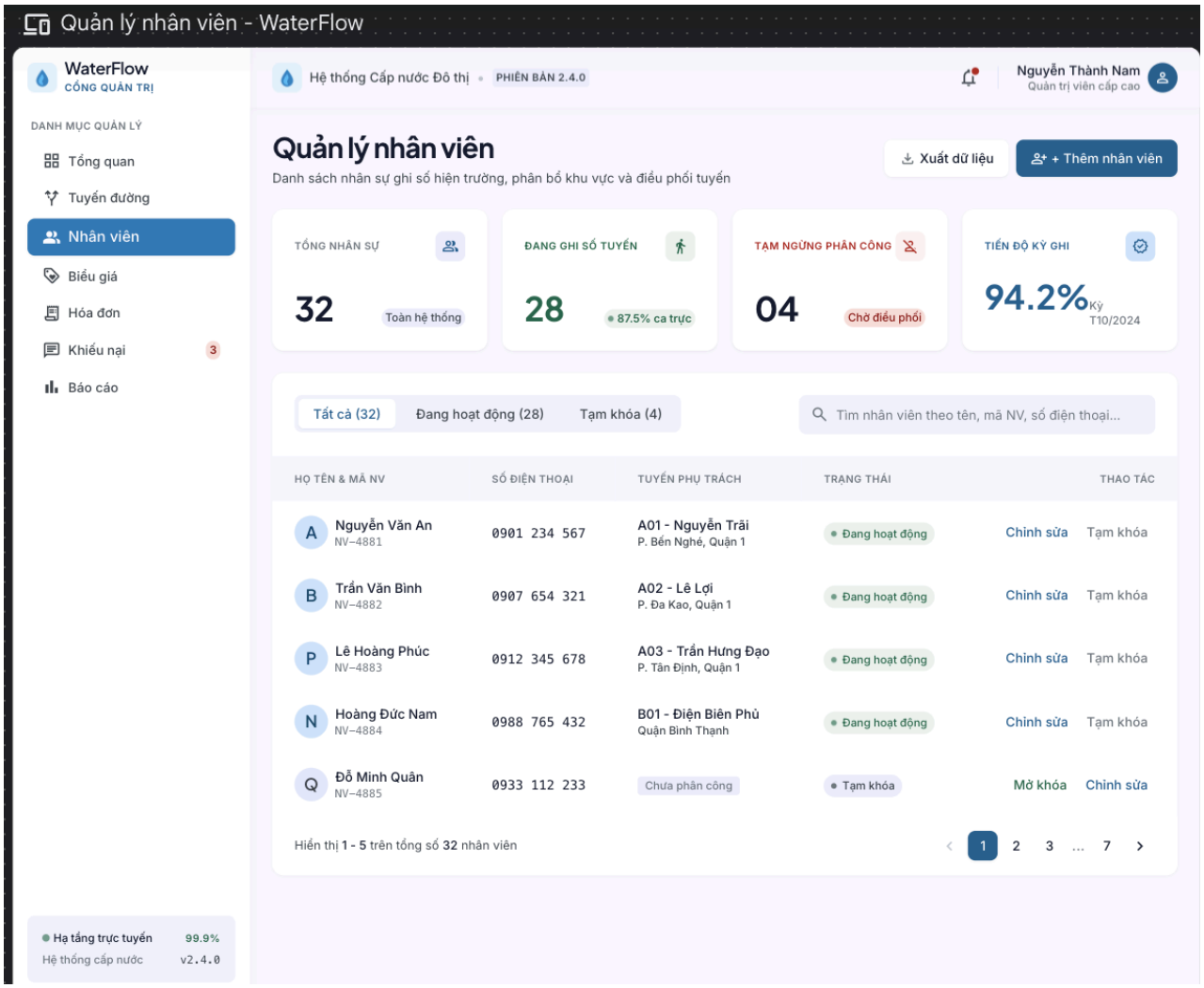
Hình 5.10. Thiết kế thanh toán hóa đơn trực tuyến



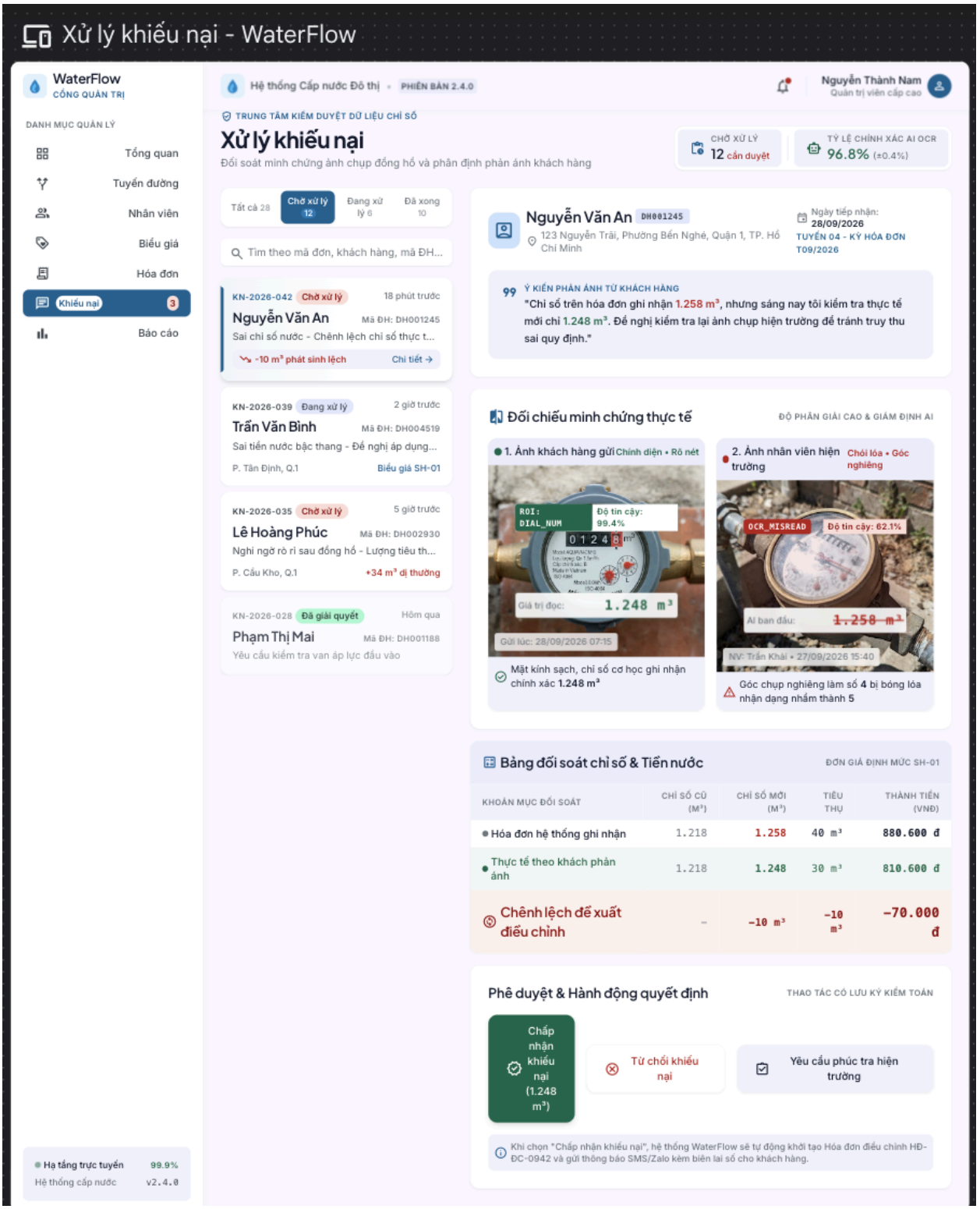
Hình 5.11. Thiết kế quản lý danh mục tuyến đường



Hình 5.12. Thiết kế phân công nhân viên theo tuyến đường



Hình 5.13. Thiết kế quản lý nhân viên ghi số



Hình 5.14. Thiết kế xử lý khiếu nại và đối chiếu ảnh minh chứng

Nguồn: nhóm tự thiết kế

5.6. Kế hoạch kiểm thử hệ thống

5.6.1. Kiểm thử chức năng và nghiệp vụ

Kiểm thử chức năng bắt đầu từ ảnh hợp lệ, ảnh rỗng, tệp không phải ảnh, ảnh không có đồng hồ và ảnh có nhiều vùng dễ gây nhầm. Mỗi tình huống cần đầu vào lưu sẵn, kết

quả mong đợi và phản hồi thực tế. Ảnh khó không nhất thiết phải luôn được đọc đúng để đạt yêu cầu xử lý lỗi, hệ thống phải thể hiện đúng trạng thái và không biến thất bại thành một chỉ số được tự chốt. Kiểm thử xác nhận bao gồm nhận dự đoán đúng, chỉnh sửa có lý do, gửi lặp và yêu cầu thuộc đồng hồ ngoài tuyến được phân công.

Kiểm thử tính tiền bao gồm q bằng 0, đúng ranh giới bậc, vượt ranh giới một đơn vị, kỳ đổi biểu giá và dữ liệu chỉ số giảm. Kết quả được tính đối chiếu độc lập bằng công thức đã đặc tả. Kiểm thử hóa đơn xác minh một kỳ không phát sinh 2 bản hoạt động do gửi lại yêu cầu, hóa đơn đã thanh toán giữ trạng thái đúng và ảnh minh chứng liên hệ đúng lần ghi số. Các tình huống khiếu nại kiểm tra khả năng xem lại dữ liệu gốc và ghi nhận kết luận xử lý.

5.6.2. Kiểm thử AI sau tích hợp

Kế hoạch kiểm thử AI sau tích hợp gồm đối chiếu kết quả của cùng trọng số khi chạy độc lập và khi gọi qua dịch vụ. Bộ thử trên vùng cắt chuẩn đánh giá riêng nhận dạng; bộ thử từ ảnh gốc đánh giá cả phân đoạn, tạo vùng cắt và OCR. Các tiêu chí gồm tỷ lệ đúng toàn chuỗi và tỷ lệ lỗi ký tự.

5.6.3. Kiểm thử hiệu năng và luồng liên thông

Thời gian người dùng cảm nhận bao gồm tải ảnh, đợi dịch vụ, tiền xử lý, suy luận, hậu xử lý và hiển thị. Vì vậy, FPS của mô hình không thay thế thời gian phản hồi API.

Nhóm dự kiến kiểm thử một tình huống xuyên suốt: gửi ảnh qua POST /predict, nhận vùng đọc và chuỗi, hiển thị trên giao diện, xác nhận chỉ số, lưu dữ liệu và tạo hóa đơn theo biểu giá thử. Sau đó, khách hàng tra cứu cùng hóa đơn và ảnh minh chứng. Mã yêu cầu được giữ thống nhất để đối chiếu phản hồi API, bản ghi dữ liệu và thao tác trên giao diện.

Bảng 5.2. Các trường hợp biên cần kiểm tra khi xác nhận chỉ số

Tình huống	**Xử lý dự kiến**	**Dữ liệu cần lưu**
Gửi lại cùng yêu cầu	Trả lại kết quả đã ghi; tránh bản ghi trùng	Mã yêu cầu và thời điểm
2 người xác nhận cùng kỳ	Kiểm tra phiên bản trước khi cập nhật	Phiên bản bản ghi và người xác nhận
Chỉ số mới nhỏ hơn chỉ số cũ	Chuyển kiểm tra thay đồng hồ hoặc ngoại lệ	Ảnh 2 kỳ và lý do xử lý

Tình huống	Xử lý dự kiến	Dữ liệu cần lưu
Biểu giá đổi giữa 2 kỳ	Chọn đúng phiên bản có hiệu lực theo quy định nghiệp vụ	Mã phiên bản và thời điểm hiệu lực

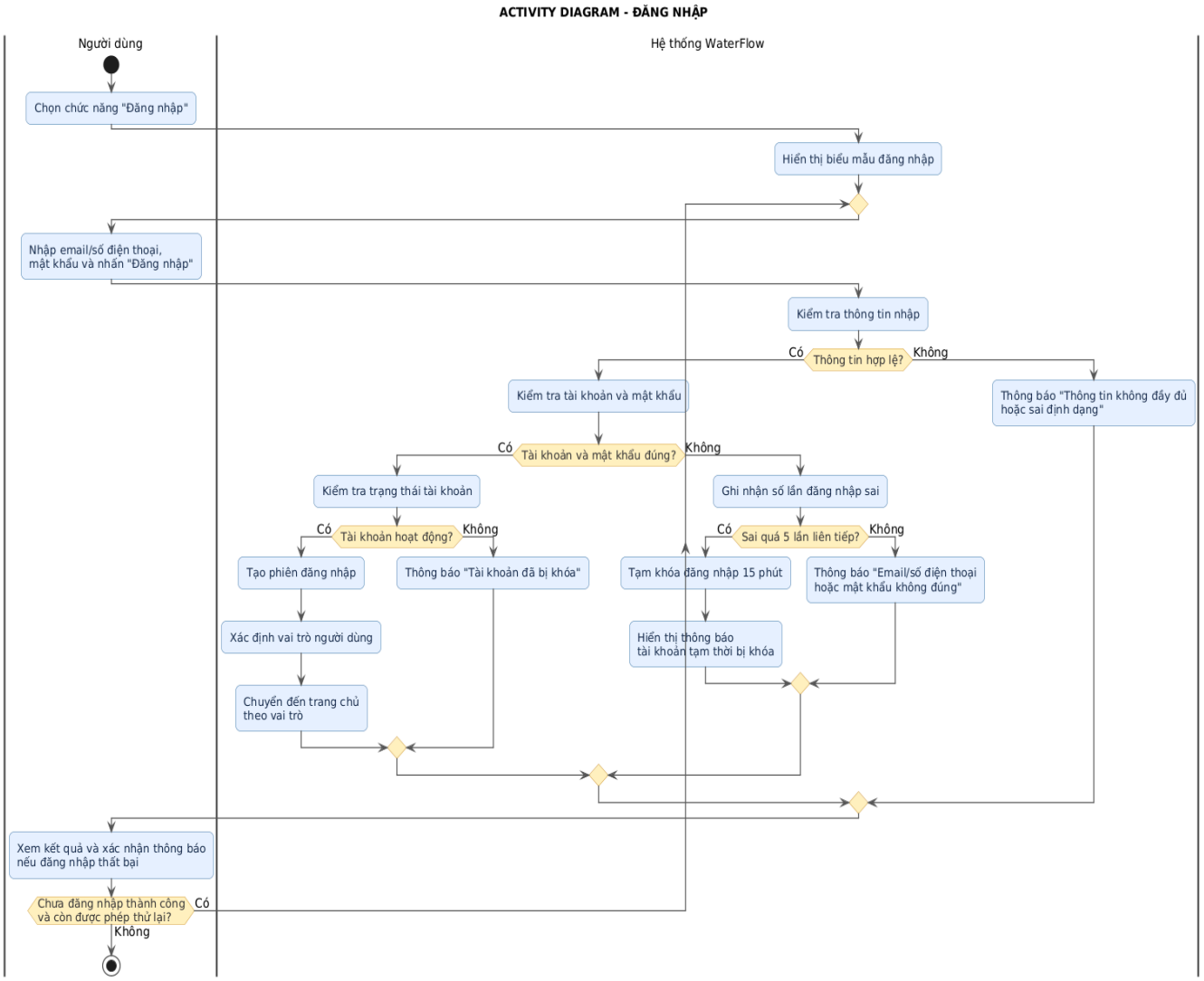
5.6.4. Đặc tả Use Case và đối chiếu luồng hoạt động

Để xác định hành vi mong đợi trong các tình huống kiểm thử, Nhóm chúng em cụ thể hóa từng Use Case bằng tác nhân, điều kiện thực hiện, luồng sự kiện chính và các nhánh xử lý thay thế. Sơ đồ hoạt động đi kèm thể hiện thứ tự tương tác giữa người sử dụng và hệ thống. Các đặc tả này nối kết vai trò, dữ liệu và thiết kế giao diện đã trình bày với quy trình kiểm tra chức năng của WaterFlow.

Bảng 5.3. Đặc tả Use Case đăng nhập

Use Case: Đăng nhập	
Mô tả:	Cho phép người dùng xác thực bằng email/số điện thoại và mật khẩu để truy cập WaterFlow theo vai trò được phân quyền.
Tác nhân chính:	Người dùng (Khách hàng, Nhân viên ghi số, Quản trị viên)
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Người dùng có tài khoản trên hệ thống WaterFlow. - Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện:	- Thành công: hệ thống tạo phiên đăng nhập, xác định vai trò và hiển thị giao diện tương ứng. - Thất bại: không tạo phiên đăng nhập; người dùng vẫn ở màn hình đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	
Người dùng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Đăng nhập”.	
	2. Hiển thị biểu mẫu đăng nhập.
3. Nhập email/số điện thoại, mật khẩu và nhấn “Đăng nhập”.	
	4. Kiểm tra thông tin được nhập có đầy đủ và hợp lệ.
	5. Đối chiếu tài khoản và mật khẩu với dữ liệu xác thực.
	6. Kiểm tra trạng thái tài khoản và quyền theo vai trò.
	7. Tạo phiên đăng nhập cho tài khoản hợp lệ.

Use Case: Đăng nhập	
	8. Chuyển đến giao diện chính theo vai trò và hiển thị trạng thái đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Thông tin đăng nhập thiếu hoặc sai định dạng	
	4.1. Thông báo trường thông tin cần bổ sung hoặc chỉnh sửa.
4.2. Nhập lại thông tin và thực hiện lại từ bước 3.	
Trường hợp 2: Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng	
	5.1. Thông báo thông tin đăng nhập không đúng; không tạo phiên.
5.2. Nhập lại thông tin và thực hiện lại từ bước 3.	
Trường hợp 3: Tài khoản bị khóa hoặc không còn hoạt động	
	6.1. Thông báo trạng thái tài khoản và từ chối đăng nhập.
6.2. Xác nhận thông báo; kết thúc khi chưa đăng nhập.	
Trường hợp 4: Không thể xác thực hoặc tạo phiên do lỗi hệ thống	
	5.1/7.1. Hiển thị thông báo lỗi tạm thời và không cấp quyền truy cập.
5.2/7.2. Chọn thử lại hoặc quay về màn hình đăng nhập.	

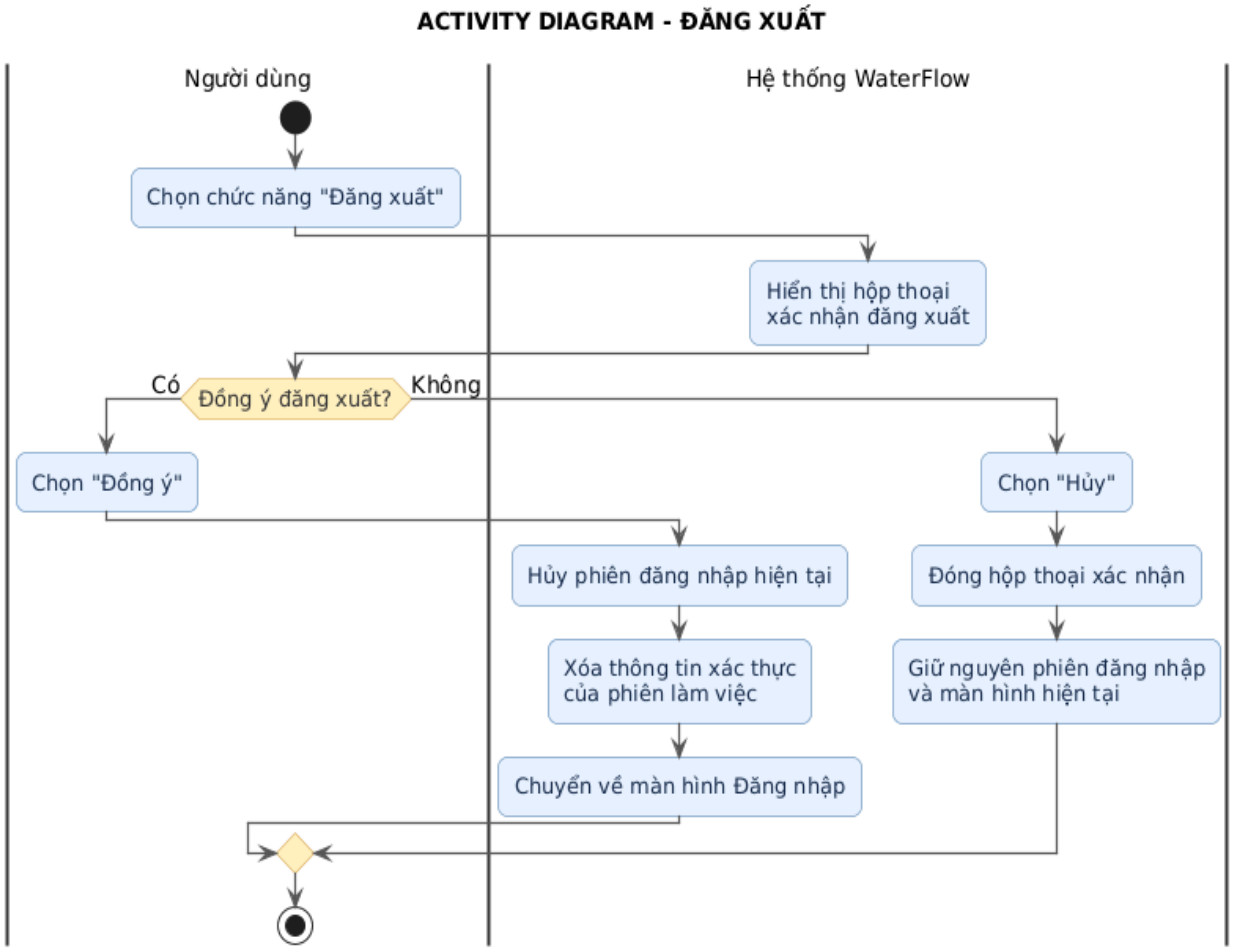


Sơ đồ 5.1. Luồng hoạt động đăng nhập

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.4. Đặc tả Use Case đăng xuất

Use Case: Đăng xuất	
Mô tả:	Cho phép người dùng chủ động kết thúc phiên làm việc, tránh tiếp tục truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.
Tác nhân chính:	Người dùng (Khách hàng, Nhân viên ghi số, Quản trị viên)
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Người dùng đã đăng nhập thành công và đang có phiên làm việc trên WaterFlow.
Hậu điều kiện:	- Xác nhận đăng xuất: phiên đăng nhập được kết thúc và giao diện chuyển về màn hình đăng nhập. - Hủy đăng xuất: phiên làm việc và màn hình hiện tại được giữ nguyên.
Luồng sự kiện chính	
Người dùng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Đăng xuất”.	
	2. Hiển thị hộp thoại xác nhận đăng xuất.
3. Chọn “Đồng ý”.	
	4. Hủy phiên đăng nhập hiện tại và xóa thông tin xác thực phía giao diện.
	5. Chuyển người dùng về màn hình “Đăng nhập”.
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Người dùng hủy đăng xuất	
3.1. Chọn “Hủy” tại hộp thoại xác nhận.	
	3.2. Đóng hộp thoại, giữ phiên đăng nhập và màn hình hiện tại.
Trường hợp 2: Phiên làm việc đã hết hạn	
	2.1. Phát hiện phiên không còn hợp lệ, yêu cầu xác thực lại.
	2.2. Chuyển về màn hình “Đăng nhập”; không cho tiếp tục sử dụng phiên hết hạn.



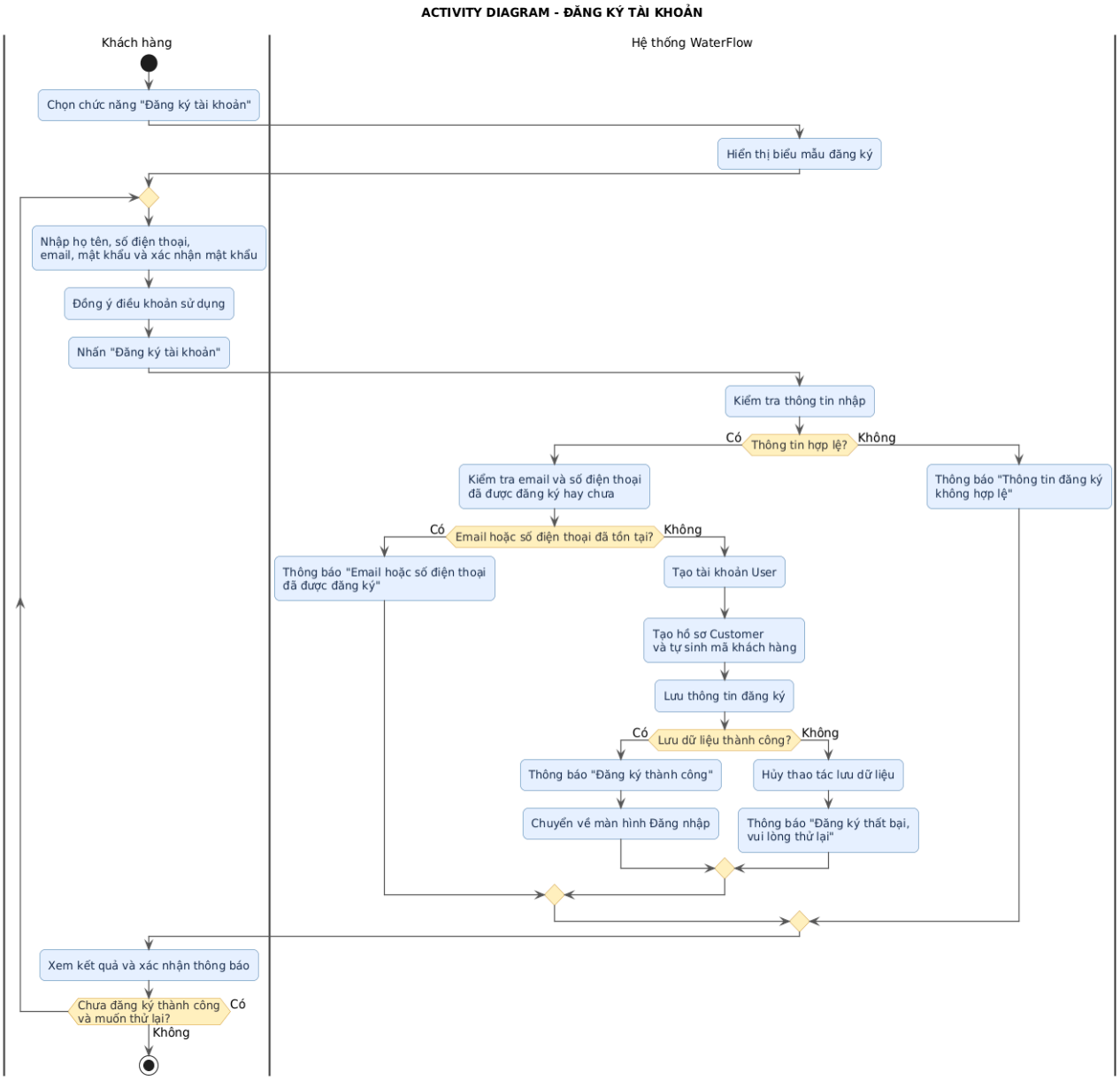
Sơ đồ 5.2. Luồng hoạt động đăng xuất

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.5. Đặc tả Use Case đăng ký tài khoản

Use Case: Đăng ký tài khoản	
Mô tả:	Cho phép khách hàng tạo tài khoản để tra cứu chỉ số, hóa đơn và thanh toán tiền nước. Hệ thống tạo hồ sơ khách hàng và cấp mã khách hàng riêng.
Tác nhân chính:	Khách hàng
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Khách hàng chưa đăng nhập vào WaterFlow. - Khách hàng truy cập được biểu mẫu đăng ký tài khoản.
Hậu điều kiện:	- Thành công: tạo tài khoản người dùng, hồ sơ khách hàng và mã khách hàng duy nhất. - Thất bại: không tạo tài khoản hoặc hồ sơ dở dang; khách hàng có thể sửa và gửi lại.
Luồng sự kiện chính	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng "Đăng ký tài khoản".	
	2. Hiển thị biểu mẫu đăng ký tài khoản.
3. Nhập họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu; đồng ý điều khoản và nhấn "Đăng ký".	
	4. Kiểm tra trường bắt buộc, định dạng dữ liệu và mật khẩu xác nhận.
	5. Kiểm tra email, số điện thoại có bị trùng với tài khoản đã đăng ký hay không.
	6. Tạo tài khoản User, hồ sơ Customer và mã khách hàng duy nhất.
	7. Thông báo "Đăng ký thành công" và chuyển về màn hình "Đăng nhập".
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Thông tin không hợp lệ hoặc chưa đồng ý điều khoản	
	4.1. Hiển thị thông báo các trường sai/thiếu hoặc mật khẩu xác nhận không khớp.
4.2. Chỉnh sửa thông tin và tiếp tục lại từ bước 3.	

Use Case: Đăng ký tài khoản	
Trường hợp 2: Email hoặc số điện thoại đã được đăng ký	
	5.1. Thông báo tài khoản đã tồn tại với thông tin liên hệ tương ứng.
5.2. Sửa thông tin hoặc chọn chức năng đăng nhập.	
Trường hợp 3: Không thể tạo hoặc lưu tài khoản	
	6.1. Hủy thao tác tạo dở, thông báo “Đăng ký thất bại, vui lòng thử lại”.
6.2. Xác nhận thông báo và chọn thử lại khi cần.	
Trường hợp 4: Khách hàng hủy thao tác trước khi gửi	
3.1. Chọn “Quay lại” hoặc rời biểu mẫu đăng ký.	
	3.2. Kết thúc thao tác đăng ký; không tạo tài khoản.



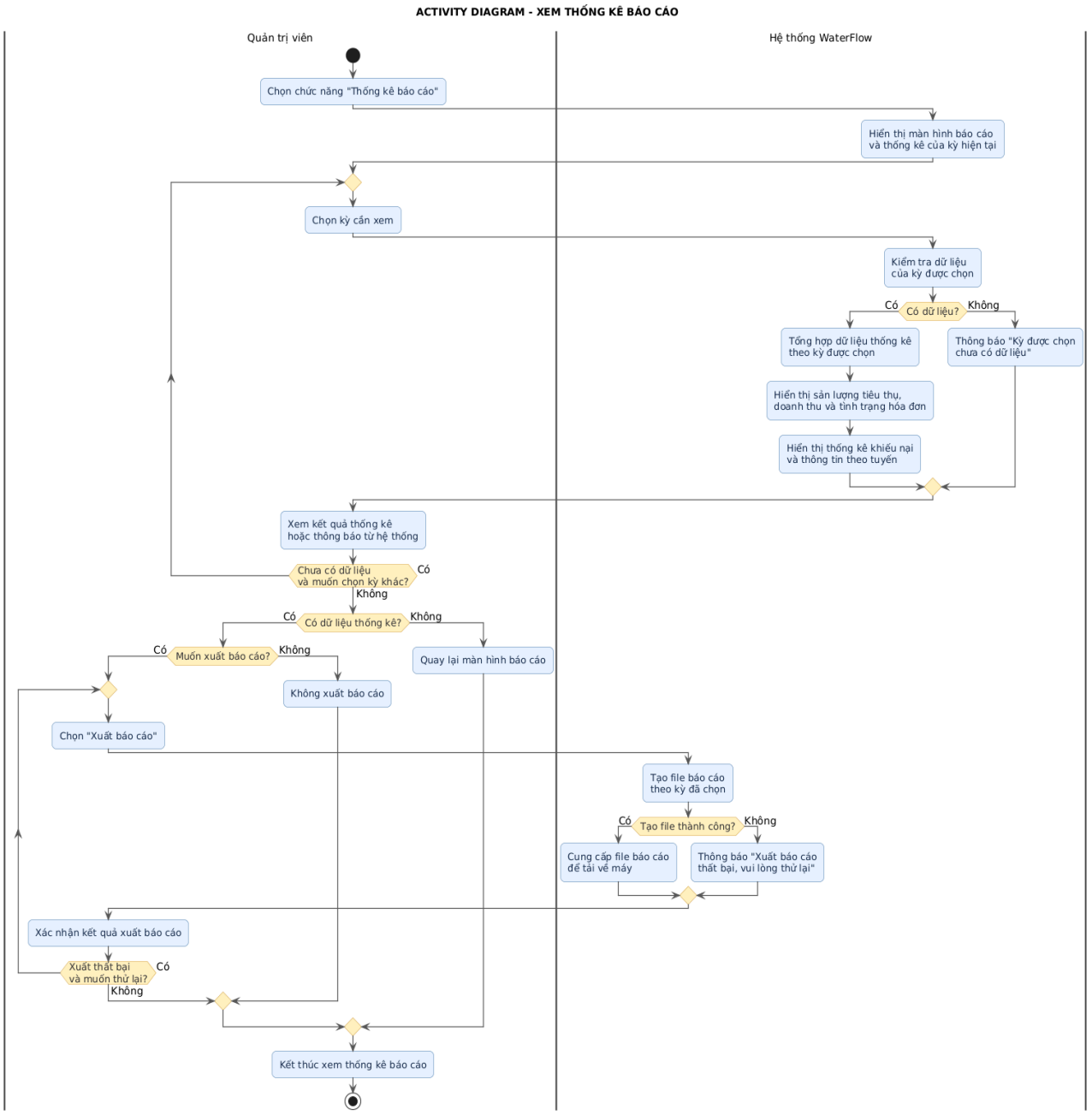
Sơ đồ 5.3. Luồng hoạt động đăng ký tài khoản

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.6. Đặc tả Use Case xem thống kê báo cáo

Use Case: Xem thống kê báo cáo	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên theo dõi số liệu tổng hợp của WaterFlow theo kỳ, như lượng nước tiêu thụ, doanh thu, tình trạng hóa đơn, khiếu nại và số liệu theo tuyến; hỗ trợ xuất báo cáo khi cần.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo. - Hệ thống có dữ liệu nghiệp vụ để tổng hợp theo các điều kiện được chọn.
Hậu điều kiện:	- Hiển thị số liệu thống kê theo kỳ/bộ lọc hợp lệ; dữ liệu nghiệp vụ gốc không bị thay đổi. - Nếu xuất thành công: tệp báo cáo được tạo để tải về.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Thống kê báo cáo”.	
	2. Hiển thị màn hình báo cáo và số liệu tổng quan của kỳ hiện tại (nếu có).
3. Chọn kỳ báo cáo và điều kiện lọc cần xem (ví dụ: tuyến, loại thống kê).	
	4. Kiểm tra quyền truy cập, phạm vi bộ lọc và dữ liệu của kỳ được chọn.
	5. Tổng hợp, hiển thị số liệu thống kê tương ứng.
6. Chọn “Xuất báo cáo”.	
	7. Tạo tệp báo cáo theo bộ lọc hiện tại và cung cấp tệp để tải về.
8. Xem/tải tệp báo cáo và kết thúc thao tác.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Kỳ hoặc bộ lọc chưa có dữ liệu	
	4.1. Hiển thị thông báo “Không có dữ liệu phù hợp” và giữ nguyên bộ lọc.

Use Case: Xem thống kê báo cáo	
4.2. Chọn lại kỳ hoặc điều kiện lọc để thực hiện từ bước 3.	
Trường hợp 2: Quản trị viên chỉ xem, không xuất báo cáo	
6.1. Không chọn "Xuất báo cáo" và kết thúc việc xem số liệu.	
	6.2. Giữ nguyên màn hình thống kê; không tạo tệp.
Trường hợp 3: Không có quyền hoặc phiên đăng nhập không hợp lệ	
	4.1. Từ chối truy cập và hiển thị thông báo phù hợp; không cung cấp số liệu.
Trường hợp 4: Xuất báo cáo không thành công	
	7.1. Hiển thị "Xuất báo cáo thất bại, vui lòng thử lại".
7.2. Đóng thông báo, điều chỉnh bộ lọc hoặc thử xuất lại từ bước 6.	
Trường hợp 5: Lỗi tổng hợp dữ liệu	
	5.1. Thông báo không thể tải số liệu; không hiển thị số liệu không đầy đủ như đã xác nhận.
5.2. Chọn thử lại hoặc quay về màn hình báo cáo.	



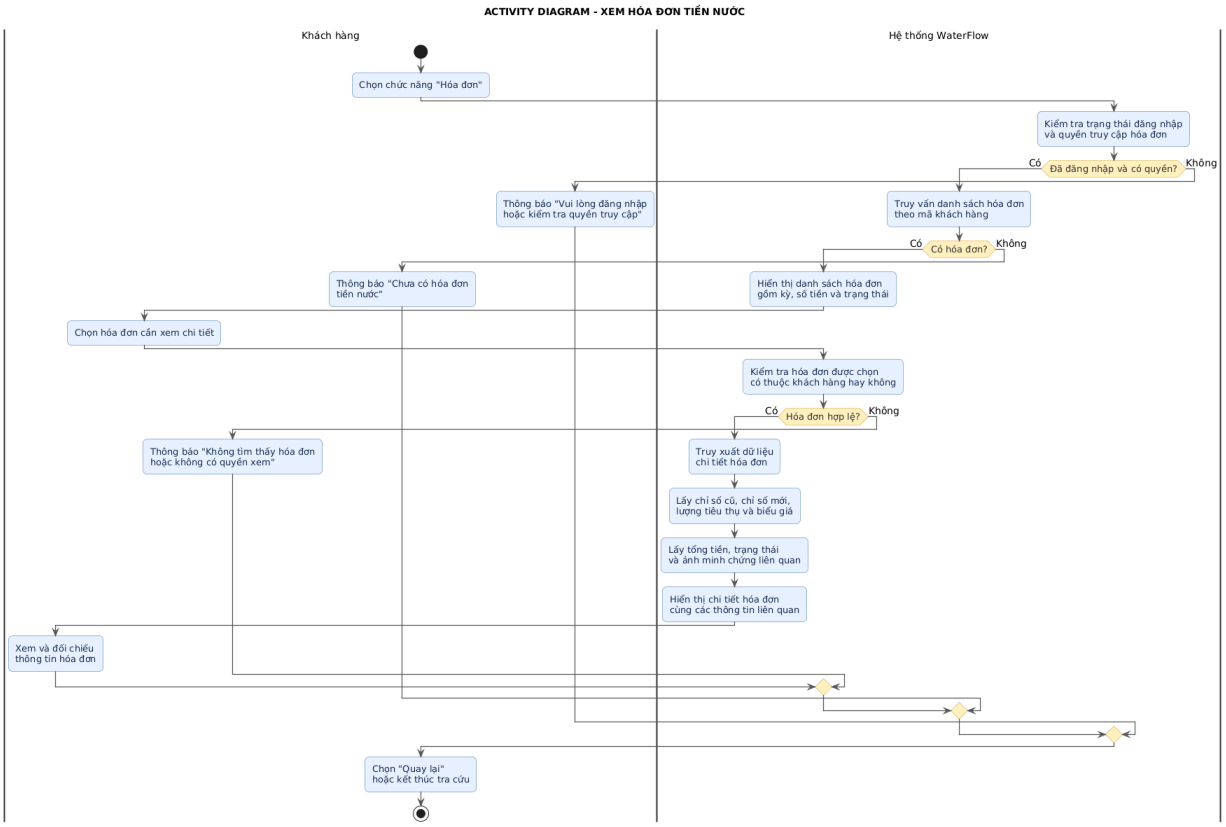
Sơ đồ 5.4. Luồng hoạt động xem thống kê báo cáo

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.7. Đặc tả Use Case xem hóa đơn tiền nước

Use Case: Xem hóa đơn tiền nước	
Mô tả:	Cho phép khách hàng tra cứu danh sách hóa đơn tiền nước của mình và xem chi tiết từng kỳ, gồm chỉ số đã xác nhận, lượng tiêu thụ, biểu giá áp dụng, tổng tiền, trạng thái thanh toán và ảnh minh chứng liên quan (nếu có).
Tác nhân chính:	Khách hàng
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Khách hàng có tài khoản WaterFlow và đã đăng nhập. - Khách hàng có hồ sơ gắn với mã khách hàng trong hệ thống.
Hậu điều kiện:	- Danh sách hóa đơn và chi tiết hóa đơn được hiển thị cho đúng khách hàng, nếu có dữ liệu. - Không thay đổi số tiền, trạng thái hay nội dung hóa đơn khi tra cứu.
Luồng sự kiện chính	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Hóa đơn”.	
	2. Kiểm tra phiên đăng nhập và quyền tra cứu hóa đơn.
	3. Truy vấn các hóa đơn thuộc mã khách hàng đang đăng nhập.
	4. Hiển thị danh sách hóa đơn gồm kỳ, số tiền, lượng tiêu thụ và trạng thái.
5. Chọn hóa đơn cần xem chi tiết.	
	6. Xác minh hóa đơn được chọn thuộc khách hàng đang đăng nhập.
	7. Lấy thông tin chỉ số cũ/mới đã xác nhận, lượng tiêu thụ, các bậc giá, khoản tính thêm và ảnh minh chứng gắn với kỳ ghi số.
	8. Hiển thị chi tiết hóa đơn, tổng tiền và trạng thái thanh toán.
9. Xem, đối chiếu thông tin và chọn “Quay lại” khi hoàn tất.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Phiên đăng nhập hết hạn hoặc không có quyền	
	2.1. Hiển thị thông báo cần đăng nhập hoặc không có quyền; không cung cấp dữ liệu hóa đơn.

Use Case: Xem hóa đơn tiền nước	
2.2. Đăng nhập lại hoặc quay về màn hình trước.	
Trường hợp 2: Chưa có hóa đơn	
	3.1. Hiển thị thông báo "Chưa có hóa đơn tiền nước" và giữ màn hình danh sách trống.
Trường hợp 3: Hóa đơn không tồn tại hoặc không thuộc khách hàng	
	6.1. Từ chối mở chi tiết và thông báo "Không tìm thấy hóa đơn hoặc không có quyền xem".
6.2. Chọn hóa đơn khác hoặc quay về danh sách.	
Trường hợp 4: Ảnh minh chứng chưa có hoặc không tải được	
	7.1. Vẫn hiển thị nội dung hóa đơn hợp lệ; thông báo ảnh minh chứng hiện chưa sẵn có.
9.1. Tiếp tục xem hóa đơn hoặc quay về danh sách.	
Trường hợp 5: Lỗi truy vấn dữ liệu	
	3.1/7.1. Thông báo không thể tải hóa đơn, không thay đổi dữ liệu.
3.2/7.2. Chọn thử lại hoặc quay về trang trước.	



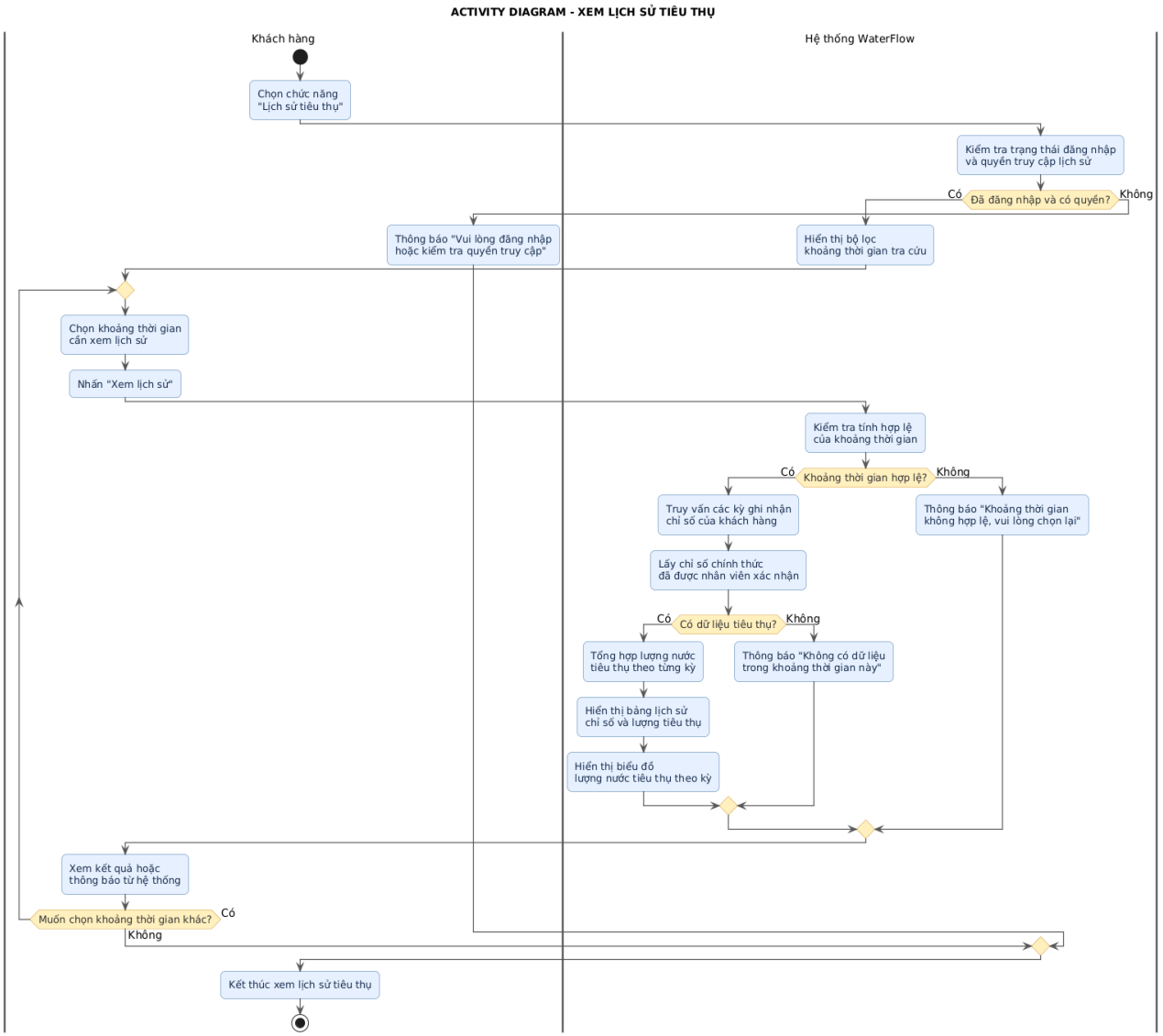
Sơ đồ 5.5. Luồng hoạt động xem hóa đơn tiền nước

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.8. Đặc tả Use Case xem lịch sử tiêu thụ

Use Case: Xem lịch sử tiêu thụ	
Mô tả:	Cho phép khách hàng xem lịch sử ghi chỉ số chính thức và lượng nước tiêu thụ theo các kỳ trong khoảng thời gian được chọn dưới dạng bảng và biểu đồ, phục vụ theo dõi và đối chiếu.
Tác nhân chính:	Khách hàng
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Khách hàng đã đăng nhập vào WaterFlow. - Khách hàng có hồ sơ đồng hồ nước gắn với tài khoản; lịch sử có thể chưa phát sinh dữ liệu.
Hậu điều kiện:	- Hệ thống hiển thị bảng/biểu đồ theo khoảng thời gian hợp lệ hoặc thông báo không có dữ liệu. - Dữ liệu ghi số và lượng tiêu thụ không bị thay đổi do thao tác tra cứu.
Luồng sự kiện chính	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Lịch sử tiêu thụ”.	
	2. Kiểm tra phiên đăng nhập và quyền truy cập lịch sử của khách hàng.
	3. Hiển thị bộ lọc kỳ hoặc khoảng thời gian tra cứu.
4. Chọn khoảng thời gian (và đồng hồ nếu tài khoản có nhiều đồng hồ).	
	5. Kiểm tra khoảng thời gian và phạm vi đồng hồ được chọn.
	6. Truy vấn các lần ghi chỉ số chính thức đã được nhân viên xác nhận.
	7. Tổng hợp lượng tiêu thụ theo từng kỳ từ các chỉ số phù hợp và dữ liệu kỳ ghi nhận.
	8. Hiển thị bảng và biểu đồ lịch sử tiêu thụ theo kỳ, kèm chỉ số cũ/mới khi có.
9. Xem kết quả và chọn kỳ khác hoặc kết thúc tra cứu.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Hết phiên đăng nhập hoặc không có quyền	
	2.1. Thông báo cần đăng nhập hoặc không có quyền xem lịch sử; không hiển thị dữ liệu.

Use Case: Xem lịch sử tiêu thụ	
2.2. Đăng nhập lại hoặc quay về.	
Trường hợp 2: Khoảng thời gian không hợp lệ	
	5.1. Thông báo "Khoảng thời gian không hợp lệ" (ví dụ: ngày bắt đầu sau ngày kết thúc).
5.2. Chọn lại khoảng thời gian và gửi yêu cầu từ bước 4.	
Trường hợp 3: Không có dữ liệu trong kỳ đã chọn	
	6.1. Hiển thị thông báo "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này".
9.1. Chọn khoảng thời gian khác hoặc kết thúc.	
Trường hợp 4: Đồng hồ không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản	
	5.1. Từ chối truy vấn và thông báo không thể xem đồng hồ đã chọn.
5.2. Chọn lại đồng hồ phù hợp hoặc quay về.	
Trường hợp 5: Kỳ có thay đồng hồ hoặc chỉ số bất thường	
	7.1. Đọc các bản ghi/sự kiện đã được xác nhận để hiển thị sản lượng đúng kỳ; không tự sửa hoặc suy đoán chỉ số.
	7.2. Nếu chưa đủ dữ liệu đối chiếu, đánh dấu kỳ cần kiểm tra thay vì hiển thị một giá trị suy diễn.
Trường hợp 6: Lỗi truy vấn hoặc dựng biểu đồ	
	6.1/8.1. Hiển thị thông báo lỗi, không sửa dữ liệu nguồn.
9.1. Chọn tải lại hoặc quay về màn hình trước.	



Sơ đồ 5.6. Luồng hoạt động xem lịch sử tiêu thụ

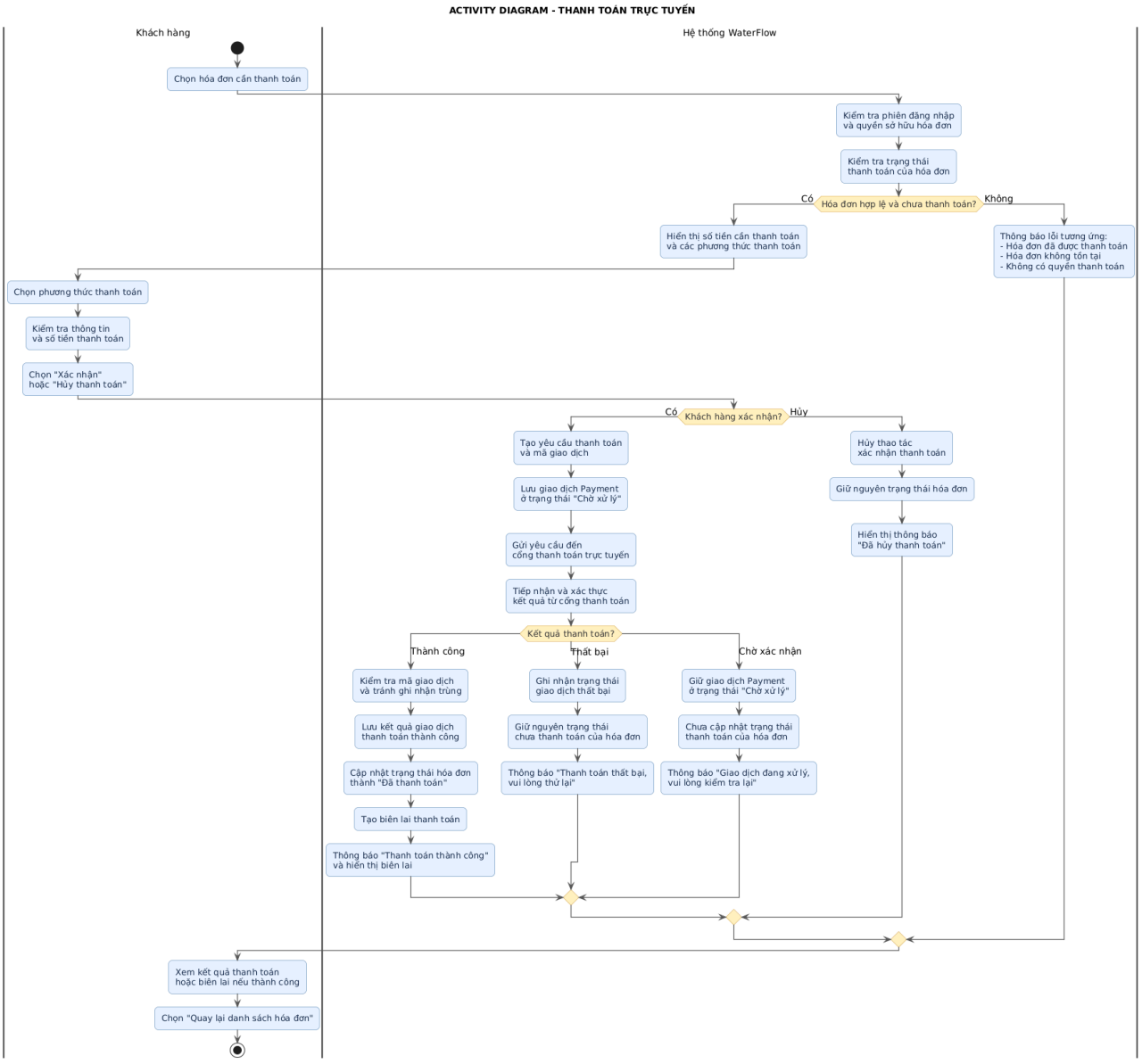
Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.9. Đặc tả Use Case thanh toán trực tuyến

Use Case: Thanh toán trực tuyến	
Mô tả:	Cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn tiền nước chưa thanh toán qua cổng thanh toán được hệ thống hỗ trợ. WaterFlow ghi nhận giao dịch, cập nhật trạng thái hóa đơn khi có kết quả thanh toán hợp lệ và cung cấp biên lai để tra cứu.
Tác nhân chính:	Khách hàng
Tác nhân phụ:	Cổng thanh toán (hệ thống bên ngoài)
Tiền điều kiện:	- Khách hàng đã đăng nhập và được phép xem hóa đơn của mình. - Hóa đơn tồn tại, thuộc khách hàng và đang ở trạng thái cho phép thanh toán. - Kết nối cổng thanh toán chỉ được coi là khả dụng khi triển khai tích hợp tương ứng.
Hậu điều kiện:	- Thành công: giao dịch Payment được ghi nhận, hóa đơn Invoice chuyển trạng thái "Đã thanh toán" và biên lai có thể tra cứu. - Thất bại/hủy: hóa đơn không chuyển sang "Đã thanh toán". - Đang chờ xác nhận: lưu trạng thái giao dịch để kiểm tra, tránh tạo khoản thanh toán trùng.
Luồng sự kiện chính	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Mở danh sách hóa đơn và chọn hóa đơn muốn thanh toán.	
	2. Kiểm tra phiên đăng nhập, quyền sở hữu và trạng thái hóa đơn.
	3. Hiển thị số tiền phải trả và các phương thức thanh toán đang được hỗ trợ.
4. Chọn phương thức thanh toán.	
5. Kiểm tra thông tin và nhấn "Xác nhận thanh toán".	
	6. Tạo yêu cầu/giao dịch thanh toán ở trạng thái chờ, gắn với hóa đơn và mã giao dịch.
	7. Chuyển yêu cầu đến cổng thanh toán; nhận và kiểm tra kết quả giao dịch trả về.

Use Case: Thanh toán trực tuyến	
	8. Khi cổng xác nhận thành công hợp lệ, lưu kết quả Payment và cập nhật Invoice "Đã thanh toán", chống xử lý trùng.
	9. Hiển thị trạng thái thành công và cung cấp biên lai/giao dịch để xem lại.
10. Xem biên lai và kết thúc thanh toán.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Hết phiên đăng nhập, không đúng chủ hóa đơn hoặc hóa đơn không tồn tại	
	2.1. Từ chối thực hiện thanh toán, thông báo lý do và không gửi yêu cầu sang cổng thanh toán.
2.2. Đăng nhập lại hoặc chọn hóa đơn hợp lệ.	
Trường hợp 2: Hóa đơn đã thanh toán hoặc không còn được phép thanh toán	
	2.1. Thông báo trạng thái hiện tại và không tạo giao dịch thanh toán mới.
2.2. Quay về danh sách hoặc xem thông tin hóa đơn.	
Trường hợp 3: Khách hàng hủy trước khi xác nhận	
5.1. Chọn "Hủy" hoặc quay lại trước khi gửi yêu cầu.	
	5.2. Giữ nguyên hóa đơn, không tạo yêu cầu thanh toán.
Trường hợp 4: Cổng thanh toán xác nhận giao dịch thất bại	
	7.1. Lưu/trả trạng thái thất bại, thông báo "Thanh toán thất bại"; không chuyển hóa đơn sang đã thanh toán.
7.2. Chọn phương thức khác và thử lại từ bước 4 hoặc kết thúc.	
Trường hợp 5: Giao dịch chưa có kết quả, lỗi mạng hoặc hết thời gian chờ	
	7.1. Hiển thị "Đang chờ xác nhận thanh toán", lưu mã giao dịch để đối soát.
7.2. Tra cứu trạng thái sau; không tự động gửi thêm giao dịch khi kết quả chưa rõ.	
Trường hợp 6: Nhận thông báo kết quả trùng hoặc lỗi cập nhật	

Use Case: Thanh toán trực tuyến	
	8.1. Đối chiếu mã giao dịch và trạng thái đã lưu, tránh cập nhật/lập biên lai trùng.
	8.2. Nếu chưa thể xác nhận ghi nhận thành công, đánh dấu cần đối soát và thông báo kết quả chưa hoàn tất.



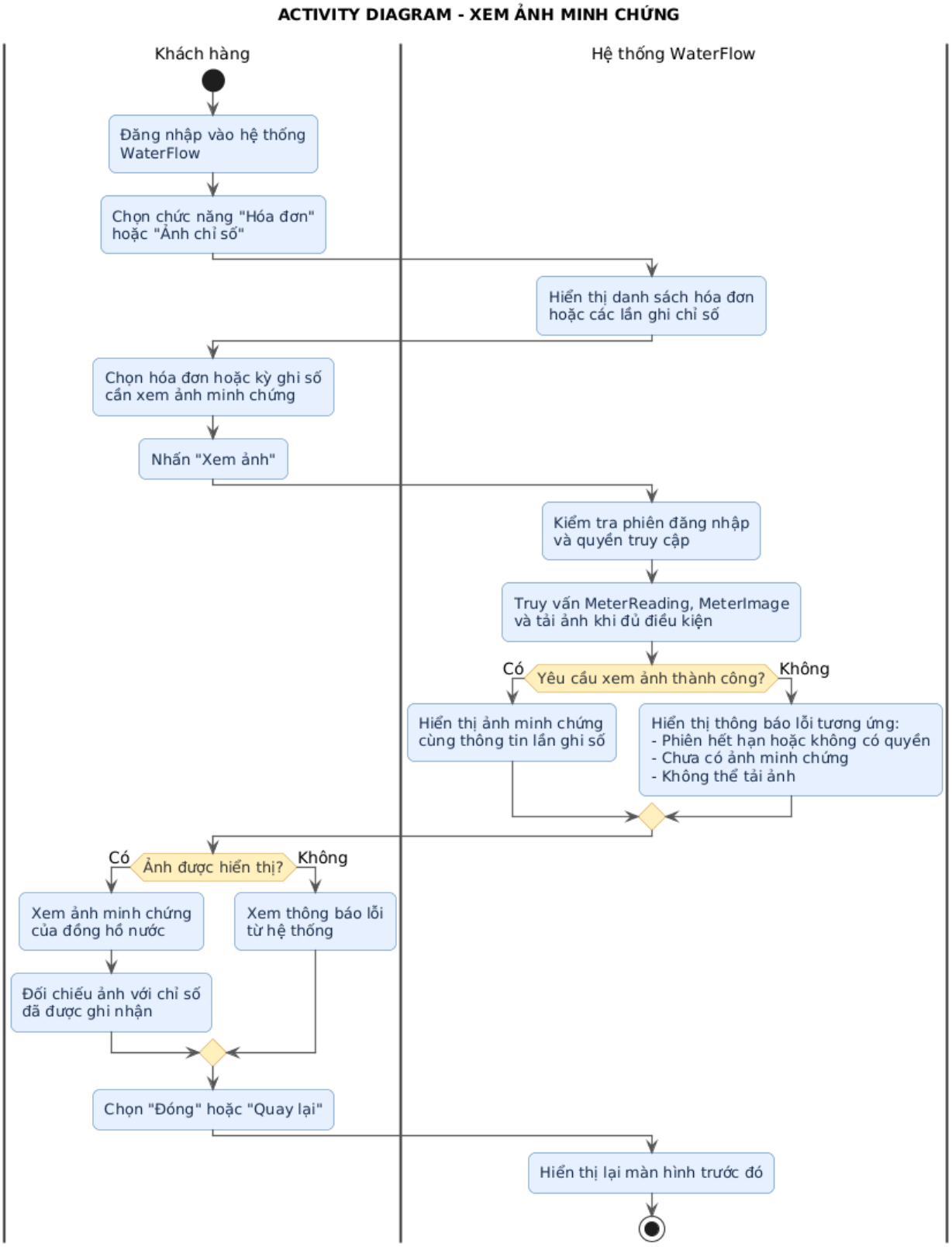
Sơ đồ 5.7. Luồng hoạt động thanh toán trực tuyến

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.10. Đặc tả Use Case xem ảnh minh chứng

Use Case: Xem ảnh minh chứng	
Mô tả:	Cho phép khách hàng xem ảnh đồng hồ nước gắn với lần ghi chỉ số và hóa đơn tương ứng, nhằm đối chiếu chỉ số đã được xác nhận.
Tác nhân chính:	Khách hàng
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Khách hàng đã đăng nhập hệ thống WaterFlow. - Có hóa đơn hoặc lần ghi chỉ số thuộc tài khoản khách hàng được lưu trong hệ thống.
Hậu điều kiện:	- Ảnh minh chứng và thông tin lần ghi số được hiển thị nếu hợp lệ và tồn tại. - Không thay đổi ảnh, chỉ số đã xác nhận hoặc dữ liệu hóa đơn.
Luồng sự kiện chính	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Hóa đơn”.	
	2. Hiển thị danh sách hóa đơn thuộc tài khoản khách hàng.
3. Chọn hóa đơn của kỳ cần xem.	
	4. Kiểm tra quyền truy cập và hiển thị chi tiết hóa đơn, bao gồm khu vực ảnh minh chứng chỉ số.
5. Chọn “Xem kích thước gốc” tại khu vực ảnh minh chứng.	
	6. Kiểm tra quyền xem và liên kết giữa hóa đơn, lần ghi chỉ số và ảnh minh chứng.
	7. Truy xuất ảnh gốc cùng mã đồng hồ, kỳ ghi số, thời điểm tiếp nhận và chỉ số đã xác nhận.
	8. Hiển thị ảnh minh chứng và thông tin liên quan để khách hàng đối chiếu.
9. Chọn “Đóng” hoặc quay lại chi tiết hóa đơn.	
	10. Hiển thị lại màn hình chi tiết hóa đơn.
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Truy cập từ “Ảnh chỉ số” hoặc “Xem ảnh” ở trang Tổng quan	

Use Case: Xem ảnh minh chứng	
1.1. Chọn “Ảnh chỉ số” hoặc “Xem ảnh” tại Tổng quan.	
	1.2. Hiển thị các lần ghi chỉ số thuộc tài khoản khách hàng.
1.3. Chọn lần ghi chỉ số và chọn “Xem ảnh”.	
	1.4. Tiếp tục thực hiện từ bước 6 của luồng chính.
Trường hợp 2: Phiên đăng nhập hết hạn hoặc không có quyền truy cập	
	4.1/6.1. Thông báo phiên đăng nhập hết hạn hoặc không có quyền xem dữ liệu; không hiển thị ảnh.
Trường hợp 3: Không tìm thấy ảnh minh chứng của lần ghi số	
	7.1. Thông báo “Chưa có ảnh minh chứng cho lần ghi chỉ số này”.
7.2. Quay về màn hình trước đó.	
Trường hợp 4: Không tải được ảnh minh chứng	
	7.1. Thông báo “Không thể tải ảnh minh chứng, vui lòng thử lại”.
7.2. Chọn “Thử lại” hoặc quay về màn hình trước đó.	
	7.3. Nếu chọn “Thử lại”, hệ thống tải lại ảnh từ bước 7.



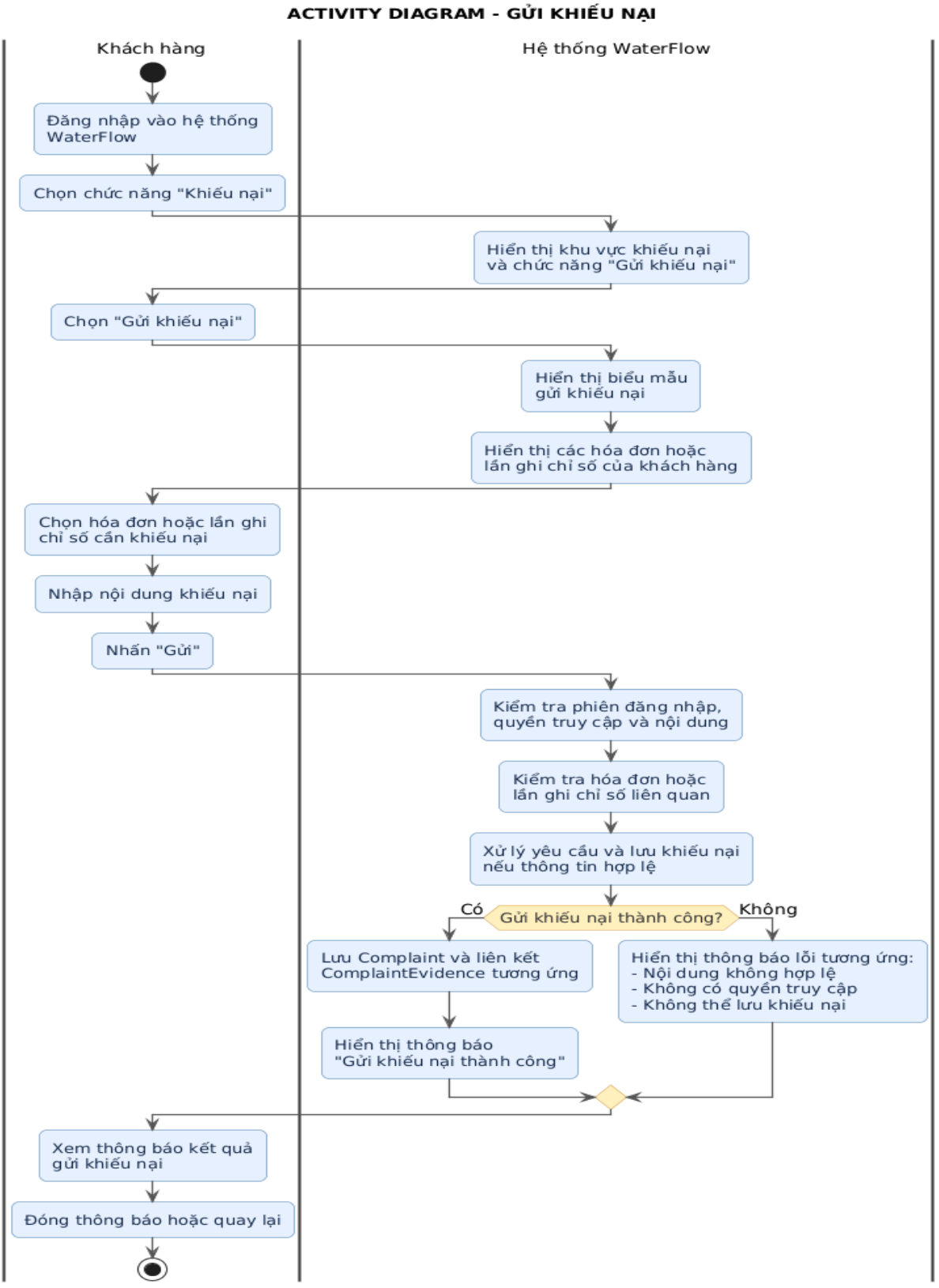
Sơ đồ 5.8. Luồng hoạt động xem ảnh minh chứng

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.11. Đặc tả Use Case gửi khiếu nại

Use Case: Gửi khiếu nại	
Mô tả:	Cho phép khách hàng gửi khiếu nại về hóa đơn tiền nước hoặc lần ghi chỉ số. Hệ thống lưu nội dung phản ánh, liên kết dữ liệu liên quan để phục vụ kiểm tra và xử lý.
Tác nhân chính:	Khách hàng
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống WaterFlow. - Hóa đơn hoặc lần ghi chỉ số cần khiếu nại thuộc tài khoản khách hàng.
Hậu điều kiện:	- Khi gửi thành công, khiếu nại được lưu và gắn với hóa đơn hoặc lần ghi chỉ số tương ứng. - Khách hàng nhận được thông báo tiếp nhận để theo dõi xử lý. - Chỉ số và hóa đơn gốc không bị thay đổi.
Luồng sự kiện chính	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Khiếu nại”.	
	2. Hiển thị khu vực khiếu nại và chức năng “Gửi khiếu nại”.
3. Chọn “Gửi khiếu nại”.	
	4. Hiển thị biểu mẫu với các hóa đơn hoặc lần ghi chỉ số được phép tra cứu.
5. Chọn hóa đơn hoặc lần ghi chỉ số, nhập nội dung khiếu nại và nhấn “Gửi”.	
	6. Kiểm tra phiên đăng nhập, quyền truy cập và nội dung khiếu nại.
	7. Xác định hóa đơn/lần ghi số tương ứng và ảnh minh chứng đã lưu (nếu có).
	8. Lưu khiếu nại và liên kết bằng chứng liên quan.
	9. Hiển thị thông báo “Gửi khiếu nại thành công” và trạng thái tiếp nhận.
10. Xem kết quả gửi khiếu nại.	

Use Case: Gửi khiếu nại	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Gửi khiếu nại từ chi tiết hóa đơn hoặc lần ghi chỉ số	
1.1. Tại trang chi tiết hóa đơn hoặc lần ghi số, chọn “Gửi khiếu nại”.	
	1.2. Mở biểu mẫu và liên kết sẵn hóa đơn hoặc lần ghi số đang xem.
1.3. Nhập nội dung và tiếp tục từ bước 5 của luồng chính.	
Trường hợp 2: Nội dung khiếu nại để trống hoặc không hợp lệ	
	6.1. Thông báo nội dung không hợp lệ và yêu cầu nhập lại; không lưu khiếu nại.
6.2. Bổ sung nội dung rồi gửi lại từ bước 5.	
Trường hợp 3: Hết phiên đăng nhập hoặc không có quyền truy cập	
	6.1. Thông báo hết phiên hoặc không có quyền đối với hóa đơn/lần ghi số; không lưu khiếu nại.
Trường hợp 4: Không lưu được khiếu nại	
	8.1. Thông báo “Gửi khiếu nại không thành công, vui lòng thử lại”.
8.2. Chọn gửi lại sau khi kiểm tra thông tin.	
Trường hợp 5: Khách hàng hủy thao tác	
5.1. Chọn “Hủy” hoặc quay lại trước khi nhấn “Gửi”.	
	5.2. Đóng biểu mẫu, không tạo khiếu nại.



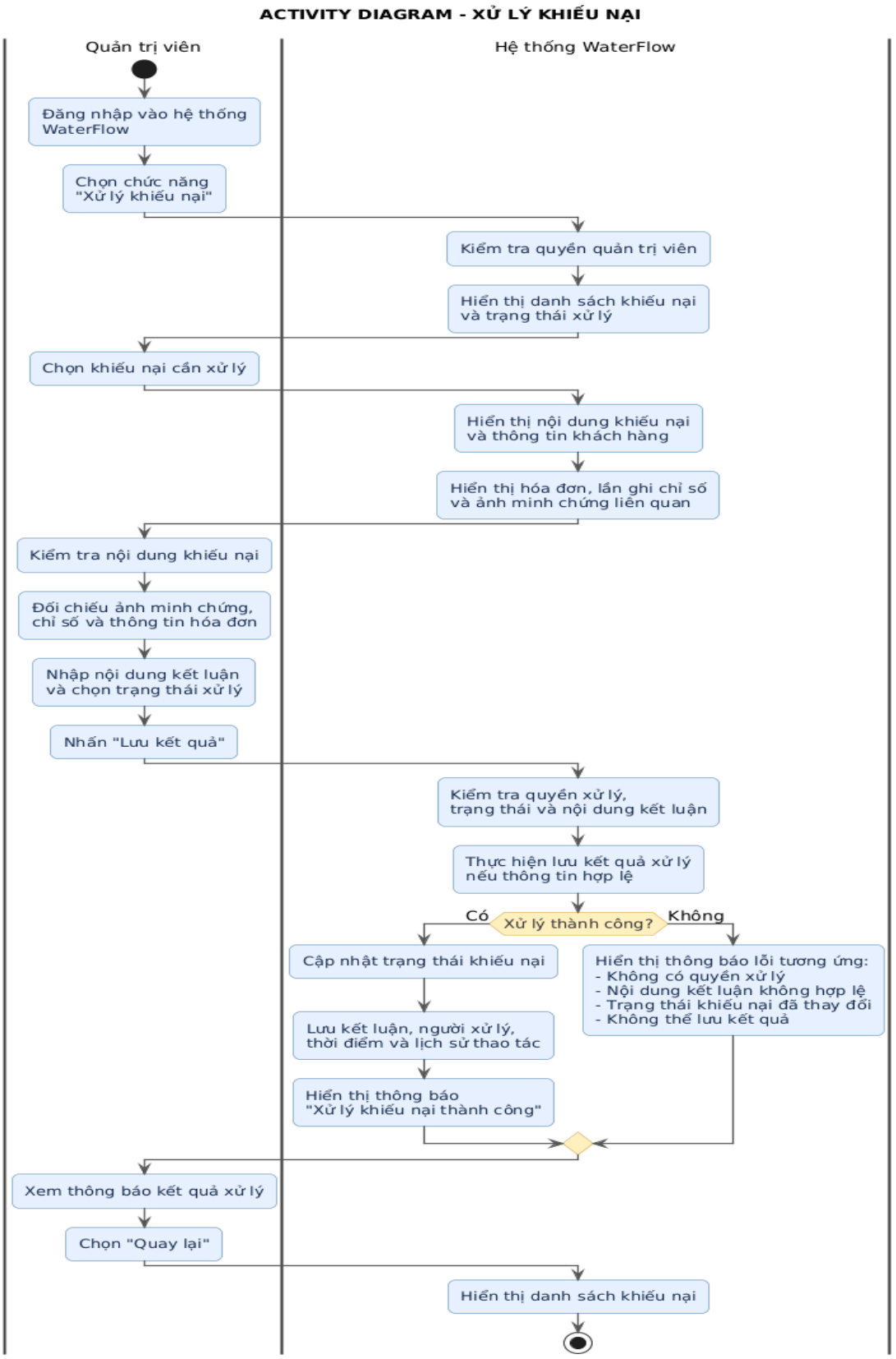
Sơ đồ 5.9. Luồng hoạt động gửi khiếu nại

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.12. Đặc tả Use Case xử lý khiếu nại

Use Case: Xử lý khiếu nại	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên kiểm tra và xử lý khiếu nại do khách hàng gửi về hóa đơn hoặc lần ghi chỉ số. Hệ thống hỗ trợ tra cứu ảnh minh chứng, lưu kết luận và cập nhật trạng thái khiếu nại.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền xử lý khiếu nại trong WaterFlow. - Khiếu nại của khách hàng đã được hệ thống ghi nhận.
Hậu điều kiện:	- Khiếu nại được cập nhật trạng thái và lưu nội dung kết luận (nếu xử lý thành công). - Hệ thống ghi nhận người xử lý, thời điểm và lịch sử thao tác; khách hàng có thể theo dõi kết quả. - Chỉ số và hóa đơn không tự động thay đổi sau khi xử lý khiếu nại.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Xử lý khiếu nại”.	
	2. Hiển thị danh sách khiếu nại và trạng thái xử lý.
3. Chọn khiếu nại cần xử lý.	
	4. Kiểm tra quyền truy cập; hiển thị nội dung, hóa đơn/lần ghi số và ảnh minh chứng liên quan (nếu có).
5. Đối chiếu nội dung khiếu nại với ảnh gốc, chỉ số đã xác nhận và thông tin hóa đơn.	
6. Nhập nội dung kết luận, chọn trạng thái xử lý và nhấn “Lưu kết quả”.	
	7. Kiểm tra quyền xử lý, trạng thái khiếu nại và nội dung kết luận.
	8. Lưu kết luận, trạng thái, người xử lý, thời điểm và lịch sử thao tác vào hồ sơ khiếu nại.

Use Case: Xử lý khiếu nại	
	9. Thông báo "Xử lý khiếu nại thành công" và hiển thị kết quả đã cập nhật.
10. Xem kết quả và quay về danh sách khiếu nại.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Chưa có khiếu nại cần xử lý	
	2.1. Thông báo "Không có khiếu nại cần xử lý"; không thay đổi dữ liệu.
Trường hợp 2: Hết phiên đăng nhập hoặc không có quyền	
	4.1. Từ chối truy cập, hiển thị thông báo tương ứng; không cập nhật khiếu nại.
Trường hợp 3: Thiếu ảnh minh chứng hoặc dữ liệu đối chiếu	
	4.1. Hiển thị thông tin hiện có và thông báo thiếu bằng chứng liên quan.
4.2. Tiếp tục kiểm tra dữ liệu hiện có hoặc tạm dừng để xác minh thêm.	
Trường hợp 4: Nội dung kết luận không hợp lệ hoặc khiếu nại đã đổi trạng thái	
	7.1. Thông báo lỗi và không lưu kết quả xử lý.
7.2. Bổ sung kết luận hoặc tải lại khiếu nại để kiểm tra.	
Trường hợp 5: Lỗi khi lưu kết quả xử lý	
	8.1. Thông báo "Không thể lưu kết quả xử lý, vui lòng thử lại".
8.2. Chọn thực hiện lại thao tác lưu.	
Trường hợp 6: Quản trị viên hủy thao tác	
6.1. Chọn "Hủy" hoặc quay lại trước khi lưu kết quả.	
	6.2. Đóng màn hình xử lý, không thay đổi trạng thái khiếu nại.



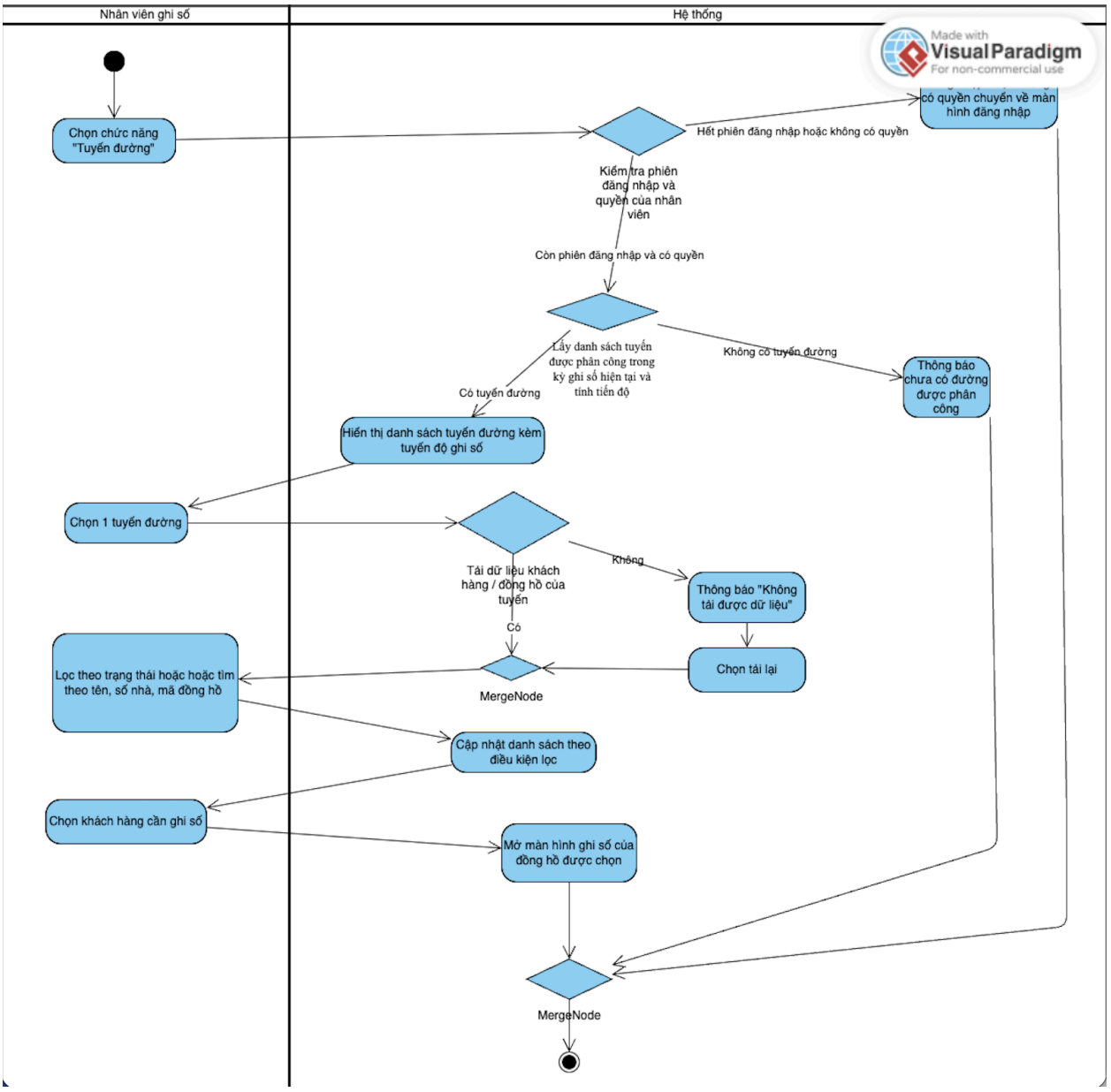
Sơ đồ 5.10. Luồng hoạt động xử lý khiếu nại

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.13. Đặc tả Use Case xem danh sách tuyến đường

Use Case: Xem danh sách tuyến đường	
Mô tả:	Cho phép nhân viên ghi số xem danh sách tuyến đường được phân công cùng tiến độ ghi số, chọn tuyến và xem danh sách khách hàng, đồng hồ cần ghi số.
Tác nhân chính:	Nhân viên ghi số
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống WaterFlow. - Nhân viên đã được quản trị viên phân công ít nhất 1 tuyến đường.
Hậu điều kiện:	- Hiển thị danh sách tuyến đường và khách hàng, đồng hồ đúng phạm vi phân công. - Khi chọn khách hàng, hệ thống mở màn hình ghi số của đồng hồ tương ứng. - Không làm thay đổi dữ liệu tuyến đường hoặc phân công.
Luồng sự kiện chính	
Nhân viên ghi số	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Tuyến đường”.	
	2. Kiểm tra phiên đăng nhập và quyền của nhân viên.
	3. Lấy danh sách tuyến được phân công trong kỳ hiện tại; tính tiến độ đã ghi, chưa ghi và bất thường.
	4. Hiển thị danh sách tuyến đường kèm tiến độ ghi số.
5. Chọn 1 tuyến đường.	
	6. Tải và hiển thị danh sách khách hàng, đồng hồ của tuyến, gồm mã đồng hồ, tên khách hàng, địa chỉ, chỉ số kỳ trước và trạng thái ghi số.
7. Lọc theo trạng thái Tất cả, Chưa ghi, Đã ghi hoặc tìm theo tên, số nhà, mã đồng hồ khi cần.	

Use Case: Xem danh sách tuyến đường	
	8. Cập nhật danh sách theo điều kiện lọc.
9. Chọn khách hàng cần ghi số.	
	10. Mở màn hình ghi số của đồng hồ được chọn.
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Hết phiên đăng nhập hoặc không có quyền	
	2.1. Thông báo hết phiên đăng nhập hoặc không có quyền; chuyển về màn hình đăng nhập.
2.2. Chuyển sang Use Case Đăng nhập và kết thúc luồng hiện tại.	
Trường hợp 2: Chưa được phân công tuyến	
	3.1. Thông báo “Chưa có tuyến được phân công”.
3.2. Liên hệ quản trị viên; kết thúc Use Case.	
Trường hợp 3: Không tải được dữ liệu	
	6.1. Thông báo “Không tải được dữ liệu, vui lòng thử lại”.
6.2. Kiểm tra kết nối và chọn tải lại.	



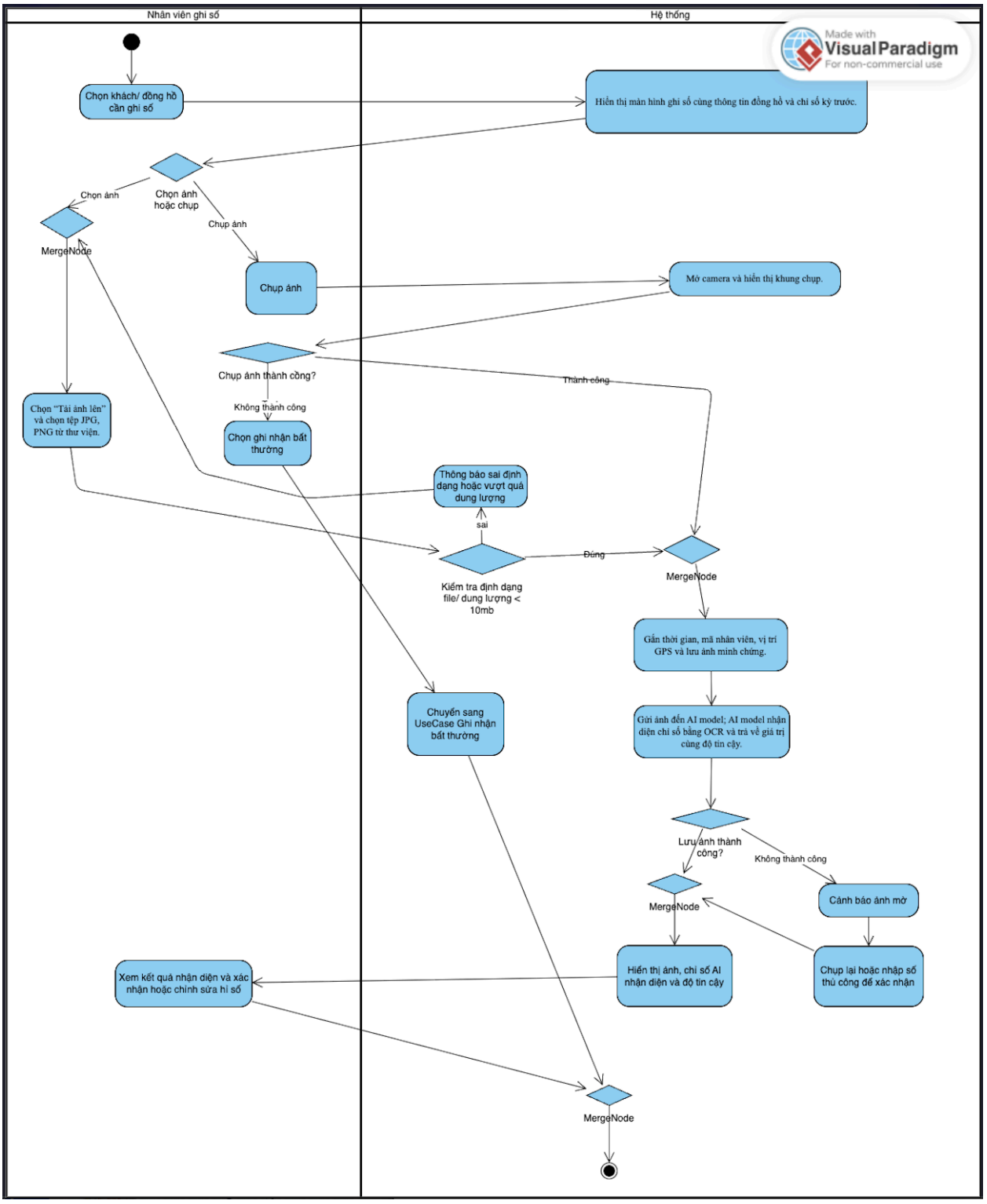
Sơ đồ 5.11. Luồng hoạt động xem danh sách tuyến đường

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.14. Đặc tả Use Case chụp ảnh đồng hồ nước

Use Case: Chụp ảnh đồng hồ nước	
Mô tả:	Cho phép nhân viên ghi số chụp hoặc tải ảnh đồng hồ nước lên để ghi nhận chỉ số. Hệ thống lưu ảnh minh chứng và sử dụng AI/OCR để nhận diện chỉ số.
Tác nhân chính:	Nhân viên ghi số
Tác nhân phụ:	Mô hình AI
Tiền điều kiện:	- Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống WaterFlow. - Đã chọn khách hàng hoặc đồng hồ thuộc tuyến được phân công. - Thiết bị có camera hoặc có sẵn ảnh định dạng JPG, PNG.
Hậu điều kiện:	- Ảnh minh chứng được lưu cùng thời gian, mã nhân viên và vị trí. - Kết quả nhận diện AI được lưu; bản ghi có trạng thái AI_DETECTED, chờ xác nhận. - Chỉ số AI nhận diện chưa trở thành chỉ số chính thức khi chưa được xác nhận.
Luồng sự kiện chính	
Nhân viên ghi số	**Hệ thống**
1. Chọn khách hàng hoặc đồng hồ cần ghi số.	
	2. Hiển thị màn hình ghi số cùng thông tin đồng hồ và chỉ số kỳ trước.
3. Chọn “Chụp ảnh”.	
	4. Mở camera và hiển thị khung chụp.
5. Chụp ảnh mặt đồng hồ.	
	6. Gắn thời gian, mã nhân viên, vị trí GPS và lưu ảnh minh chứng.
	7. Gửi ảnh đến mô hình AI; nhận diện chỉ số bằng OCR và trả về giá trị cùng độ tin cậy.
	8. Lưu kết quả nhận diện và tạo bản ghi ở trạng thái AI_DETECTED.

Use Case: Chụp ảnh đồng hồ nước	
	9. Hiển thị ảnh, chỉ số AI nhận diện và độ tin cậy.
10. Xem kết quả nhận diện và chuyển sang xác nhận hoặc chỉnh sửa chỉ số.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Tải ảnh từ thư viện	
3.1. Chọn "Tải ảnh lên" và chọn tệp JPG, PNG từ thư viện.	
	3.2. Kiểm tra định dạng ảnh và dung lượng dưới 10 MB.
	3.3. Nếu sai định dạng hoặc vượt dung lượng, thông báo lỗi và không lưu ảnh.
3.4. Chọn lại ảnh hợp lệ.	
Trường hợp 2: AI không nhận diện được hoặc độ tin cậy thấp	
	8.1. Cảnh báo ảnh mờ, bị chói hoặc kết quả có độ tin cậy thấp.
8.2. Chụp lại hoặc nhập chỉ số thủ công tại bước xác nhận, chỉnh sửa.	
Trường hợp 3: Không tiếp cận hoặc không đọc được đồng hồ	
5.1. Chọn "Ghi nhận bất thường" khi cổng bị khóa, rò rỉ, mất niêm phong hoặc gặp sự cố tương tự.	
	5.2. Chuyển sang Use Case Ghi nhận bất thường; không tạo chỉ số và kết thúc luồng hiện tại.



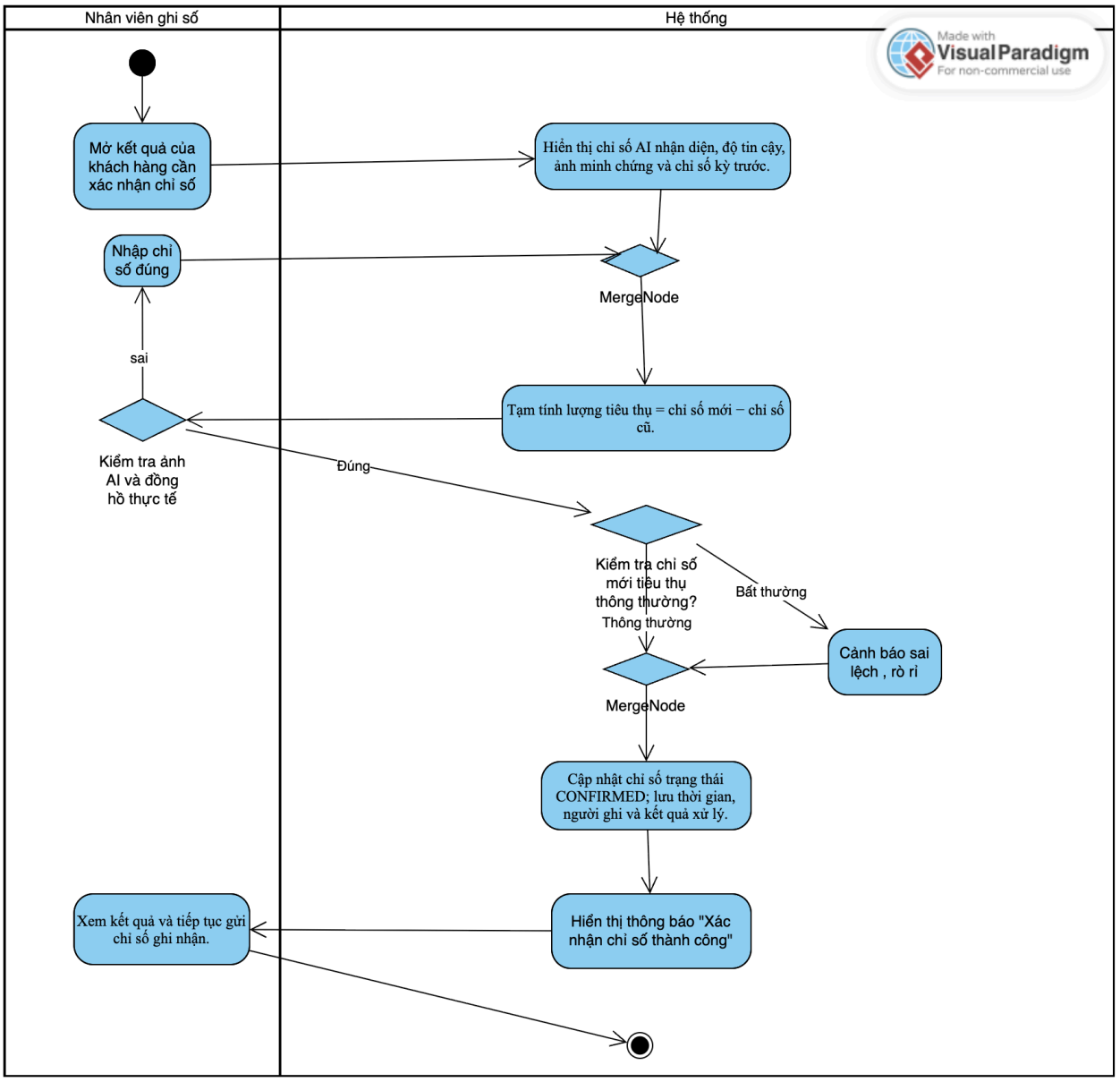
Sơ đồ 5.12. Luồng hoạt động chụp ảnh đồng hồ nước

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.15. Đặc tả Use Case xác nhận/chỉnh sửa chỉ số

Use Case: Xác nhận/chỉnh sửa chỉ số	
Mô tả:	Cho phép nhân viên đối chiếu chỉ số AI nhận diện với ảnh minh chứng, chỉnh sửa khi cần và xác nhận chỉ số chính thức để gửi ghi nhận.
Tác nhân chính:	Nhân viên ghi số
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Đã có bản ghi AI_DETECTED hoặc chỉ số nhập thủ công kèm ảnh minh chứng.
Hậu điều kiện:	- Bản ghi chuyển sang trạng thái CONFIRMED nếu không chỉnh sửa hoặc CORRECTED nếu có chỉnh sửa; lưu thời gian, nhân viên và kết quả xử lý. - Lượng tiêu thụ được tính và bản ghi sẵn sàng để gửi. - Giữ nguyên kết quả AI ban đầu và ảnh minh chứng để truy vết.
Luồng sự kiện chính	
Nhân viên ghi số	**Hệ thống**
1. Mở kết quả nhận diện của khách hàng cần xác nhận chỉ số.	
	2. Hiển thị chỉ số AI nhận diện, độ tin cậy, ảnh minh chứng và chỉ số kỳ trước.
	3. Tạm tính lượng tiêu thụ bằng chỉ số mới trừ chỉ số cũ.
4. Đối chiếu ảnh và chọn “Xác nhận”.	
	5. Kiểm tra chỉ số mới và lượng tiêu thụ trong ngưỡng thông thường.
	6. Cập nhật trạng thái CONFIRMED; lưu thời gian, nhân viên ghi số và kết quả xử lý.
	7. Hiển thị thông báo “Xác nhận chỉ số thành công”.
8. Xem kết quả và tiếp tục gửi chỉ số ghi nhận.	

Use Case: Xác nhận/chỉnh sửa chỉ số	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Chỉ số AI nhận diện chưa đúng	
4.1. Nhập chỉ số đúng và chọn "Xác nhận".	
	4.2. Quay lại bước 3 để tính lại lượng tiêu thụ; khi xác nhận thành công, lưu trạng thái CORRECTED.
Trường hợp 2: Lượng tiêu thụ bất thường	
	5.1. Cảnh báo khả năng rò rỉ hoặc sai lệch chỉ số.
5.2. Kiểm tra lại chỉ số và tiếp tục bước 6.	



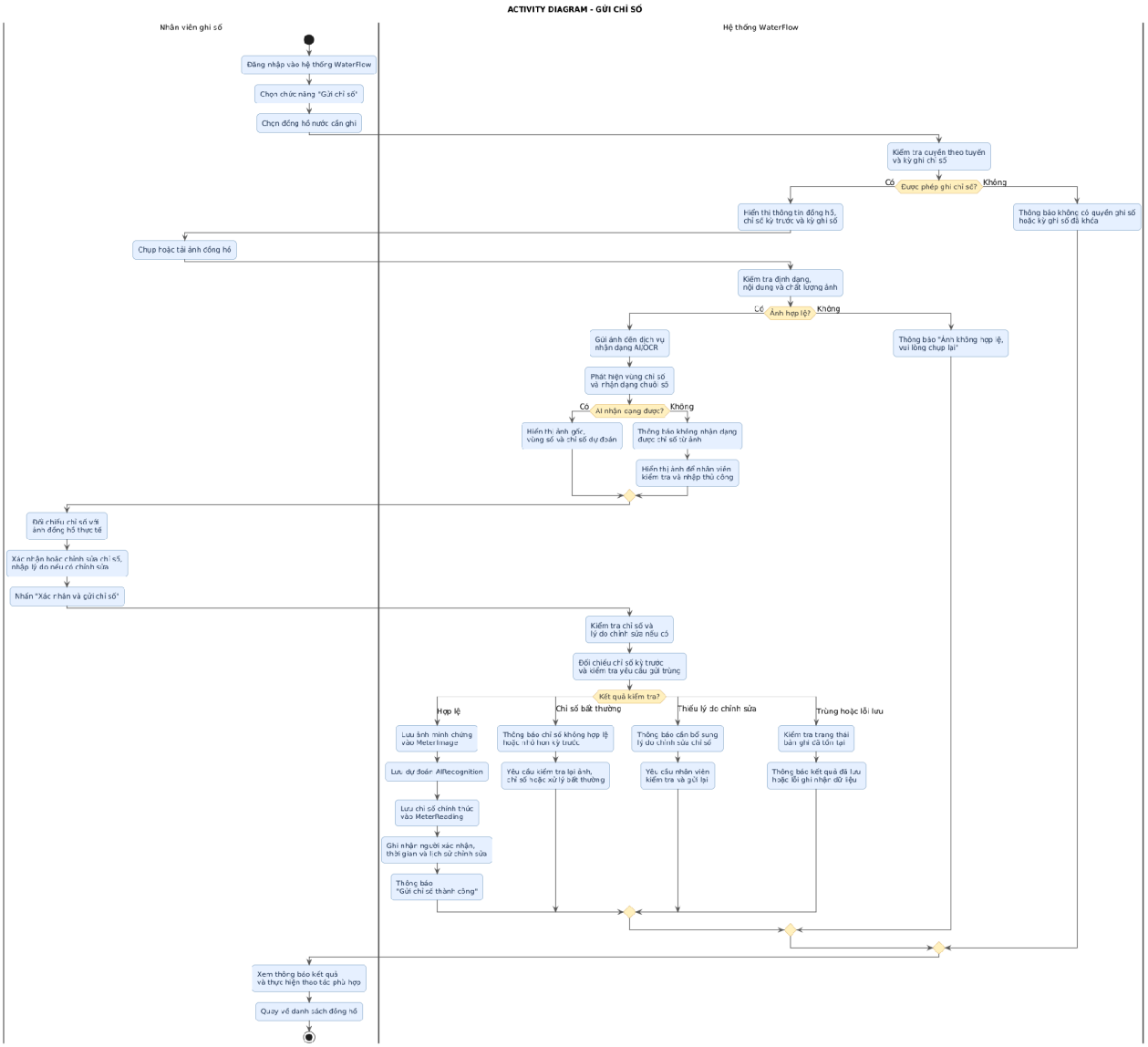
Sơ đồ 5.13. Luồng hoạt động xác nhận/chỉnh sửa chỉ số

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.16. Đặc tả Use Case gửi chỉ số

Use Case: Gửi chỉ số	
Mô tả:	Cho phép nhân viên ghi số chọn đồng hồ thuộc tuyến được phân công, chụp hoặc tải ảnh, xem dự đoán AI/OCR, đối chiếu và xác nhận hoặc chỉnh sửa chỉ số trước khi gửi. Ảnh và kết quả xác nhận được lưu để đối soát, làm căn cứ cho quy trình tính tiền nước.
Tác nhân chính:	Nhân viên ghi số
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Nhân viên đã đăng nhập và được phân công tuyến chứa đồng hồ cần ghi. - Đồng hồ tồn tại, kỳ ghi số còn cho phép tiếp nhận kết quả.
Hậu điều kiện:	- Thành công: lưu ảnh minh chứng, chỉ số chính thức, người xác nhận, thời điểm ghi và lý do sửa (nếu có); thông báo kết quả. - Thất bại: không chốt chỉ số sai hoặc tự tạo bản ghi/hóa đơn trùng.
Luồng sự kiện chính	
Nhân viên ghi số	**Hệ thống**
1. Mở chức năng “Gửi chỉ số” và chọn đồng hồ cần ghi.	
	2. Kiểm tra quyền theo tuyến, kỳ ghi số và hiển thị mã đồng hồ, chỉ số kỳ trước.
3. Chụp hoặc tải ảnh đồng hồ cần ghi.	
	4. Kiểm tra tệp ảnh, gắn ảnh với đồng hồ và kỳ ghi nhận; chuyển ảnh đến dịch vụ AI/OCR.
	5. Trả ảnh gốc, vùng số và chuỗi dự đoán kèm trạng thái cần kiểm tra.
6. Đối chiếu dự đoán với ảnh; xác nhận hoặc sửa chỉ số và ghi lý do sửa nếu có.	
7. Nhấn “Xác nhận và gửi chỉ số”.	
	8. Kiểm tra quyền, kỳ ghi số, chỉ số so với kỳ trước, lý do chỉnh sửa và yêu cầu gửi trùng.
	9. Lưu MeterImage, AIRecognition và MeterReading (chỉ số đã xác nhận, người xác nhận, thời gian); bảo toàn dữ liệu dự đoán gốc.
	10. Hiển thị thông báo “Gửi chỉ số thành công”.

Use Case: Gửi chỉ số	
11. Xem kết quả và quay về danh sách đồng hồ.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Đồng hồ ngoài tuyến hoặc kỳ không cho phép ghi	
	2.1. Thông báo không có quyền hoặc kỳ ghi số đã khóa; không tiếp nhận chỉ số.
2.2. Chọn đồng hồ khác thuộc tuyến hoặc quay về danh sách.	
Trường hợp 2: Ảnh không hợp lệ hoặc không thể nhận dạng	
	4.1/5.1. Thông báo ảnh hỏng, thiếu vùng số hoặc AI/OCR không nhận dạng được.
4.2/5.2. Chụp lại ảnh; trường hợp được hỗ trợ thì nhập chỉ số thủ công để nhân viên kiểm tra trước khi gửi.	
Trường hợp 3: Nhân viên chỉnh sửa kết quả AI nhưng chưa nêu lý do	
	8.1. Yêu cầu bổ sung lý do chỉnh sửa, không chốt chỉ số.
8.2. Nhập lý do và gửi lại từ bước 7.	
Trường hợp 4: Chỉ số mới nhỏ hơn chỉ số trước hoặc tiêu thụ bất thường	
	8.1. Cảnh báo số liệu bất thường; giữ ảnh và thông tin để đối chiếu, không tự đảo dấu hoặc tự chốt.
8.2. Kiểm tra lại ảnh/chỉ số hoặc chuyển xử lý ngoại lệ, thay đồng hồ theo thẩm quyền.	
Trường hợp 5: Yêu cầu trùng hoặc bản ghi đã được xác nhận	
	8.1. Kiểm tra trạng thái và mã yêu cầu; trả kết quả đã ghi hoặc từ chối thay đổi trái phép, không tạo bản ghi trùng.
8.2. Xem thông báo và quay về danh sách.	
Trường hợp 6: Lỗi lưu dữ liệu	
	9.1. Thông báo gửi chỉ số thất bại; không hiển thị thành công khi dữ liệu chưa được ghi đầy đủ.
9.2. Kiểm tra trạng thái bản ghi và chỉ thử gửi lại khi chưa có kết quả đã lưu.	



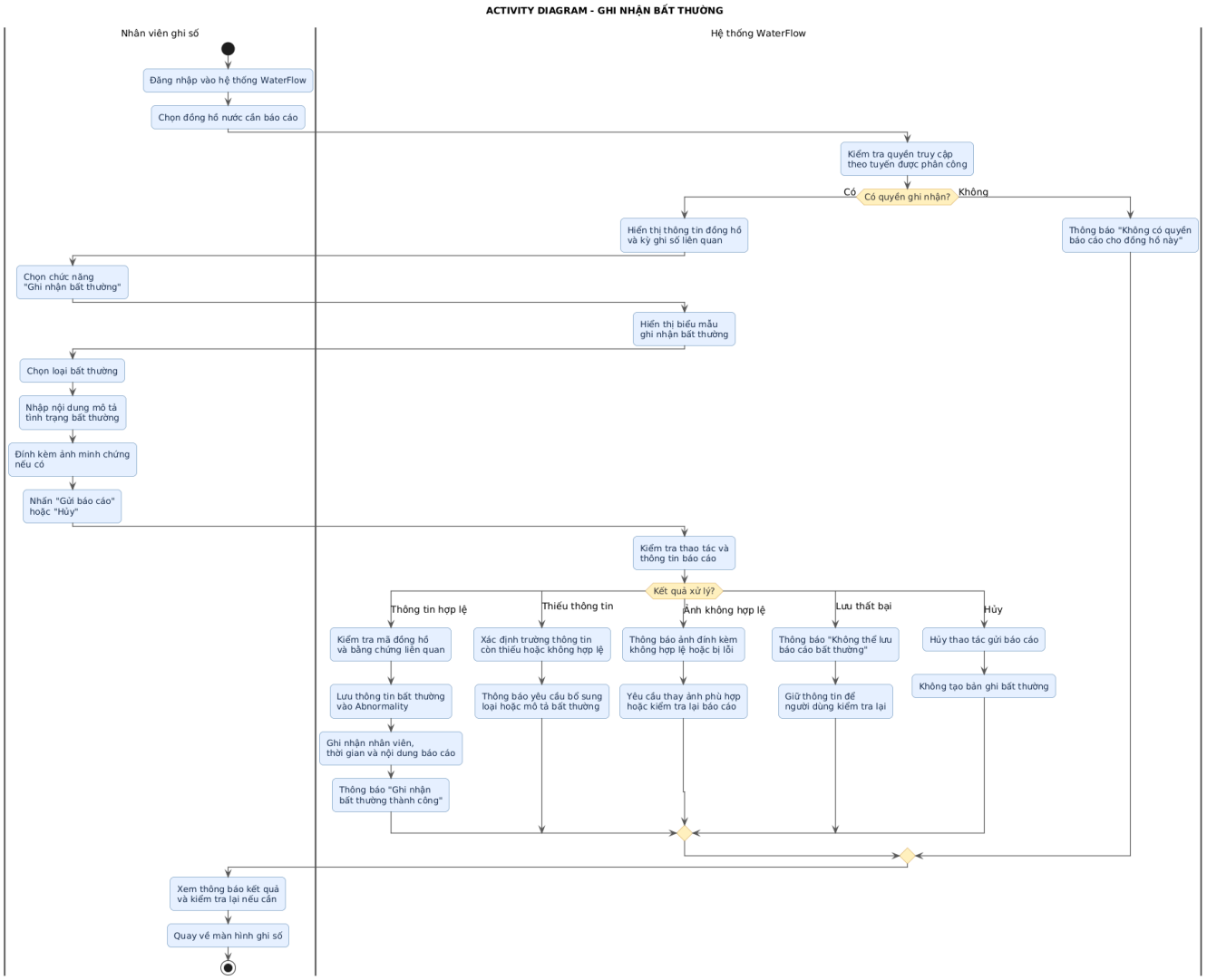
Sơ đồ 5.14. Luồng hoạt động gửi chỉ số

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.17. Đặc tả Use Case ghi nhận bất thường

Use Case: Ghi nhận bất thường	
Mô tả:	Cho phép nhân viên ghi số báo cáo sự cố của đồng hồ hoặc tình huống ghi chỉ số bất thường (ví dụ: kính mờ, thiết bị hư hỏng, chỉ số nghi ngờ sai) ngay tại điểm ghi. Báo cáo được gắn với đúng đồng hồ và lần ghi nếu có.
Tác nhân chính:	Nhân viên ghi số
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Nhân viên đã đăng nhập và có quyền thao tác trên tuyến được giao. - Đồng hồ cần báo cáo đã được chọn và tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện:	- Thành công: một bản ghi Abnormality được lưu cùng mã đồng hồ, loại và mô tả bất thường, người gửi, thời điểm và tham chiếu ảnh/lần ghi nếu có. - Thất bại: thông tin không hợp lệ không được lưu như một báo cáo thành công.
Luồng sự kiện chính	
Nhân viên ghi số	**Hệ thống**
1. Chọn đồng hồ nước cần báo cáo trong tuyến được giao.	
	2. Kiểm tra quyền và hiển thị thông tin đồng hồ, kỳ ghi số liên quan.
3. Chọn chức năng “Ghi nhận bất thường”.	
	4. Hiển thị biểu mẫu ghi nhận bất thường.
5. Chọn loại bất thường và nhập nội dung mô tả.	
6. Kiểm tra hoặc đính kèm ảnh minh chứng nếu có.	
7. Nhấn “Gửi báo cáo”.	
	8. Kiểm tra quyền thao tác, mã đồng hồ, loại và nội dung báo cáo; kiểm tra tệp đính kèm nếu có.
	9. Lưu Abnormality gắn với đồng hồ/lần ghi, thời điểm, người báo cáo và bằng chứng liên quan.
	10. Hiển thị thông báo “Ghi nhận bất thường thành công”.

Use Case: Ghi nhận bất thường	
11. Xem kết quả và quay về màn hình ghi số.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Không có quyền hoặc đồng hồ không hợp lệ	
	2.1/8.1. Thông báo không có quyền hoặc không tìm thấy đồng hồ; không lưu báo cáo.
2.2/8.2. Chọn lại đồng hồ thuộc tuyến được giao.	
Trường hợp 2: Thiếu loại hoặc mô tả bất thường	
	8.1. Hiển thị vị trí thông tin thiếu, yêu cầu bổ sung trước khi gửi.
8.2. Sửa biểu mẫu và thực hiện lại bước 7.	
Trường hợp 3: Ảnh đính kèm không hợp lệ	
	8.1. Thông báo tệp đính kèm không hợp lệ hoặc không đọc được.
8.2. Thay ảnh phù hợp hoặc bỏ ảnh tùy trường hợp nghiệp vụ, sau đó gửi lại.	
Trường hợp 4: Nhân viên hủy thao tác	
5.1/7.1. Chọn “Hủy” hoặc “Quay lại” trước khi gửi.	
	7.2. Đóng biểu mẫu, không tạo bản ghi bất thường.
Trường hợp 5: Lưu báo cáo thất bại	
	9.1. Thông báo chưa lưu được thông tin bất thường; không báo thành công.
9.2. Kiểm tra lại trạng thái và thử gửi lại khi chưa có bản ghi được tạo.	



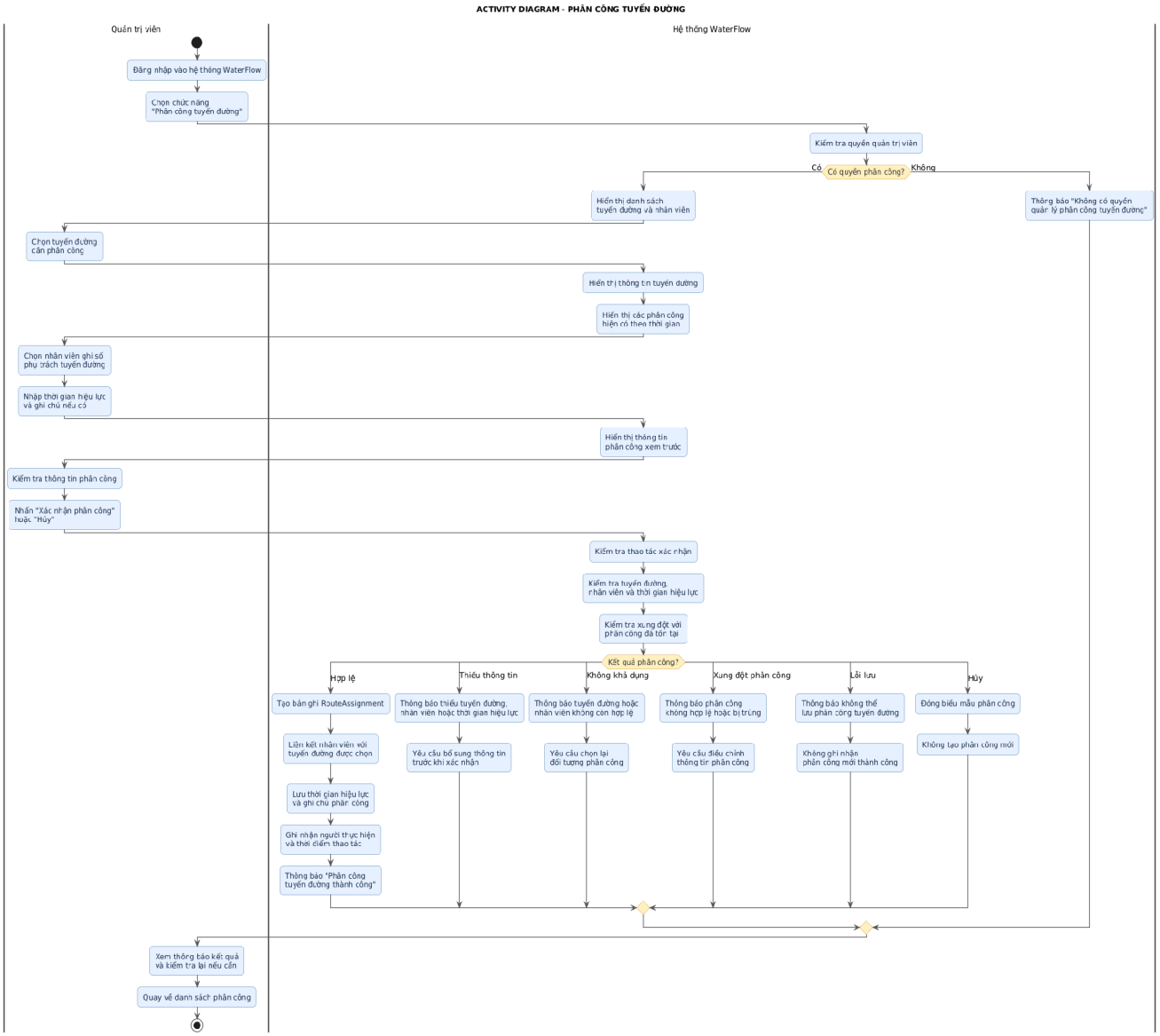
Sơ đồ 5.15. Luồng hoạt động ghi nhận bất thường

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.18. Đặc tả Use Case phân công tuyến đường

Use Case: Phân công tuyến đường	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên tạo một phân công ghi số bằng cách chọn tuyến, chọn nhân viên phụ trách, thiết lập thời gian hiệu lực khi áp dụng và xác nhận. Bản đặc tả này tập trung vào thao tác tạo mới phân công, không bao gồm toàn bộ sửa/xóa của CRUD.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý phân công tuyến. - Tuyến đường và nhân viên cần phân công đã có trong hệ thống.
Hậu điều kiện:	- Thành công: tạo bản ghi RouteAssignment liên kết đúng tuyến, nhân viên và thời gian hiệu lực; thông báo kết quả và lưu dấu vết thao tác. - Thất bại/hủy: không tạo phân công mới.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Phân công tuyến đường”.	
	2. Kiểm tra quyền Admin và hiển thị danh sách tuyến đường, nhân viên.
3. Chọn tuyến đường cần phân công.	
	4. Hiển thị thông tin tuyến và các phân công hiện có theo thời gian.
5. Chọn nhân viên, nhập ghi chú (nếu có) và thời gian hiệu lực áp dụng.	
	6. Hiển thị thông tin phân công để xem trước.
7. Kiểm tra thông tin và nhấn “Xác nhận phân công”.	
	8. Kiểm tra quyền, tuyến và nhân viên, thời gian hiệu lực và xung đột phân công nếu có.
	9. Tạo RouteAssignment, lưu người thực hiện và thời điểm thao tác.
	10. Hiển thị thông báo “Phân công tuyến đường thành công”.

Use Case: Phân công tuyến đường	
11. Xem kết quả và quay về danh sách phân công.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Không có quyền quản trị	
	2.1. Thông báo không có quyền truy cập, từ chối mở chức năng phân công.
2.2. Quay về trang chính.	
Trường hợp 2: Chưa chọn tuyến/nhân viên hoặc thông tin không hợp lệ	
	8.1. Hiển thị trường thông tin thiếu hoặc giá trị không hợp lệ.
8.2. Chọn lại tuyến/nhân viên, sửa thông tin và xem trước từ bước 3 hoặc 5.	
Trường hợp 3: Tuyến hoặc nhân viên không còn khả dụng	
	8.1. Thông báo tuyến/nhân viên đã thay đổi trạng thái hoặc không còn tồn tại.
8.2. Chọn đối tượng còn hợp lệ và xác nhận lại.	
Trường hợp 4: Thời gian hiệu lực xung đột với phân công hiện có	
	8.1. Thông báo phân công không hợp lệ theo quy tắc áp dụng; không ghi đè bản ghi cũ.
8.2. Điều chỉnh thông tin/thời gian hoặc quay về danh sách.	
Trường hợp 5: Quản trị viên hủy trước khi xác nhận	
7.1. Chọn “Hủy” hoặc “Quay lại”.	
	7.2. Đóng biểu mẫu, không tạo phân công tuyến mới.
Trường hợp 6: Lưu phân công thất bại	
	9.1. Thông báo không thể lưu phân công; không hiển thị thành công khi chưa có bản ghi.
9.2. Kiểm tra trạng thái và thao tác lại nếu cần, tránh tạo phân công trùng.	



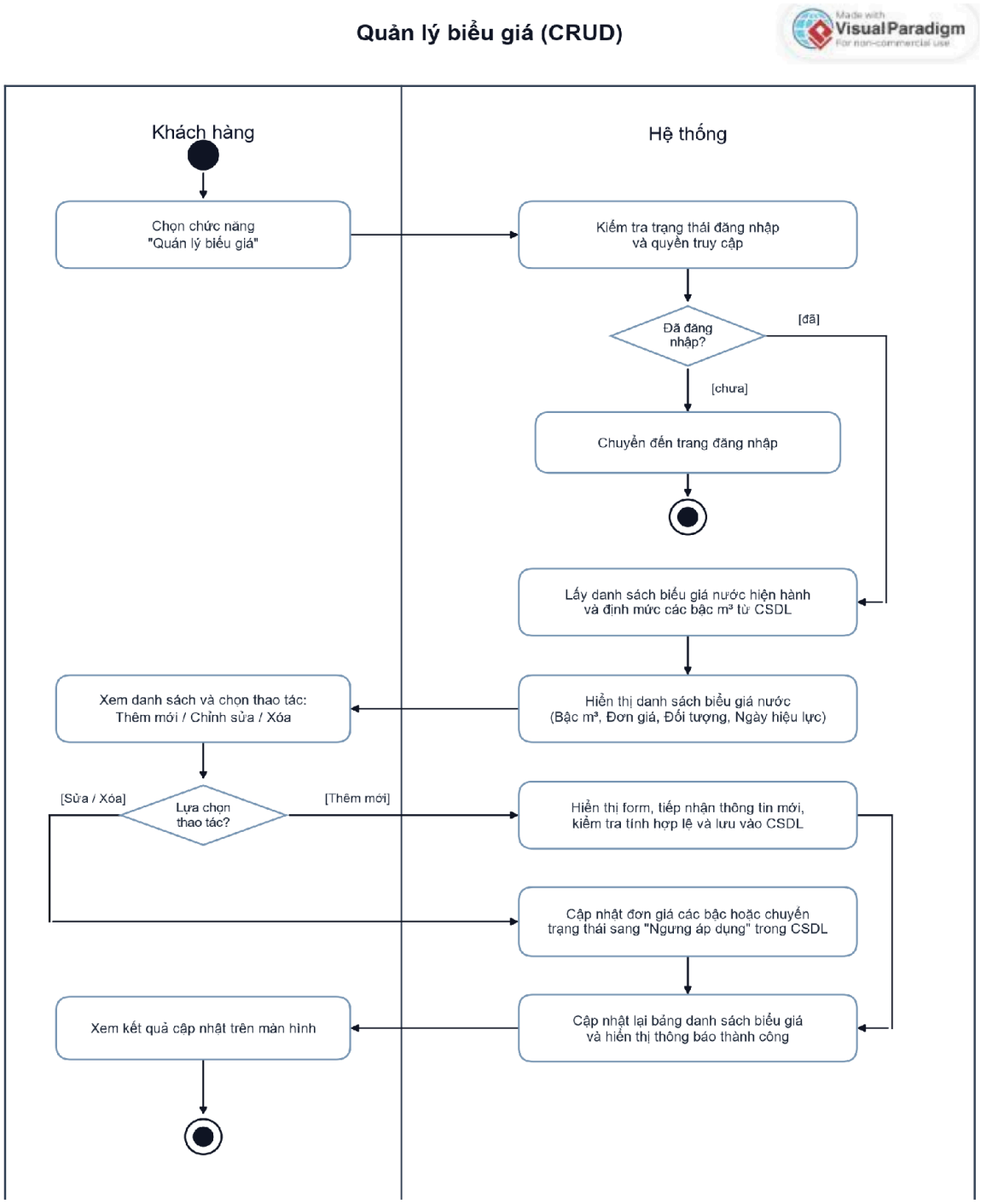
Sơ đồ 5.16. Luồng hoạt động phân công tuyến đường

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.19. Đặc tả Use Case quản lý biểu giá

Use Case: Quản lý biểu giá	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa và ngưng áp dụng biểu giá nước theo nhóm khách hàng, bậc tiêu thụ và thời gian hiệu lực.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý biểu giá. - Dữ liệu biểu giá và nhóm khách hàng được quản lý trong WaterFlow.
Hậu điều kiện:	- Thành công: danh sách hoặc biểu giá được cập nhật theo thao tác đã chọn; thay đổi được lưu vết. - Biểu giá/hóa đơn đã phát hành trước đó vẫn truy xuất được theo phiên bản và thời gian hiệu lực.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Quản lý biểu giá”.	
	2. Kiểm tra quyền quản trị và truy vấn danh sách biểu giá, bậc giá cùng thời gian hiệu lực.
	3. Hiển thị danh sách biểu giá với nhóm áp dụng, đơn giá, trạng thái và mốc hiệu lực.
4. Chọn xem chi tiết, thêm mới, chỉnh sửa hoặc ngưng áp dụng một biểu giá.	
	5. Hiển thị biểu mẫu tương ứng với thao tác đã chọn.
6. Khi thêm/sửa: nhập nhóm áp dụng, các khoảng m^3, đơn giá, thời gian hiệu lực rồi nhấn “Lưu”; khi ngưng áp dụng: xác nhận thao tác.	
	7. Kiểm tra trường bắt buộc, đơn giá, tính liên tục của các bậc, mã biểu giá và khoảng thời gian áp dụng.
	8. Lưu biểu giá/phiên bản mới hoặc cập nhật trạng thái “Ngưng áp dụng”; bảo toàn thông tin biểu giá đã dùng trong hóa đơn cũ.
	9. Lưu người thay đổi, thời điểm, làm mới danh sách và thông báo kết quả.

Use Case: Quản lý biểu giá	
10. Xem thông báo và danh sách sau cập nhật.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Không đủ quyền hoặc chưa đăng nhập	
	2.1. Thông báo yêu cầu đăng nhập hoặc từ chối truy cập chức năng quản lý.
2.2. Đăng nhập bằng tài khoản có quyền hoặc quay lại màn hình trước.	
Trường hợp 2: Thông tin bậc giá không hợp lệ	
	7.1. Thông báo đơn giá không hợp lệ hoặc khoảng m^3 bị chồng lấn/bỏ trống.
7.2. Chỉnh sửa bậc giá và thực hiện lại bước 6.	
Trường hợp 3: Mã hoặc thời gian hiệu lực bị trùng/xung đột	
	7.1. Chỉ rõ thông tin bị trùng hoặc thời gian áp dụng xung đột.
7.2. Điều chỉnh mã, nhóm áp dụng hoặc mốc hiệu lực rồi lưu lại.	
Trường hợp 4: Biểu giá đang liên kết với hóa đơn/kỳ đã phát hành	
	8.1. Không xóa trực tiếp dữ liệu lịch sử; yêu cầu đặt ngày hết hiệu lực hoặc tạo phiên bản giá mới.
8.2. Chọn phương án ngưng áp dụng hoặc cập nhật cho kỳ tiếp theo.	
Trường hợp 5: Hủy thao tác hoặc lỗi lưu	
6.1. Chọn “Hủy” khi không muốn tiếp tục.	
	8.1. Nếu hủy hoặc lưu thất bại, giữ nguyên biểu giá cũ và thông báo kết quả.



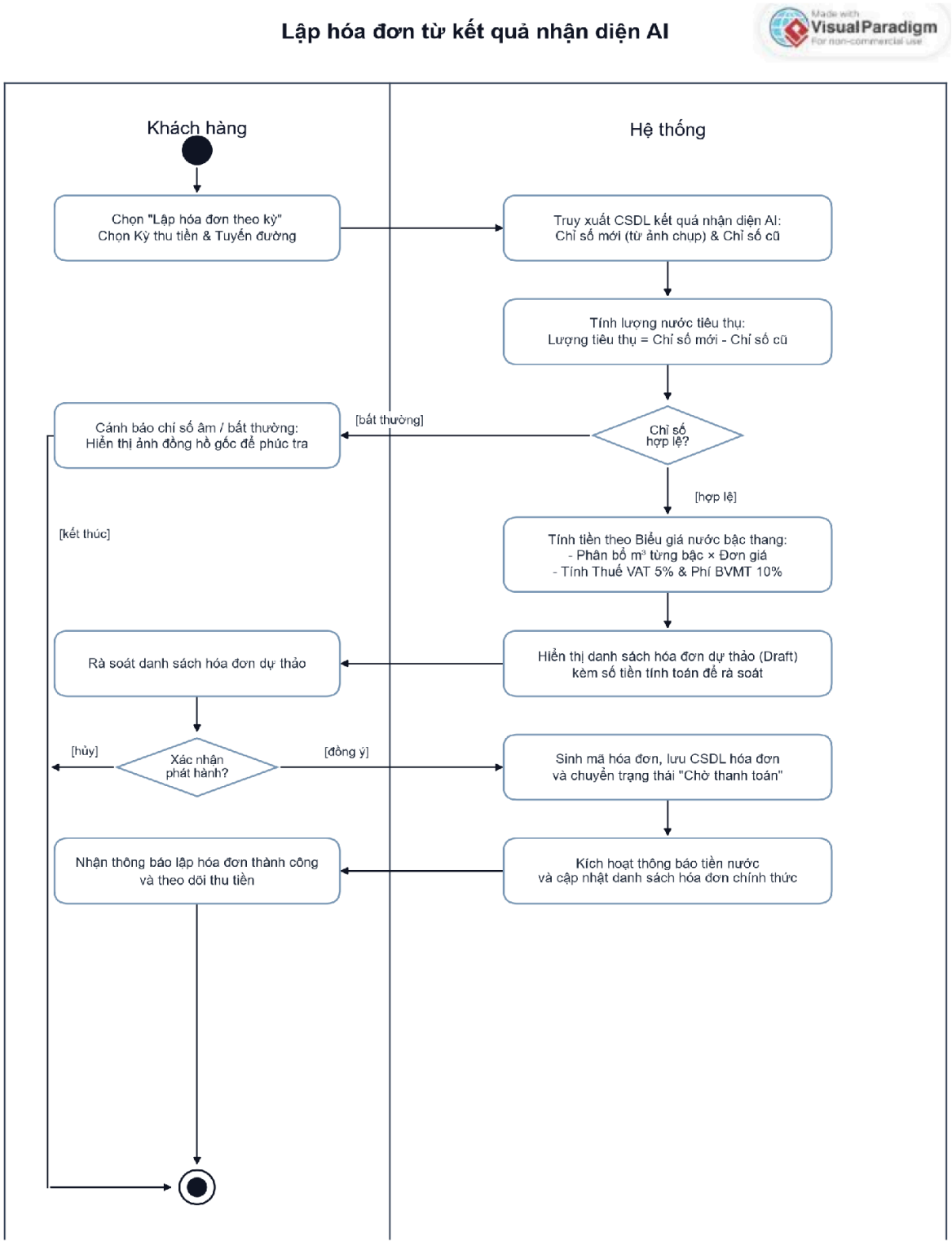
Sơ đồ 5.17. Luồng hoạt động quản lý biểu giá

Nguồn: nhóm tự xây dựng

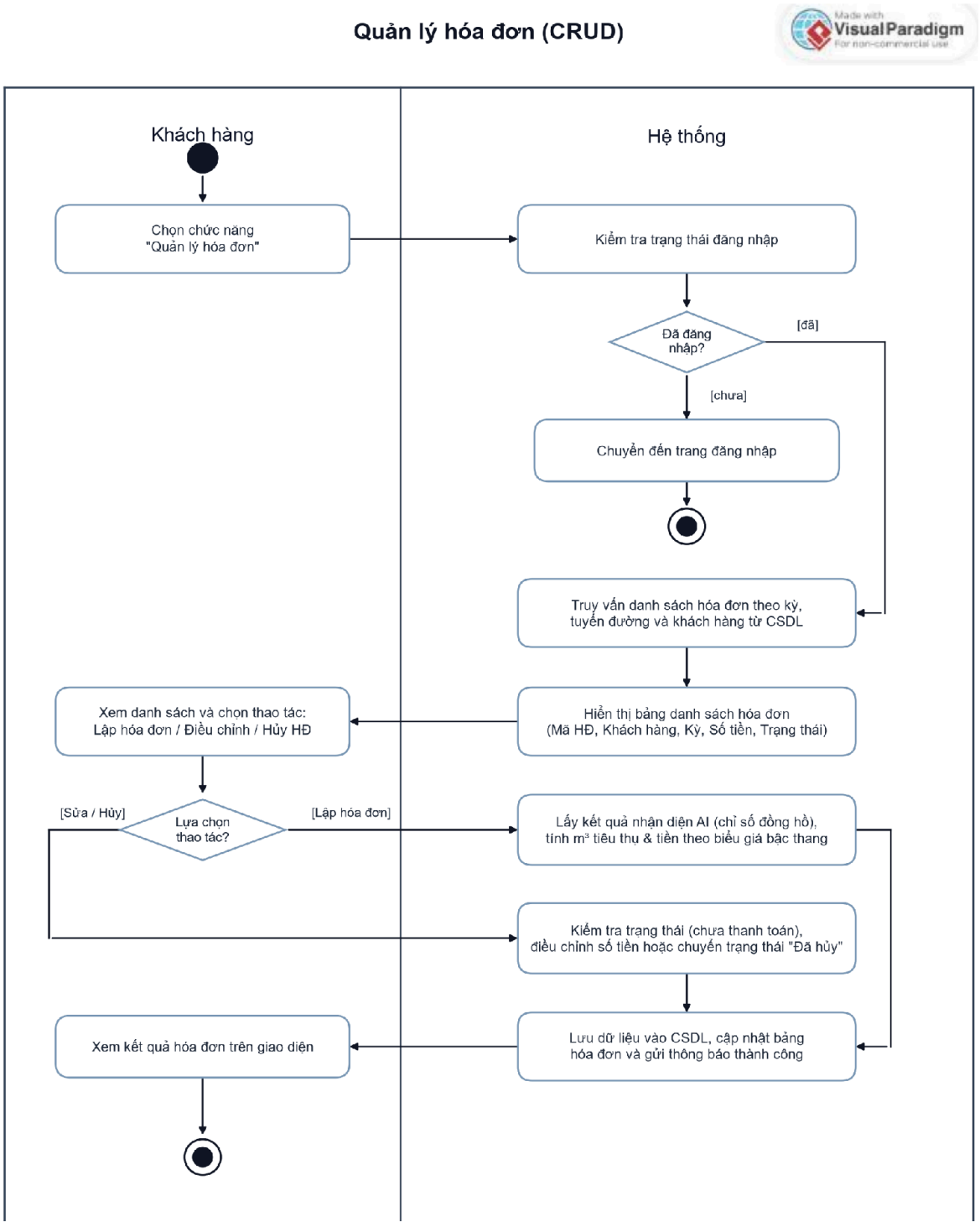
Bảng 5.20. Đặc tả Use Case quản lý hóa đơn

Use Case: Quản lý hóa đơn	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên tra cứu hóa đơn, lập hóa đơn từ chỉ số chính thức đã xác nhận, điều chỉnh khi có phúc tra và hủy hóa đơn hợp lệ; tất cả thay đổi quan trọng phải được truy vết.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý hóa đơn. - Để lập hóa đơn, đã có chỉ số ghi nhận được nhân viên xác nhận và biểu giá có hiệu lực phù hợp.
Hậu điều kiện:	- Danh sách/chi tiết hóa đơn được hiển thị; hóa đơn hợp lệ được tạo, điều chỉnh hoặc chuyển trạng thái hủy theo yêu cầu. - Dữ liệu hóa đơn cũ, lịch sử chỉnh sửa và thanh toán được bảo toàn, không bị tự ý thay đổi.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng “Quản lý hóa đơn”.	
	2. Kiểm tra quyền quản trị và truy vấn danh sách hóa đơn theo kỳ, tuyến, khách hàng, trạng thái.
	3. Hiển thị danh sách hóa đơn và các chức năng xem, lập, điều chỉnh, hủy.
4. Chọn một chức năng và cung cấp thông tin: kỳ/tuyến để lập; mã hóa đơn để xem, điều chỉnh hoặc hủy.	
	5. Hiển thị dữ liệu liên quan: chỉ số đã xác nhận, ảnh minh chứng, lượng tiêu thụ, biểu giá và trạng thái hóa đơn.
6. Kiểm tra dự thảo, lựa chọn phát hành; hoặc nhập thông tin điều chỉnh/lý do hủy và xác nhận thao tác.	
	7. Kiểm tra chỉ số chính thức, trạng thái kỳ, biểu giá đúng hiệu lực, quyền thao tác, hóa đơn trùng và lý do chỉnh sửa/hủy.
	8. Khi lập hóa đơn: tính sản lượng, phân bổ các bậc theo biểu giá và ghi hóa đơn; khi sửa/hủy: thực hiện quy trình điều chỉnh hoặc đổi trạng thái có lưu vết.

Use Case: Quản lý hóa đơn	
	9. Ghi lịch sử thao tác, cập nhật danh sách và hiển thị thông báo kết quả.
10. Xem kết quả và kiểm tra chi tiết hóa đơn sau xử lý.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Không có quyền quản lý	
	2.1. Từ chối truy cập, hiển thị thông báo yêu cầu xác thực hoặc phân quyền.
2.2. Quay lại màn hình trước.	
Trường hợp 2: Chưa có chỉ số được xác nhận hoặc chỉ số bất thường	
	7.1. Không dùng chuỗi AI chưa kiểm chứng để lập hóa đơn; cảnh báo và yêu cầu phúc tra chỉ số/ảnh gốc.
7.2. Dừng phát hành hóa đơn cần kiểm tra; chuyển sang quy trình ghi nhận/giải quyết bất thường.	
Trường hợp 3: Hóa đơn cùng kỳ đã tồn tại	
	7.1. Thông báo hóa đơn hoạt động của khách hàng trong kỳ đã tồn tại; không tạo bản ghi trùng.
7.2. Xem hóa đơn hiện có hoặc thay đổi điều kiện lọc.	
Trường hợp 4: Hóa đơn đã thanh toán hoặc thiếu lý do điều chỉnh/hủy	
	7.1. Không cho sửa/hủy trực tiếp hóa đơn đã thanh toán; yêu cầu quy trình điều chỉnh có lưu vết. Khi thiếu lý do, yêu cầu bổ sung.
7.2. Nhập lý do hợp lệ hoặc dừng thao tác để xử lý theo quy trình được cấp quyền.	
Trường hợp 5: Hủy thao tác hoặc lưu thất bại	
6.1. Chọn “Hủy” trước khi xác nhận.	
	8.1. Không cập nhật hóa đơn khi hủy/lưu lỗi; giữ trạng thái cũ và thông báo lý do.



Sơ đồ 5.18. Luồng lập hóa đơn từ kết quả nhận diện đã xác nhận



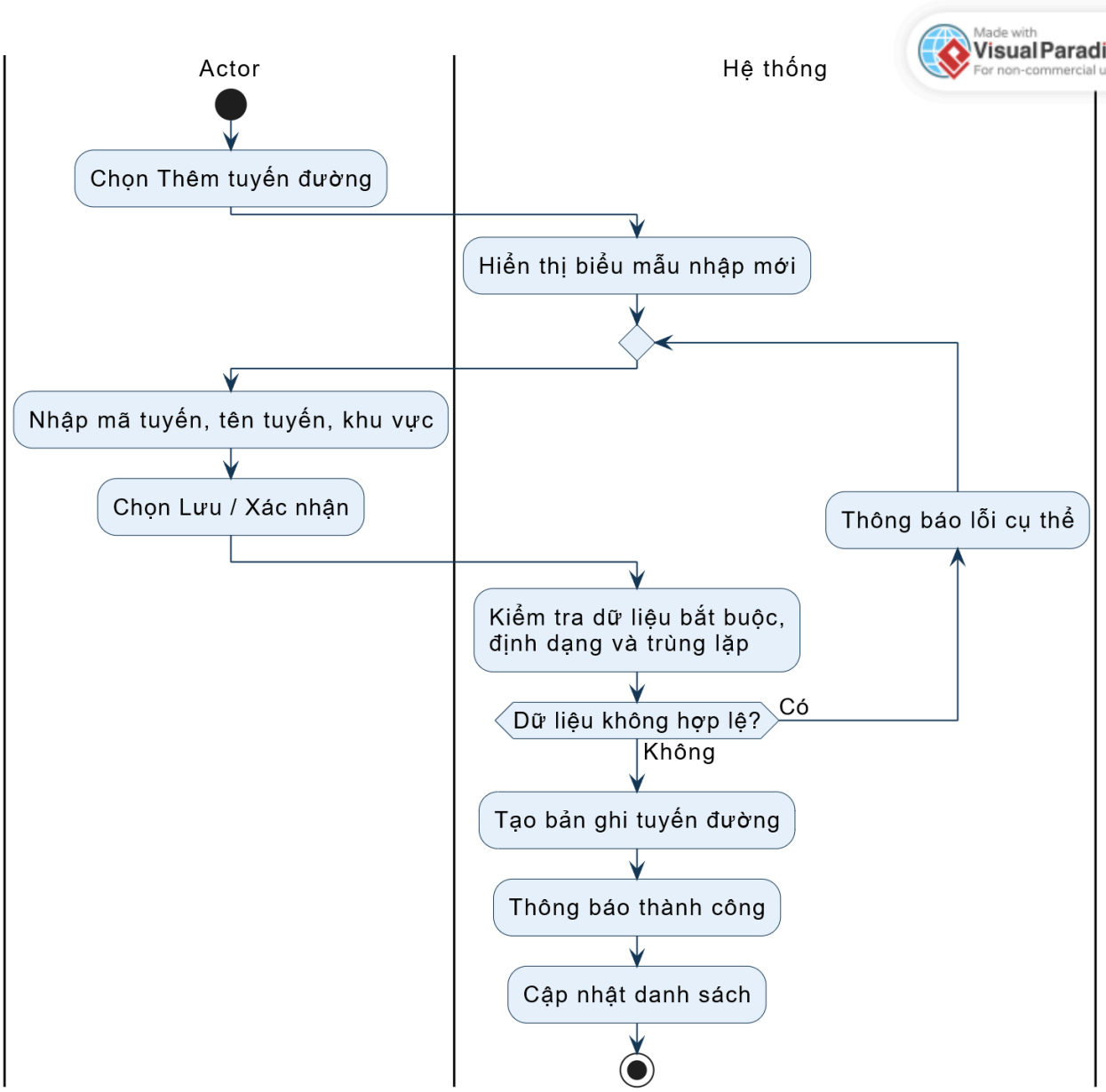
Sơ đồ 5.19. Luồng hoạt động quản lý hóa đơn

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.21. Đặc tả Use Case thêm tuyến đường

Use Case: Thêm tuyến đường	
Mô tả:	Quản trị viên bổ sung một tuyến ghi số mới vào danh mục quản lý.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý tuyến đường.
Hậu điều kiện:	- Thành công: bản ghi tuyến đường mới được lưu và hiển thị trong danh sách. - Thất bại/hủy: không tạo tuyến đường mới.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Mở chức năng "Quản lý tuyến đường" và chọn "Thêm tuyến đường".	
	2. Hiển thị biểu mẫu tạo tuyến đường.
3. Nhập mã tuyến, tên tuyến, khu vực và thông tin cần thiết.	
4. Nhấn "Lưu" để xác nhận tạo mới.	
	5. Kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng và mã tuyến đã tồn tại.
	6. Tạo bản ghi Route và lưu vào hệ thống.
	7. Hiển thị thông báo thành công, cập nhật danh sách tuyến đường.
8. Xem kết quả thao tác.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Thiếu thông tin hoặc sai định dạng	
	5.1. Thông báo trường cần bổ sung/sửa, không lưu tuyến đường.
5.2. Sửa lại dữ liệu và thực hiện từ bước 3.	
Trường hợp 2: Mã tuyến đã tồn tại	
	5.1. Hiển thị thông báo mã tuyến bị trùng.
5.2. Chọn mã khác và nhấn "Lưu" lại.	
Trường hợp 3: Hủy hoặc lỗi lưu	

Use Case: Thêm tuyến đường	
4.1. Chọn "Hủy" khi không tiếp tục thêm mới.	
	6.1. Giữ nguyên danh mục và thông báo nếu thao tác bị hủy hoặc không thể lưu.

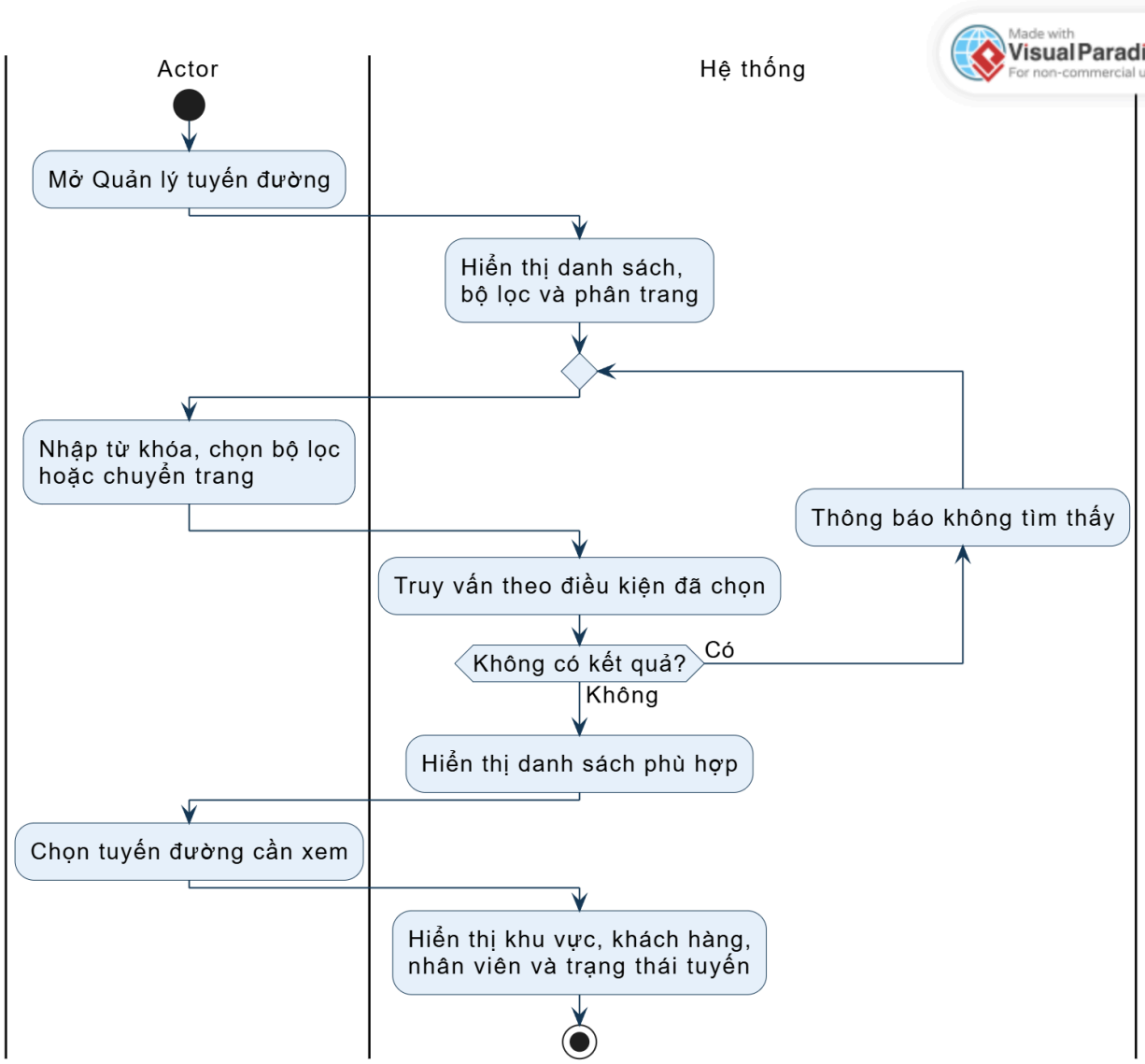


Sơ đồ 5.20. Luồng hoạt động thêm tuyến đường

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.22. Đặc tả Use Case xem và tìm kiếm tuyến đường

Use Case: Xem và tìm kiếm tuyến đường	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên xem danh sách, tìm kiếm và tra cứu thông tin chi tiết tuyến đường ghi số.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý tuyến đường.
Hậu điều kiện:	- Danh sách/kết quả phù hợp được hiển thị; không làm thay đổi dữ liệu tuyến đường.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Mở chức năng "Quản lý tuyến đường".	
	2. Hiển thị danh sách tuyến đường, ô tìm kiếm, bộ lọc và phân trang.
3. Nhập từ khóa, chọn bộ lọc hoặc chuyển trang.	
	4. Truy vấn tuyến đường theo điều kiện vừa chọn.
	5. Hiển thị danh sách tuyến đường phù hợp.
6. Chọn một tuyến đường cần xem chi tiết.	
	7. Hiển thị mã tuyến, tên, khu vực, trạng thái cùng thông tin liên kết nếu có.
8. Xem chi tiết và quay lại danh sách.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Không tìm thấy tuyến đường	
	4.1. Hiển thị danh sách rỗng và thông báo "Không tìm thấy tuyến đường phù hợp".
4.2. Thay đổi từ khóa/bộ lọc và thực hiện lại bước 3.	
Trường hợp 2: Tuyến bị xóa hoặc quyền tra cứu thay đổi	
	7.1. Thông báo không thể mở thông tin tuyến đường.
7.2. Quay lại danh sách và chọn tuyến khác.	



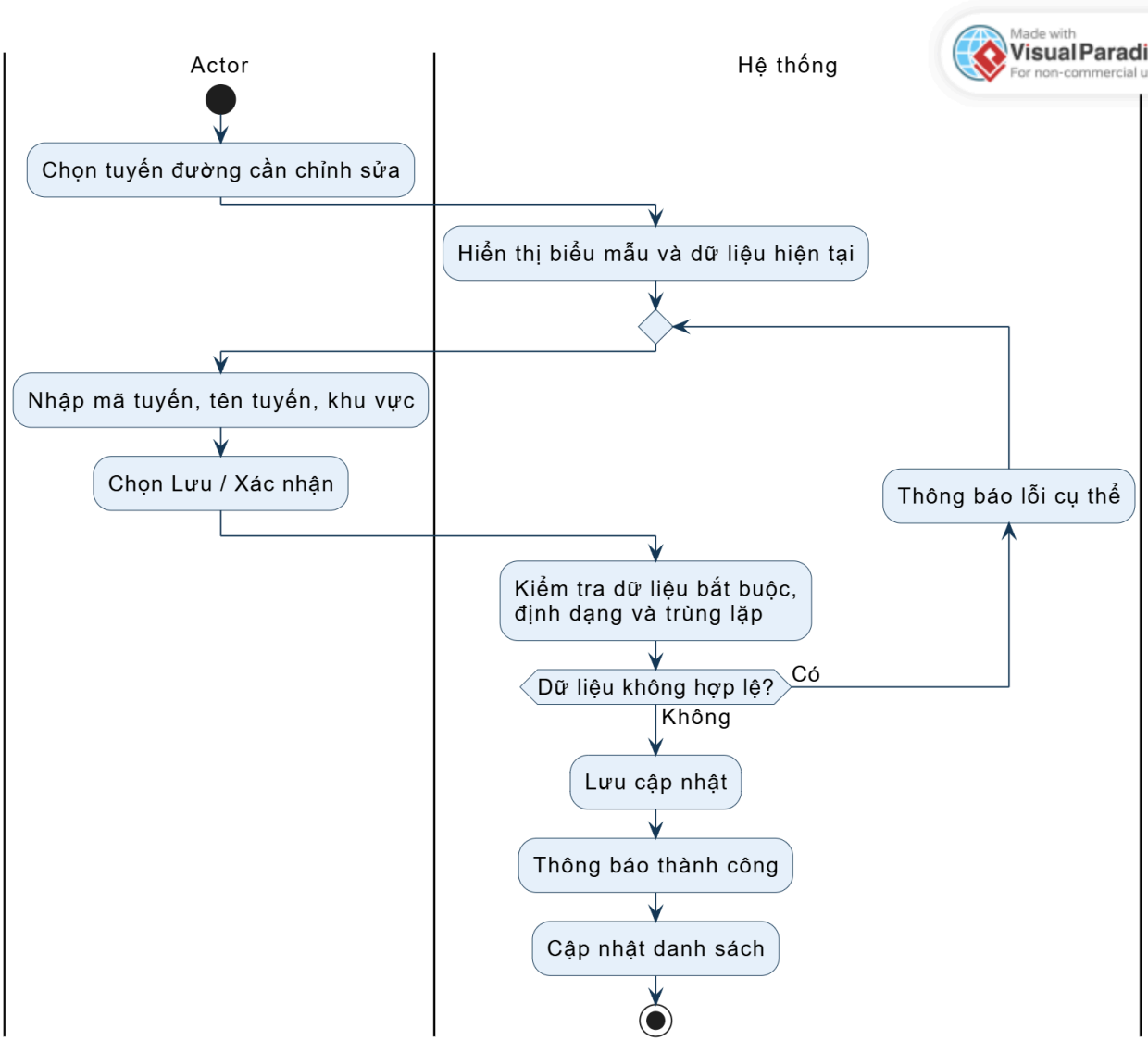
Sơ đồ 5.21. Luồng hoạt động xem và tìm kiếm tuyến đường

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.23. Đặc tả Use Case cập nhật tuyến đường

Use Case: Cập nhật tuyến đường	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên cập nhật thông tin tuyến đường đang tồn tại, chẳng hạn tên, khu vực hoặc trạng thái.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý tuyến đường. - Tuyến đường cần chỉnh sửa vẫn tồn tại.
Hậu điều kiện:	- Thành công: thông tin mới được lưu và danh sách được cập nhật. - Thất bại/hủy: thông tin trước đó vẫn được giữ nguyên.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Chọn tuyến đường cần chỉnh sửa tại danh sách.	
	2. Hiển thị biểu mẫu với thông tin hiện tại của tuyến đường.
3. Chỉnh sửa thông tin cần cập nhật.	
4. Nhấn “Lưu thay đổi”.	
	5. Kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng và tính duy nhất của mã tuyến.
	6. Lưu thông tin hoặc trạng thái mới của tuyến đường.
	7. Thông báo thành công và làm mới danh sách.
8. Xem thông tin đã cập nhật.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Dữ liệu chỉnh sửa không hợp lệ	
	5.1. Hiển thị trường không hợp lệ hoặc mã tuyến trùng.
5.2. Chỉnh sửa lại dữ liệu và gửi từ bước 3.	
Trường hợp 2: Tuyến không còn tồn tại	
	5.1. Thông báo tuyến đã bị thay đổi/xóa, không ghi cập nhật.
5.2. Quay lại danh sách và chọn tuyến khác.	
Trường hợp 3: Hủy hoặc cập nhật thất bại	

Use Case: Cập nhật tuyến đường	
4.1. Hủy thao tác nếu không muốn lưu.	
	6.1. Giữ nguyên dữ liệu cũ và hiển thị kết quả khi lưu thất bại.



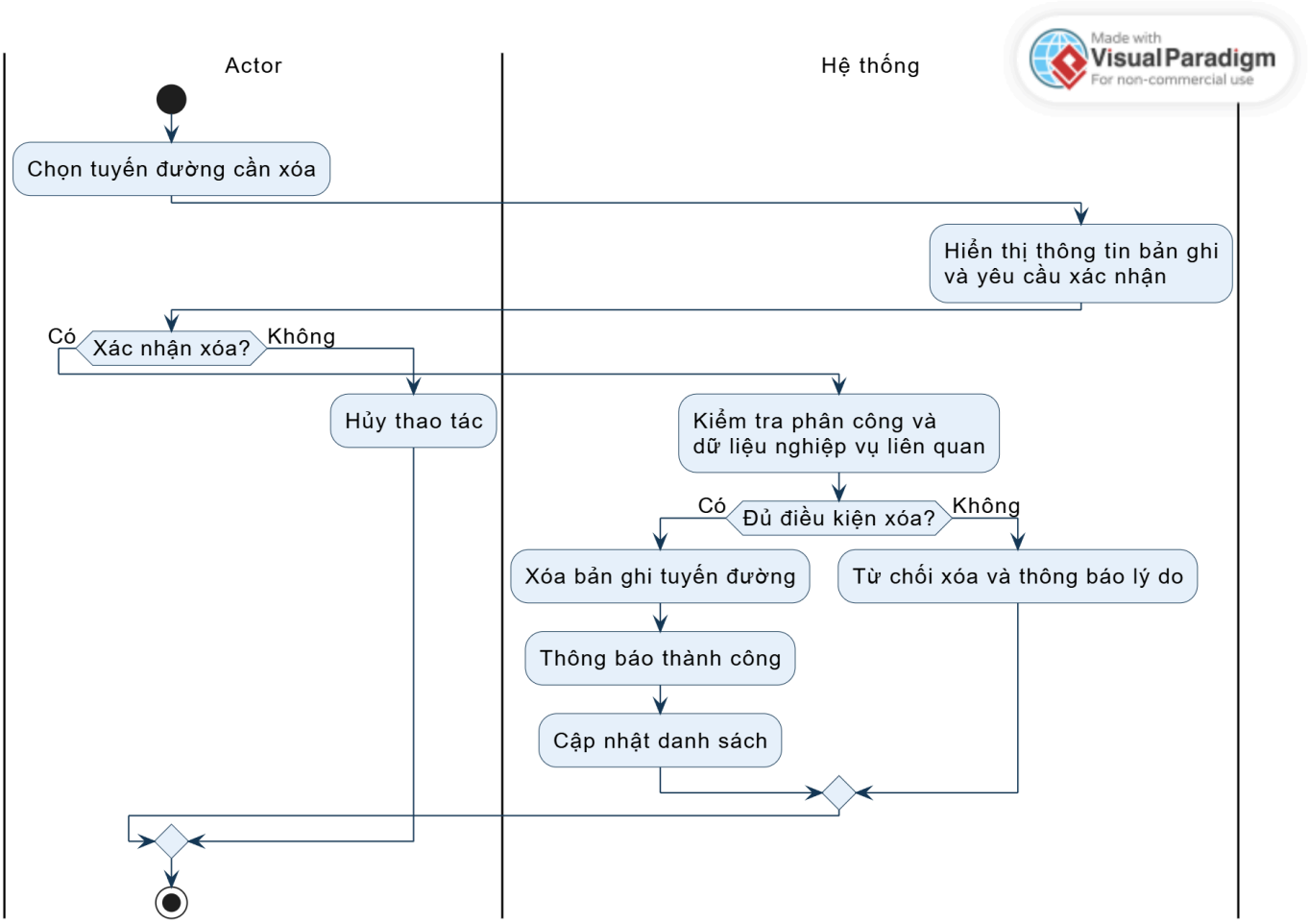
Sơ đồ 5.22. Luồng hoạt động cập nhật tuyến đường

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.24. Đặc tả Use Case xóa tuyến đường

Use Case: Xóa tuyến đường	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên xóa tuyến đường không còn sử dụng khi không còn ràng buộc với dữ liệu nghiệp vụ.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý tuyến đường. - Tuyến đường dự kiến xóa vẫn tồn tại.
Hậu điều kiện:	- Thành công: tuyến đủ điều kiện được xóa hoặc ngưng sử dụng theo quy tắc lưu trữ áp dụng; danh sách được cập nhật. - Nếu hủy hoặc còn dữ liệu liên quan: tuyến đường được giữ nguyên.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Chọn tuyến đường cần xóa.	
	2. Hiển thị thông tin tuyến và hộp thoại xác nhận xóa.
3. Kiểm tra thông tin và chọn "Xác nhận xóa".	
	4. Tiếp nhận và xác thực yêu cầu xóa tuyến.
	5. Kiểm tra liên kết với đồng hồ, khách hàng, lịch sử ghi số và phân công nhân viên.
	6. Nếu không có ràng buộc, thực hiện xóa theo chính sách hệ thống.
	7. Cập nhật danh sách và thông báo xóa thành công.
8. Xem kết quả thao tác.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Không xác nhận xóa	
3.1. Chọn "Hủy" trong hộp thoại.	
	3.2. Đóng hộp thoại; giữ nguyên tuyến đường.
Trường hợp 2: Tuyến còn dữ liệu liên quan	
	5.1. Từ chối xóa để bảo vệ lịch sử, phân công và dữ liệu tham chiếu; thông báo lý do.
5.2. Xem dữ liệu liên quan hoặc chọn phương án ngừng sử dụng nếu được hỗ trợ.	
Trường hợp 3: Tuyến không tồn tại hoặc thao tác lỗi	

Use Case: Xóa tuyến đường	
	4.1/6.1. Thông báo tuyến không khả dụng hoặc xóa thất bại; không đổi dữ liệu.
4.2/6.2. Quay về danh sách kiểm tra lại.	



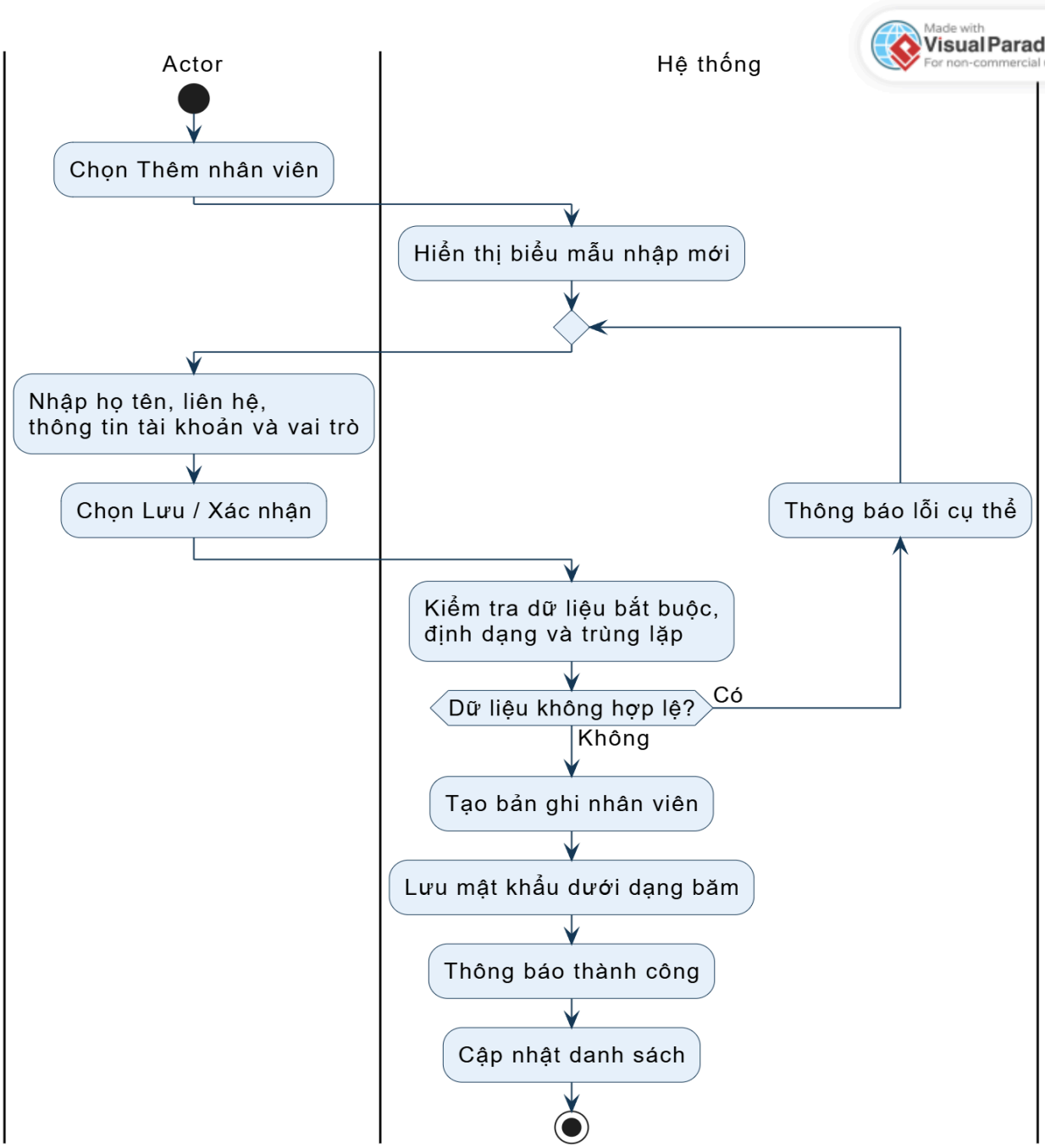
Sơ đồ 5.23. Luồng hoạt động xóa tuyến đường

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.25. Đặc tả Use Case thêm nhân viên

Use Case: Thêm nhân viên	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên tạo hồ sơ nhân viên và thông tin tài khoản/ vai trò phục vụ ghi số, quản lý tuyến.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý nhân viên.
Hậu điều kiện:	- Thành công: nhân viên và tài khoản liên quan được lưu, hiển thị trong danh sách. - Thất bại/hủy: không tạo hồ sơ hoặc tài khoản dở dang.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Mở chức năng "Quản lý nhân viên", chọn "Thêm nhân viên".	
	2. Hiển thị biểu mẫu tạo nhân viên.
3. Nhập họ tên, liên hệ, tài khoản và vai trò nhân viên.	
4. Nhấn "Lưu" hoặc "Xác nhận".	
	5. Kiểm tra trường bắt buộc, định dạng và tài khoản trùng lặp.
	6. Tạo hồ sơ nhân viên và tài khoản; bảo vệ thông tin xác thực (không lưu mật khẩu dạng rõ).
	7. Thông báo thành công và cập nhật danh sách nhân viên.
8. Xem kết quả và thông tin nhân viên mới.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Thiếu thông tin hoặc sai định dạng	
	5.1. Hiển thị trường chưa hợp lệ, không tạo nhân viên.
5.2. Bổ sung thông tin và gửi lại từ bước 3.	
Trường hợp 2: Tài khoản đã tồn tại	
	5.1. Thông báo tên đăng nhập hoặc thông tin định danh bị trùng.
5.2. Chỉnh sửa thông tin tài khoản rồi lưu lại.	

Use Case: Thêm nhân viên	
Trường hợp 3: Hủy hoặc lưu thất bại	
4.1. Chọn "Hủy" để không tiếp tục thao tác.	
	6.1. Không giữ dữ liệu tạo dở, thông báo lỗi nếu không thể lưu thành công.

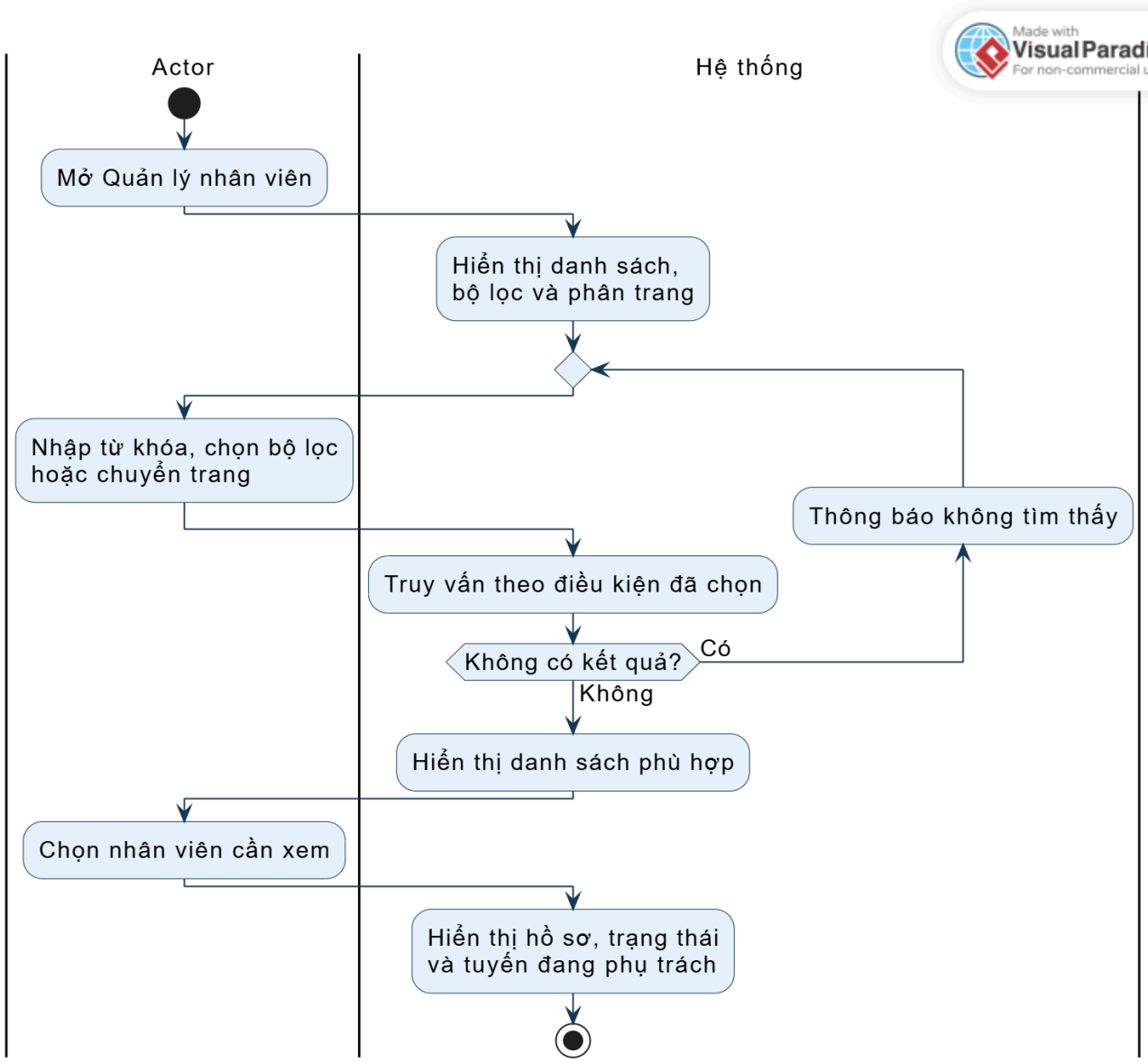


Sơ đồ 5.24. Luồng hoạt động thêm nhân viên

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.26. Đặc tả Use Case xem và tìm kiếm nhân viên

Use Case: Xem và tìm kiếm nhân viên	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên tìm kiếm danh sách nhân viên và tra cứu hồ sơ, trạng thái, vai trò và tuyến đang phụ trách.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý nhân viên.
Hậu điều kiện:	- Danh sách/chi tiết nhân viên được hiển thị theo quyền; không thay đổi hồ sơ và phân công.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Mở chức năng "Quản lý nhân viên".	
	2. Hiển thị danh sách nhân viên, công cụ lọc và phân trang.
3. Nhập từ khóa, chọn điều kiện lọc hoặc chuyển trang.	
	4. Truy vấn nhân viên theo điều kiện đã chọn.
	5. Hiển thị danh sách nhân viên phù hợp.
6. Chọn một nhân viên để xem chi tiết.	
	7. Hiển thị hồ sơ, vai trò, trạng thái và các tuyến đang phụ trách nếu có.
8. Xem thông tin và quay về danh sách.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Không tìm thấy nhân viên	
	4.1. Hiển thị danh sách rỗng và thông báo không có kết quả phù hợp.
4.2. Thay đổi từ khóa hoặc điều kiện lọc, quay lại bước 3.	
Trường hợp 2: Hồ sơ không còn khả dụng	
	7.1. Thông báo không thể truy xuất hồ sơ nhân viên được chọn.
7.2. Chọn nhân viên khác trong danh sách.	



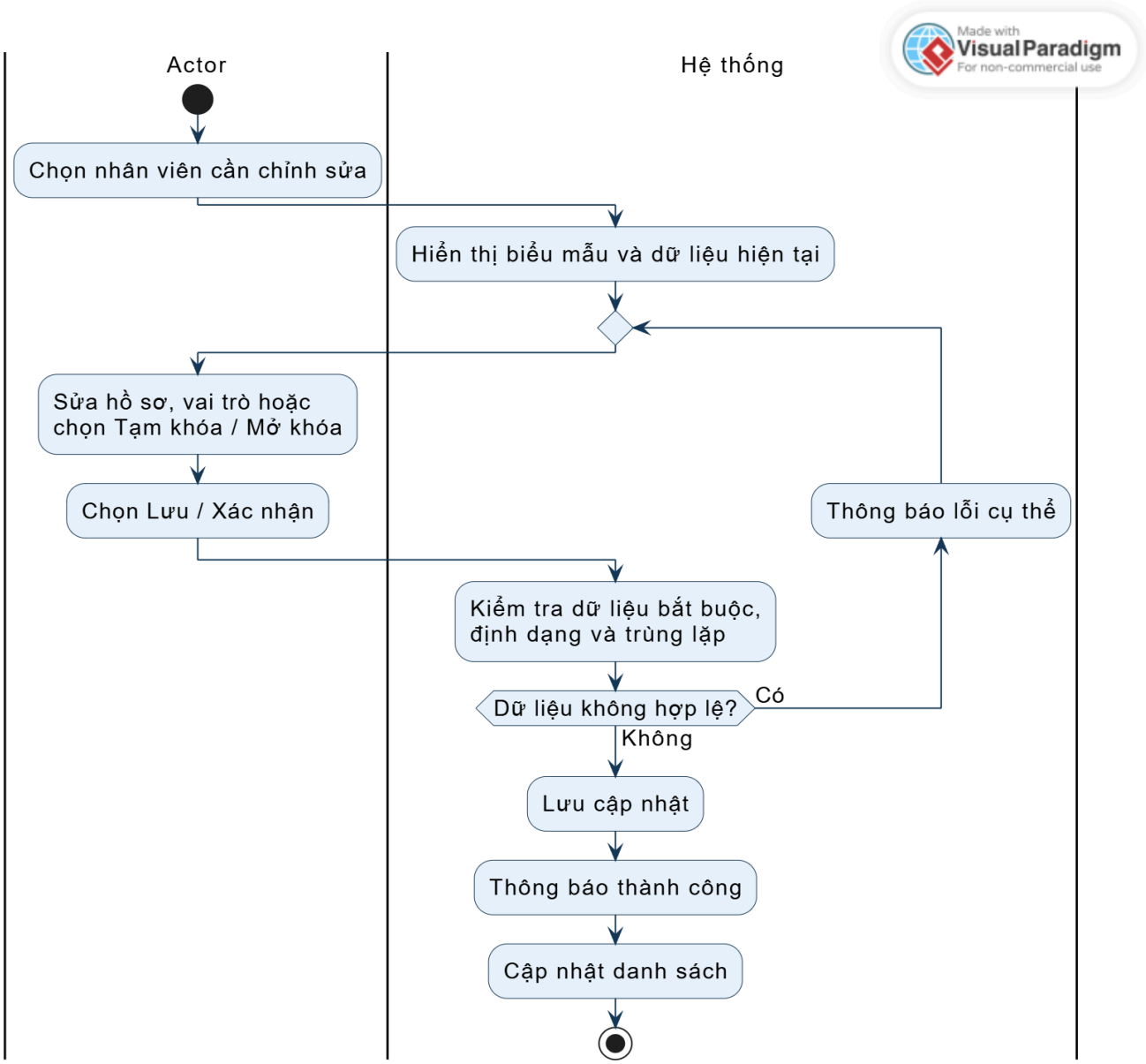
Sơ đồ 5.25. Luồng hoạt động xem và tìm kiếm nhân viên

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.27. Đặc tả Use Case cập nhật nhân viên

Use Case: Cập nhật nhân viên	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên chỉnh sửa hồ sơ, vai trò hoặc thay đổi trạng thái tạm khóa/mở khóa tài khoản nhân viên.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập, có quyền quản lý nhân viên và có quyền thay đổi thuộc tính được chọn. - Nhân viên cần chỉnh sửa đã tồn tại.
Hậu điều kiện:	- Thành công: thông tin/trạng thái mới được lưu; hồ sơ và lịch sử nghiệp vụ cũ được giữ. - Thất bại/hủy: dữ liệu nhân viên không bị thay đổi.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Chọn nhân viên cần cập nhật.	
	2. Hiển thị hồ sơ, vai trò và trạng thái hiện tại của nhân viên.
3. Chỉnh sửa thông tin hoặc chọn “Tạm khóa/Mở khóa”.	
4. Chọn “Lưu thay đổi” và xác nhận nếu được yêu cầu.	
	5. Kiểm tra quyền thay đổi vai trò/trạng thái, trường bắt buộc, định dạng và trùng tài khoản.
	6. Lưu thông tin nhân viên hoặc trạng thái tài khoản mới.
	7. Hiển thị thông báo thành công và danh sách đã cập nhật.
8. Xem kết quả và trạng thái mới của nhân viên.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Thông tin cập nhật không hợp lệ	
	5.1. Thông báo dữ liệu sai, thiếu hoặc trùng định danh.
5.2. Chỉnh sửa và thực hiện lại bước 3.	
Trường hợp 2: Không đủ quyền thay đổi vai trò/trạng thái	
	5.1. Từ chối thao tác không được phân quyền, giữ nguyên hồ sơ.

Use Case: Cập nhật nhân viên	
5.2. Quay về màn hình chi tiết nhân viên.	
Trường hợp 3: Hủy thao tác hoặc lỗi lưu	
4.1. Chọn "Hủy" khi không muốn cập nhật.	
	6.1. Không thay đổi dữ liệu và thông báo nếu cập nhật không thành công.



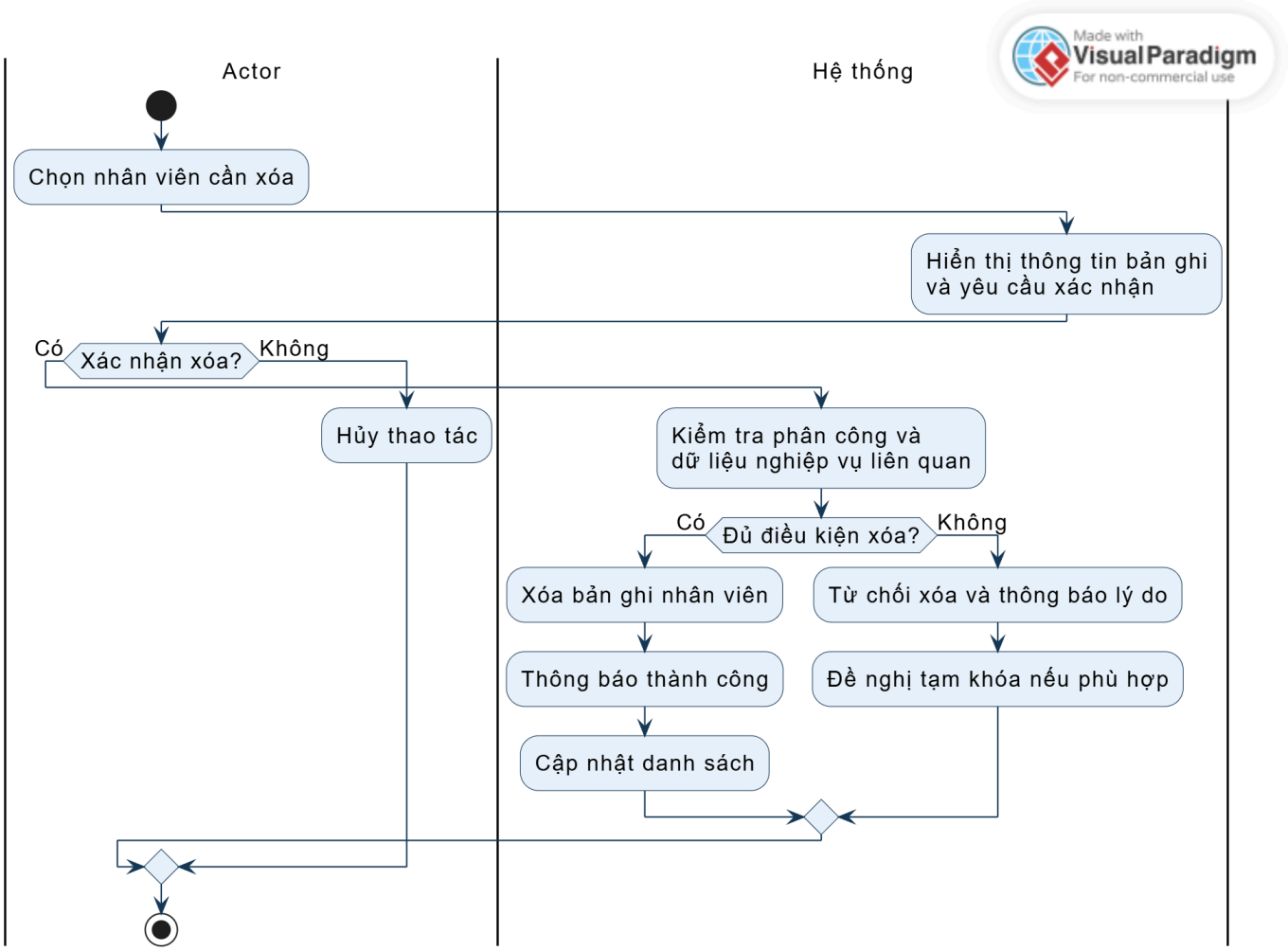
Sơ đồ 5.26. Luồng hoạt động cập nhật nhân viên

Nguồn: nhóm tự xây dựng

Bảng 5.28. Đặc tả Use Case xóa nhân viên

Use Case: Xóa nhân viên	
Mô tả:	Cho phép quản trị viên xóa nhân viên không còn sử dụng khi đáp ứng ràng buộc về phân công và lịch sử nghiệp vụ.
Tác nhân chính:	Quản trị viên
Tác nhân phụ:	Không
Tiền điều kiện:	- Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý nhân viên. - Hồ sơ nhân viên dự kiến xóa đang tồn tại.
Hậu điều kiện:	- Thành công: hồ sơ đủ điều kiện được xóa hoặc ngưng hoạt động theo chính sách hệ thống; danh sách được cập nhật. - Khi hủy hoặc còn dữ liệu ràng buộc: hồ sơ và lịch sử nhân viên được giữ nguyên.
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Chọn nhân viên cần xóa.	
	2. Hiển thị thông tin nhân viên và hộp thoại xác nhận.
3. Chọn “Xác nhận xóa”.	
	4. Kiểm tra quyền và tiếp nhận yêu cầu xóa.
	5. Kiểm tra tuyến được phân công, lịch sử ghi số và các tham chiếu nghiệp vụ liên quan.
	6. Nếu không có ràng buộc, thực hiện xóa theo chính sách quản lý nhân viên.
	7. Cập nhật danh sách và thông báo kết quả thành công.
8. Xem kết quả thao tác.	
Luồng sự kiện thay thế	
Trường hợp 1: Hủy xóa	
3.1. Chọn “Hủy” tại hộp thoại xác nhận.	
	3.2. Giữ nguyên nhân viên và quay về màn hình chi tiết.
Trường hợp 2: Nhân viên còn tuyến hoặc lịch sử ghi số	
	5.1. Từ chối xóa để bảo toàn dữ liệu phân công và truy vết thao tác.
5.2. Xem lý do từ chối; cân nhắc tạm khóa tài khoản tại Use Case “Cập nhật nhân viên”.	
Trường hợp 3: Không đủ quyền hoặc lỗi lưu	

Use Case: Xóa nhân viên	
	4.1/6.1. Thông báo từ chối hoặc thao tác xóa không thành công, dữ liệu giữ nguyên.
4.2/6.2. Quay lại danh sách để kiểm tra.	



Sơ đồ 5.27. Luồng hoạt động xóa nhân viên

Nguồn: nhóm tự xây dựng

5.7. Kết luận và hướng phát triển

Nhóm đã phát triển MeterReadAI từ chuẩn hóa dữ liệu đến thực nghiệm mô hình và thiết kế nghiệp vụ tính tiền nước. Các kết quả gồm 28 baseline phân đoạn, thí nghiệm điều chỉnh YOLO11n-seg, nhận dạng CRNN và phân tích lỗi TIDE. Nhóm đánh giá riêng chất lượng hộp bao, mặt nạ và chuỗi ký tự để xác định khả năng của từng thành phần.

WaterFlow hiện ở giai đoạn thiết kế nghiệp vụ và giao diện. Nhóm chưa triển khai hệ thống vận hành tại đơn vị cấp nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, & Ali Farhadi (2016). *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (pp. 779–788)*. https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91

[2] Rayson Laroca, Alessandra Belézia Araujo, Luiz Antonio Zanlorensi, Eduardo Cunha de Almeida, & David Menotti (2021). *Towards Image-Based Automatic Meter Reading in Unconstrained Scenarios: A Robust and Efficient Approach*. *IEEE Access, 9, 67569–67584*. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3077415

[3] Shunyi Zhao, Yibo Gao, Fei Liu, Yuxuan Zhang, & Jonghui Li (2026). *A Comprehensive Dataset for Word-Wheel Water Meter Reading Under Challenging Conditions*. *Scientific Data, 13*. https://doi.org/10.1038/s41597-026-06809-z

[4] Yunjie Tian, Qixiang Ye, & David Doermann (2025). *YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors*. *Advances in Neural Information Processing Systems, 38*. https://doi.org/10.52202/085713-2627

[5] Ao Wang, Lihao Liu, Hui Chen, Zijia Lin, Jungong Han, & Guiguang Ding (2025). *YOLOE: Real-Time Seeing Anything*. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) (pp. 24591–24602)*. https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2025/html/Wang_YOLOE_Real-Time_Seeing_Anything_ICCV_2025_paper.html

[6] Daniel Bolya, Sean Foley, James Hays, & Judy Hoffman (2020). *TIDE: A General Toolbox for Identifying Object Detection Errors*. *Computer Vision – ECCV 2020, 12348, 558–573*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58580-8_33

[7] Baoguang Shi, Xiang Bai, & Cong Yao (2017). *An End-to-End Trainable Neural Network for Image-Based Sequence Recognition and Its Application to Scene Text Recognition*. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 39, 2298–2304*. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2016.2646371

[8] Ray Smith (2007). *An Overview of the Tesseract OCR Engine*. *Proceedings of the Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR) (pp. 629–633)*. https://doi.org/10.1109/ICDAR.2007.4376991

[9] Phạm Xuân Tích, & Nguyễn Đình Dương (2023). *Một giải pháp tự động đọc chỉ số đồng hồ nước từ ảnh áp dụng học sâu*. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên, 228, 119–125*. https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8741

[10] Alex Graves, Santiago Fernández, Faustino Gomez, & Jürgen Schmidhuber (2006). *Connectionist Temporal Classification: Labelling Unsegmented Sequence Data with Recurrent Neural Networks*. *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning (ICML) (pp. 369–376)*. https://doi.org/10.1145/1143844.1143891

[11] Tesseract OCR (n.d.). *Tesseract User Manual*. https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/

[12] Bay Nguyen Van, Anh Nguyen, Kiet Tran-Trung, Thien Ho Huong, Ha Duong Thi Hong, Hau Nguyen Trung, & Vinh Truong Hoang (2025). *Water Meter Reading Based on Text Recognition Techniques and Deep Learning*. *IEEE Access, 13, 41422–41434*. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3547225

[13] Shunyi Zhao, Yibo Gao, Fei Liu, Yuxuan Zhang, & Jonghui Li (2026). *A comprehensive dataset for word-wheel water meter reading under challenging conditions [Bộ dữ liệu]*. *Dryad*. https://doi.org/10.5061/dryad.7d7wm3860

[14] tapakah68 (n.d.). *Water Meters Dataset, 1244 Photos & Masks [Bộ dữ liệu]*. *Kaggle*. https://www.kaggle.com/datasets/tapakah68/yandextoloka-water-meters-dataset

[15] traffic (2025). *OCR Water meters Instance Segmentation Dataset, Version 2 [Bộ dữ liệu]*. *Roboflow*. https://universe.roboflow.com/traffic-zcg6o/ocr-water-meters/dataset/2

[16] Ultralytics (n.d.). *Ultralytics YOLO26*. https://docs.ultralytics.com/models/yolo26

[17] Ultralytics (n.d.). *Ultralytics YOLO11*. https://docs.ultralytics.com/models/yolo11

[18] Ultralytics (n.d.). *Explore Ultralytics YOLOv8*. https://docs.ultralytics.com/models/yolov8

[19] Ultralytics (n.d.). *Instance Segmentation with Ultralytics YOLO*. https://docs.ultralytics.com/tasks/segment

[20] Ultralytics (n.d.). *YOLO Performance Metrics*. https://docs.ultralytics.com/guides/yolo-performance-metrics

[21] FastAPI (n.d.). *FastAPI Features*. https://fastapi.tiangolo.com/features/

[22] FastAPI (n.d.). *Request Files*. https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/request-files/

[23] meijieru (n.d.). *Convolutional Recurrent Network in PyTorch [Mã nguồn]*. *GitHub*. https://github.com/meijieru/crnn.pytorch